目录

第六章 RH 方法求解非零边界的 NLS 方程 **2**

6.1 非零边界问题 2
6.2 NLS 方程的 Lax 对 4
6.3 Riemann 面和单值化坐标 8
6.4 Jost 函数、解析性和对称性 11
6.5 相关广义 RH 问题 30
6.6 离散谱和留数条件 34
6.7 RH 问题的可解性 36
6.8 NLS 方程的 N 孤子解 41
6.9 带有非零边界的 NLS 方程的双重极点解 45

常用符号与公式速查 **60**

背景、位势与 Lax 对 60
谱变量、解析域与相位 60
Jost 函数与散射数据 61
RH 矩阵与重构 61
简单极点中的常用量 62
双重极点中的常用量 62

第六章 RH 方法求解非零边界的 NLS 方程

学习笔记：10.13。依据范恩贵《可积系统、正交多项式和随机矩阵——Riemann–Hilbert 方法》二校版第六章，书内第 88–119 页。数学内容对照扫描版，公式编号沿用二校版；两版编号差异见同目录校订记录。无编号公式和计算说明为补充推导。正文统一采用可相互验证的符号，原书问题另见同目录校订记录。

先把整条主线理清楚

第五章从零背景出发，空间无穷远处的谱矩阵是对角矩阵；第六章的背景 $q_\pm \neq 0$ 使谱矩阵不再对角。于是自由指数中的谱参数从 k 变成 $\lambda = \sqrt{k^2 + q_0^2}$，这一步引出两张谱面、单值化变量、实轴与圆周组成的连续谱，以及四元组离散谱。

本章仍按“初值 $\to$ 直接散射 $\to$ 谱数据 $\to$ RH 逆问题 $\to$ 位势重构”前进。所有散射数据都由初值计算；随后 x, t 通过显式相位 θ 进入跳跃矩阵和极点条件。无反射时，连续谱积分消失，RH 问题归结为有限维线性代数。

阅读约定：先分清四组符号

原 NLS 位势写为 $\widetilde{q}$，去掉背景时间振荡后写为 q，最后 $\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q$。下标 $\pm$ 表示在 $x \to \pm\infty$ 归一化；上标 $\pm$ 表示谱域 $D^\pm$，两者不能混同。本章的 k 是原谱参数，λ 是背景特征值参数，$z = k + \lambda$ 是单值化坐标；三者不能混用。简单极点部分用 $\bar{\xi}_n$ 标记 D^- 中的点，双重极点部分用 $\widehat{\xi}_n = -\dfrac{q_0^2}{\xi_n}$；这是同一个点集的不同排序。

全章适用条件：直接散射与逆问题的不同层次

讨论完整时空 Lax 对时，默认 q 为足够光滑的 NLS 解，且两侧扰动分别可积。逐列解析性只用相应半轴的 L^1 条件；谱端点、谱导数及高阶渐近展开另需正文所述的光滑、加权可积条件。逆问题以下取有限个非退化离散谱四元组，并排除连续谱零点与未处理的支点奇性。来自初值的散射数据已满足相容关系；自行指定数据时必须另行满足共轭、换叶、背景相位及可解性条件。有限矩阵行列式表达限于分母非零的时空区域，不把形式重构当作任意数据的存在定理。

6.1 非零边界问题

6.1.1 亮孤子、背景与本章的研究对象

聚焦 NLS 方程为

$$i\widetilde{q}_t + \widetilde{q}_{xx} + 2|\widetilde{q}|^2 \widetilde{q} = 0. \tag{6.1.1}$$

零边界亮孤子的模长在两端趋于零。本章则要求 $\widetilde{q} \to q_{\pm} e^{2iq_0^2 t}$，其中 $|q_{\pm}| = q_0 > 0$，两端振幅相同，允许相位不同。孤子或呼吸子是叠加在非零背景上的局部结构；“无反射”并不等于位势在两端为零。

概念：背景改变的是自由问题，而不只是边界数值

零背景下，自由系统的两列分别乘一个纯指数，散射只度量局部位势相对零解的扰动。非零背景下，常数 $q_{\pm}$ 本身已经耦合这两列；即使 $q(x,t) \equiv q_{\pm}$，空间谱矩阵也含非对角项。所以需要先求解这个常背景系统，再把 $Q - Q_{\pm}$ 当作可积扰动。若仍把全部 Q 放进第五章的零背景 Volterra 核，积分端点处的常数项不衰减，原有的绝对可积估计失效。

亮孤子是模长趋于零、中心具有局部峰值的行波；暗孤子是模长趋于非零常数、中心出现凹陷的结构，黑孤子是凹陷降到零的特殊情形。呼吸子则在非零背景上同时具有局部调制与时空振荡，不能仅凭一个亮峰就判断它是零背景亮孤子。

本章选择聚焦非零背景，是为了展示这类背景耦合如何改变谱几何，以及如何在同一逆散射骨架中得到呼吸结构。

6.1.2 散焦情形为什么不同

原书用散焦谱问题作比较：

$$\psi_x = \begin{pmatrix} -ik & q \\ \bar{q} & ik \end{pmatrix} \psi. \tag{6.1.2}$$

计算：散焦谱算子的改写及 Hermite 性

令 $Q_{\mathrm{d}} = \begin{pmatrix} 0 & q \\ \bar{q} & 0 \end{pmatrix}$，原式为 $\psi_x = (-ik\sigma_3 + Q_{\mathrm{d}})\psi$。左乘 $i\sigma_3$ 再移项，

$$i\sigma_3\psi_x - i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}}\psi = k\psi, \qquad -i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}} = \begin{pmatrix} 0 & -iq \\ i\bar{q} & 0 \end{pmatrix} = (-i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}})^H.$$

在 $H^1(\mathbb{R};\mathbb{C}^2)$ 中，分部积分给 $\langle f, i\sigma_3 g_x\rangle = \langle i\sigma_3 f_x, g\rangle$；用 Fourier 变换，微分部分是实变量 p 上 Hermite 乘法矩阵 $-p\sigma_3$，因此自伴。q 有界时，后项为有界自伴扰动，和算子在同一定义域自伴。常背景且 $\psi = e^{ipx}v$ 时，

$$L_{\mathrm{d}}(p) = \begin{pmatrix} -p & -iq_{\pm} \\ i\bar{q}_{\pm} & p \end{pmatrix}, \qquad \det(L_{\mathrm{d}}(p) - kI) = k^2 - p^2 - q_0^2.$$

所以连续谱满足 $|k| \geq q_0$。关于零背景无嵌入特征值的陈述还使用短程散射理论，不能只从自伴性推出。

判断自伴性应把它改写成关于 k 的算子特征值问题。令 $Q_{\mathrm{d}} = \begin{pmatrix} 0 & q \\ \bar{q} & 0 \end{pmatrix}$，则 $L_{\mathrm{d}}\psi = k\psi$，其中 $L_{\mathrm{d}} = i\sigma_3\partial_x - i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}}$。在适当定义域上，$i\sigma_3\partial_x$ 自伴，且 $(-i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}})^H = -i\sigma_3 Q_{\mathrm{d}}$。因此其离散

特征值为实数。零背景下没有产生衰减束缚态的谱隙；非零背景下则可出现实谱隙中的离散谱，对应暗孤子。本章后续始终研究聚焦方程。

补充：散焦暗孤子的正确时间相位

对于 $i\widetilde{q}_t+\widetilde{q}_{xx}-2|\widetilde{q}|^2\widetilde{q}=0$，常背景应为 $q_0e^{-2iq_0^2t+i\theta_\pm}$。一个相容的暗孤子是

$$\widetilde{q}=q_0e^{-2iq_0^2t}\{\cos a-i\sin a\,\tanh[q_0\sin a(x-2q_0t\cos a-x_0)]\}.$$

代入常背景即可先检查时间指数的正负号。暗孤子这一比较不改变本章聚焦问题的正时间相位。保持这里的速度 $2q_0\cos a$ 时，tanh 项前为 $-i$；若用 $+i$，传播速度应改为 $-2q_0\cos a$。

计算：暗孤子代入散焦方程的每个系数

令 $c=\cos a$、$s_a=\sin a$、$\zeta=q_0s_a(x-2q_0ct-x_0)$、$T=\tanh\zeta$，并写 $\widetilde{q}=e^{-2iq_0^2t}F$、$F=q_0(c-is_aT)$。由 $T'=1-T^2$、$T''=-2T(1-T^2)$，

$$F_t=2iq_0^3s_a^2c(1-T^2),\quad F_{xx}=2iq_0^3s_a^3T(1-T^2),\quad |F|^2-q_0^2=-q_0^2s_a^2(1-T^2).$$

散焦方程约去时间因子后为 $iF_t+F_{xx}-2(|F|^2-q_0^2)F=0$，实际左端等于

$$q_0^3(1-T^2)\{-2s_a^2c+2is_a^3T+2s_a^2(c-is_aT)\}=0.$$

这同时验证速度及 $-i\tanh$ 的符号。

算子层面的限定与本节出口

若散焦位势有界，可在 $L^2(\mathbb{R};\mathbb{C}^2)$ 上取定义域 $H^1(\mathbb{R};\mathbb{C}^2)$。$i\partial_x$ 在此定义域自伴，乘法矩阵 $-i\sigma_3Q_{\mathrm{d}}$ 是有界 Hermite 矩阵，故其和自伴。这不意味着 (6.1.2) 的系数矩阵自伴，也不适用于把聚焦矩阵直接代入。对常背景散焦算子，代入 $e^{ipx}v$ 可得 $k^2=p^2+q_0^2$，因而连续谱为 $(-\infty,-q_0]\cup[q_0,\infty)$，谱隙才允许暗孤子的束缚态。零背景若只假设很弱的衰减，不能凭“自伴”排除一切嵌入特征值；这里的无亮孤子结论在标准短程散射假设下理解。后面转回聚焦问题：先使非零边界静止，才能固定散射归一化。

6.2 NLS 方程的 Lax 对

本章的空间常数解满足 $i\widetilde{q}_t+2q_0^2\widetilde{q}=0$，边界必然带 $e^{2iq_0^2t}$。后续要使用同一个背景特征向量矩阵处理两个 Lax 方程，故既要消去位势的振荡，也要同步变换特征函数。若只改变位势而不变换特征函数，原谱矩阵仍保留时间因子，无法得到所需的固定背景自由解。

6.2.1 去掉背景的时间振荡

原始问题为

$$i\widetilde{q}_t + \widetilde{q}_{xx} + 2|\widetilde{q}|^2\widetilde{q} = 0. \tag{6.2.1}$$

$$\widetilde{q}(x,t) \to q_\pm e^{2iq_0^2 t}, \qquad x \to \pm\infty, \quad |q_\pm| = q_0 > 0. \tag{6.2.2}$$

相应 Lax 对写为

$$\widetilde{\varphi}_x = U\widetilde{\varphi}, \qquad \widetilde{\varphi}_t = V\widetilde{\varphi}. \tag{6.2.3}$$

$$U = ik\sigma_3 + \widetilde{Q}, \qquad V = -2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(\widetilde{Q}_x - \widetilde{Q}^2) - 2k\widetilde{Q}. \tag{6.2.4}$$

这里 $\sigma_3 = \mathrm{diag}(1,-1)$、$\widetilde{Q} = \begin{pmatrix} 0 & \widetilde{q} \\ -\bar{\widetilde{q}} & 0 \end{pmatrix}$。明确区分变换前后的变量：

$$\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q, \qquad \widetilde{\varphi} = e^{iq_0^2 t\sigma_3}\varphi. \tag{6.2.5}$$

由于 $\widetilde{q}_t = e^{2iq_0^2 t}(q_t + 2iq_0^2 q)$，原方程和边界化为

$$iq_t + q_{xx} + 2(|q|^2 - q_0^2)q = 0, \tag{6.2.6}$$

$$q(x,t) \to q_\pm, \qquad x \to \pm\infty. \tag{6.2.7}$$

变换后的 Lax 对为

$$\varphi_x = X\varphi, \qquad \varphi_t = T\varphi, \tag{6.2.8}$$

计算：从原方程到静止背景方程，逐项核对

令 $G_0(t) = \mathrm{diag}(e^{iq_0^2 t}, e^{-iq_0^2 t})$。先有

$$\widetilde{q}_t = e^{2iq_0^2 t}(q_t + 2iq_0^2 q), \widetilde{q}_{xx} = e^{2iq_0^2 t} q_{xx}, \quad |\widetilde{q}|^2\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t}|q|^2 q, \widetilde{Q} = G_0 Q G_0^{-1}.$$

将前三项代入原方程 (6.2.1) 并约去指数，即得 $iq_t - 2q_0^2 q + q_{xx} + 2|q|^2 q = 0$。再对 $\widetilde{\varphi} = G_0\varphi$ 求导：

$$\varphi_x = G_0^{-1} U G_0 \varphi, \quad \varphi_t = (G_0^{-1} V G_0 - G_0^{-1}(G_0)_t)\varphi, \qquad G_0^{-1}(G_0)_t = iq_0^2\sigma_3.$$

G_0 与 σ_3 交换，且与 x 无关，故 Q_x、Q^2 也按相同次序共轭。最后减去的 $iq_0^2\sigma_3$ 正是时间矩阵中的背景修正；空间矩阵不产生这一项。

其中 $Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\bar{q} & 0 \end{pmatrix}$，且

$$X = ik\sigma_3 + Q, \qquad T = -2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(Q_x - Q^2 - q_0^2 I) - 2kQ.$$

6.2.2 为什么位势和特征函数要一起变换

先考虑更一般的常数 α, β：

$$\widetilde{q} = e^{2i\alpha t} q, \qquad \widetilde{\varphi} = e^{i\beta t \sigma_3} \varphi. \tag{6.2.9}$$

与上面相同的求导给出

$$iq_t + q_{xx} + 2(|q|^2 - \alpha) q = 0. \tag{6.2.10}$$

记交换子算子 $\widehat{\sigma}_3 A = [\sigma_3, A]$，则 $e^{a\widehat{\sigma}_3} A = e^{a\sigma_3} A e^{-a\sigma_3}$。因为 $\widetilde{Q} = e^{i\alpha t \widehat{\sigma}_3} Q$，将变换代入两个线性方程可得

$$\varphi_x = \left[e^{it(\alpha-\beta)\widehat{\sigma}_3} \begin{pmatrix} ik & q \\ -\bar{q} & -ik \end{pmatrix} \right] \varphi, \tag{6.2.11}$$

$$\varphi_t = \left[e^{it(\alpha-\beta)\widehat{\sigma}_3} \begin{pmatrix} -2ik^2 + i(|q|^2 - \beta) & iq_x - 2kq \\ i\bar{q}_x + 2k\bar{q} & 2ik^2 - i(|q|^2 - \beta) \end{pmatrix} \right] \varphi. \tag{6.2.12}$$

具体地，$\varphi_t = e^{-i\beta t\sigma_3} V e^{i\beta t\sigma_3} \varphi - i\beta\sigma_3\varphi$，最后一项使对角元中的 $|q|^2$ 变为 $|q|^2 - \beta$。取 $\alpha = \beta$ 就消去了非对角元的额外时间因子：

$$\varphi_x = \begin{pmatrix} ik & q \\ -\bar{q} & -ik \end{pmatrix} \varphi = X\varphi, \tag{6.2.13}$$

$$\varphi_t = \begin{pmatrix} -2ik^2 + i(|q|^2 - \beta) & iq_x - 2kq \\ i\bar{q}_x + 2k\bar{q} & 2ik^2 - i(|q|^2 - \beta) \end{pmatrix} \varphi = T\varphi. \tag{6.2.14}$$

计算：一般规范中的两个参数各控制什么

写 $G_\beta = \mathrm{diag}(e^{i\beta t}, e^{-i\beta t})$，则

$$G_\beta^{-1} \widetilde{Q} G_\beta = \begin{pmatrix} 0 & e^{2i(\alpha-\beta)t} q \\ -e^{-2i(\alpha-\beta)t} \bar{q} & 0 \end{pmatrix}.$$

所以 α 控制位势所移除的相位，β 控制基向量的相位；相等使变换后的空间位势恰好为 Q。这里是为了保持指定的静止位势记号而选 $\alpha = \beta$，并非任意规范变换都必须如此。又 $Q^2 = -|q|^2 I$，$i\sigma_3 Q_x$ 的右下对应非对角元是 $i\bar{q}_x$，于是

$$i\sigma_3(Q_x - Q^2) - i\beta\sigma_3 = \begin{pmatrix} i(|q|^2 - \beta) & iq_x \\ i\bar{q}_x & -i(|q|^2 - \beta) \end{pmatrix}.$$

这一步同时检查了下左角和对角项的正负号。

若还要求

$$q(x,t) \to q_\pm, \qquad |q_\pm| = q_0, \qquad x \to \pm\infty, \tag{6.2.15}$$

则空间和时间渐近系统为

$$\varphi_x = \begin{pmatrix} ik & q_\pm \\ -\bar{q}_\pm & -ik \end{pmatrix} \varphi = X_\pm \varphi, \tag{6.2.16}$$

$$\varphi_t = \begin{pmatrix} -2ik^2 + i(q_0^2 - \beta) & -2kq_\pm \\ 2k\bar{q}_\pm & 2ik^2 - i(q_0^2 - \beta) \end{pmatrix} \varphi = \{-2kX_\pm + i(q_0^2 - \beta)\sigma_3\}\varphi = T_\pm \varphi. \tag{6.2.17}$$

取 $\beta = q_0^2$，就同时得到常边界和 $T_\pm = -2kX_\pm$。这使两矩阵共享特征向量，空间和时间的自由解可以用同一个对角化矩阵组织。

计算：背景参数及同时对角化的条件

静止常边界代入 (6.2.10) 给出 $2(q_0^2 - \alpha)q_\pm = 0$。由于 $q_\pm \neq 0$，必有 $\alpha = q_0^2$；再取 $\beta = \alpha$。也可从渐近矩阵直接判断：

$$[X_\pm, T_\pm] = i(q_0^2 - \beta)[Q_\pm, \sigma_3], \qquad [Q_\pm, \sigma_3] = \begin{pmatrix} 0 & -2q_\pm \\ -2\bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix}.$$

因此只有上述选择才能使这两个固定背景矩阵交换。此时 $T_\pm = -2kX_\pm$；若 $\lambda \neq 0$，$X_\pm$ 的两个特征值不同，它的特征向量构成基，必同时对角化 $T_\pm$。在支点 $\lambda = 0$，不能套用这个可逆对角化论证，要另行取局部极限。

计算：零曲率条件的四个矩阵元

令 $r = |q|^2 - q_0^2$、$A = -2ik^2 + ir$、$B = iq_x - 2kq$、$C = i\bar{q}_x + 2k\bar{q}$，则

$$X = \begin{pmatrix} ik & q \\ -\bar{q} & -ik \end{pmatrix}, \qquad T = \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A \end{pmatrix}.$$

按矩阵乘法逐元相减，

$$[X, T] = \begin{pmatrix} qC + B\bar{q} & 2ikB - 2Aq \\ -2A\bar{q} - 2ikC & -\bar{q}B - Cq \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ir_x & -2kq_x - 2irq \\ 2k\bar{q}_x - 2ir\bar{q} & -ir_x \end{pmatrix}.$$

另一方面 $(T_x)_{11} = ir_x$、$(T_x)_{12} = iq_{xx} - 2kq_x$、$(T_x)_{21} = i\bar{q}_{xx} + 2k\bar{q}_x$。因此

$$X_t - T_x + [X, T] = \begin{pmatrix} 0 & q_t - iq_{xx} - 2irq \\ -\bar{q}_t - i\bar{q}_{xx} - 2ir\bar{q} & 0 \end{pmatrix}.$$

右上元乘 i 给静止背景 NLS 方程；左下元是它的共轭方程，两个对角元分别相消。混合偏导相等给出零曲率，反过来零曲率也使这两个线性流相容。

本节所得：先固定时间规范，再求自由谱

现在边界 $q_\pm$ 不随 t 改变，且背景时间流是空间流的 $-2k$ 倍。尚未解决的是 $X_\pm$ 非对角：自由指数不再直接由 k 决定。下一节计算它的特征值，之后再构造背景特征向量与可积扰动方程。

6.3 Riemann 面和单值化坐标

6.3.1 平方根从何而来

渐近系统为

$$\psi_x = X_\pm \psi, \qquad \psi_t = T_\pm \psi, \qquad T_\pm = -2kX_\pm. \tag{6.3.1}$$

由背景矩阵 (6.2.16)，利用 $Q_\pm^2 = -q_0^2 I$ 和 $\sigma_3 Q_\pm + Q_\pm \sigma_3 = 0$，有 $X_\pm^2 = -(k^2+q_0^2)I$，因此特征值是 $\pm i\lambda$，其中

$$\lambda^2 = k^2 + q_0^2 = (k+iq_0)(k-iq_0). \tag{6.3.2}$$

计算与概念：平方根为何需要一个新的谱面

先完整相乘，

$$X_\pm^2 = \begin{pmatrix} ik & q_\pm \\ -\bar{q}_\pm & -ik \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} -k^2-q_0^2 & ikq_\pm - ikq_\pm \\ -ik\bar{q}_\pm + ik\bar{q}_\pm & -k^2-q_0^2 \end{pmatrix} = -(k^2+q_0^2)I.$$

设特征值为 ν，其行列式计算为

$$\det(X_\pm - \nu I) = (ik-\nu)(-ik-\nu) + |q_\pm|^2 = \nu^2 + k^2 + q_0^2.$$

故 $\nu = \pm i\lambda$。零背景时两个根为 $\pm ik$，在一个 k 平面即可标记；非零背景时沿 $k = iq_0$ 绕一周，局部因子 $(k-iq_0)^{\frac{1}{2}}$ 改号，于是 λ 不能在整个穿孔 k 平面单值。谱面 $\mathcal{R}$ 上的点应记为 (k,λ)，满足 $\lambda^2 = k^2+q_0^2$；同一个非支点 k 对应两个点。支点是两根合并处，支割线是为选定一个单值分支而人工选的连线，二者不是同一概念。交叉粘合两张割开的平面，使沿闭路的解析延拓在这个面上单值。支割线的选取可以改变图上的表示，但不改变这条代数谱曲线。

两支平方根在 $k = \pm iq_0$ 汇合。沿线段 $i[-q_0, q_0]$ 割开两张 k 平面并交叉粘合，得到两叶 Riemann 面。选 S_1 上 $\lambda \sim k$、S_2 上 $\lambda \sim -k$。若 $k+iq_0 = r_1 e^{i\theta_1}$、$k-iq_0 = r_2 e^{i\theta_2}$，则

$$\lambda(k) = \begin{cases} \sqrt{r_1 r_2}\, e^{\frac{i(\theta_1+\theta_2)}{2}}, & S_1, \\ -\sqrt{r_1 r_2}\, e^{\frac{i(\theta_1+\theta_2)}{2}}, & S_2. \end{cases} \tag{6.3.3}$$

这里选取 $-\dfrac{\pi}{2} < \theta_j < \dfrac{3\pi}{2}$，支割线上的值从两侧取极限；指数中的 i 保证平方后回到 (6.3.2)。

6.3.2 单值化及其逆变换

定义

$$z = k + \lambda. \tag{6.3.4}$$

由 $(\lambda - k)(\lambda + k) = q_0^2$ 得 $\lambda - k = \dfrac{q_0^2}{z}$，相加和相减给出

$$k(z) = \frac{1}{2}\left(z - \frac{q_0^2}{z}\right), \qquad \lambda(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right). \tag{6.3.5}$$

计算：单值化不是丢掉第二个根

因 $q_0 > 0$，有限谱点不可能满足 $k + \lambda = 0$，否则 $\lambda^2 - k^2 = 0$ 与 $q_0^2 > 0$ 矛盾。因此可以用 $z = k + \lambda$ 作有限谱点的坐标，反解 (6.3.5) 同时确定 k 和所选的 λ。换叶把 (k, λ) 变成 $(k, -\lambda)$，其新坐标为

$$z' = k - \lambda = -\frac{q_0^2}{k + \lambda} = -\frac{q_0^2}{z}.$$

所以 $f(f(z)) = z$，固定点满足 $z^2 = -q_0^2$，正好是两个支点。再看 $|z| = q_0$：令 $z = q_0 e^{i\phi}$，则 $k = iq_0 \sin\phi$、$\lambda = q_0 \cos\phi$。整个圆周描述支割线上两个边缘的点；它不能被删掉后仅保留实轴。实轴上的非零 z 则同时给出实 k, λ，两者合成完整连续谱。

它们在 $z \neq 0$ 上都是单值有理函数。交换两叶对应 $f(z) = -\dfrac{q_0^2}{z}$，因为 $k(f(z)) = k(z)$、$\lambda(f(z)) = -\lambda(z)$。这不是普通共轭变换，是本章新增的第二种对称性。

6.3.3 解析域与连续谱

由 (6.3.3) 的极坐标形式先得到

$$\operatorname{Im}\lambda = \begin{cases} \sqrt{r_1 r_2}\,\sin\dfrac{\theta_1 + \theta_2}{2}, & S_1, \\ -\sqrt{r_1 r_2}\,\sin\dfrac{\theta_1 + \theta_2}{2}, & S_2. \end{cases} \tag{6.3.6}$$

实际判断 z 平面的符号时，用有理表达式更方便：

$$\lambda(z) = \frac{z^2 + q_0^2}{2z} = \frac{(|z|^2 - q_0^2)z + q_0^2(z + \bar{z})}{2|z|^2}, \tag{6.3.7}$$

$$\lambda(z) = \frac{(|z|^2 - q_0^2)z + 2q_0^2\,\operatorname{Re} z}{2|z|^2}, \tag{6.3.8}$$

$$\operatorname{Im}\lambda(z) = \frac{(|z|^2 - q_0^2)\operatorname{Im} z}{2|z|^2}. \tag{6.3.9}$$

计算：(6.3.3)、(6.3.6)–(6.3.9) 的分支及代数中间式

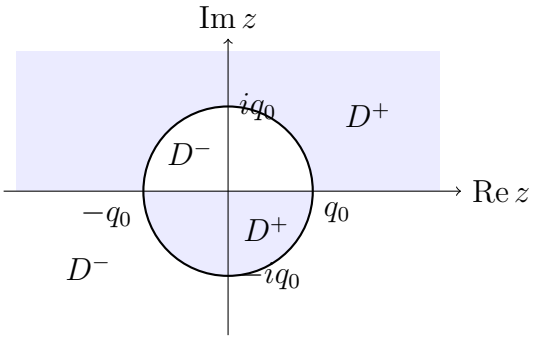
由极坐标定义 $\lambda = \pm\sqrt{r_1 r_2}(\cos\vartheta + i\sin\vartheta)$、$\vartheta = \dfrac{\theta_1 + \theta_2}{2}$，平方为 $r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)} = (k + iq_0)(k - iq_0)$，取虚部给 (6.3.6)。两个符号由所在叶及无穷远归一化选择，不是另外两条独立假设。在 $z \neq 0$ 的

有理坐标中，

$$\lambda = \frac{z^2\bar{z} + q_0^2\bar{z}}{2|z|^2} = \frac{|z|^2 z + q_0^2\bar{z}}{2|z|^2} = \frac{(|z|^2 - q_0^2)z + q_0^2(z+\bar{z})}{2|z|^2}.$$

$z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z$ 为实数，因此仅第一项贡献虚部，得到 (6.3.8)–(6.3.9)。$\operatorname{Im}\lambda = 0$ 等价于 $\operatorname{Im} z = 0$ 或 $|z| = q_0$，正是连续谱的两部分。

按 (6.3.9) 的虚部符号划分，$D^+ = \{(|z|^2 - q_0^2)\operatorname{Im} z > 0\}$、$D^- = \{(|z|^2 - q_0^2)\operatorname{Im} z < 0\}$。$D^+$ 是上半平面的圆外部分与下半平面的圆内部分；D^- 则相反。连续谱由 $\lambda \in \mathbb{R}$ 决定，故 k 面上为 $\Sigma_k = \mathbb{R} \cup i[-q_0, q_0]$，$z$ 面上为 $\Sigma = \mathbb{R} \cup C_0$，其中 $C_0 = \{|z| = q_0\}$。



单值化后的解析区域：浅色部分为 D^+，实轴与圆周组成 Σ。

计算：为什么必须同时处理无穷远和零点

由 (6.3.2)，以 $u = \dfrac{q_0^2}{k^2}$ 为小参数，在无穷远的选定分支上用 $\sqrt{1+u} = 1 + \dfrac{u}{2} + O(u^2)$，得到 $\lambda = \pm k\sqrt{1 + \dfrac{q_0^2}{k^2}} = \pm[k + \dfrac{q_0^2}{2k} + O(k^{-3})]$。在 S_1 上选正号，故 $z = 2k + \dfrac{q_0^2}{2k} + O(k^{-3}) \to \infty$；在 S_2 上，$z = -\dfrac{q_0^2}{2k} + O(k^{-3}) \to 0$。因此 $z = 0$ 代表第二叶的谱无穷远，并非普通可忽略的点。本章 RH 解在 $z \to \infty$ 趋于 I，在 $z \to 0$ 带有规定的背景主部。后文统一把 Σ 定向为 D^+ 在左侧，从而 Cauchy 边界值满足 $C_+ - C_- = I$。实轴圆外的两段向右、圆内一段向左；上下两个半圆都从 $-q_0$ 到 q_0。

本节所得：几何是解析列选择的依据

自由解含 $e^{\pm i\lambda x}$；当 λ 为实数时是振荡态，否则其中一个方向衰减。因此定义连续谱和解析域应看 $\operatorname{Im}\lambda$，不能仅看 $\operatorname{Im} k$ 或 $\operatorname{Im} z$。单值化公式把这个判断化为 (6.3.9) 的符号，下一节将把它逐列用于 Volterra 积分核。支点 $\pm iq_0$、交点 $\pm q_0$、第二叶无穷远 $z = 0$ 在谱图上扮演不同角色，后面的局部条件须分别说明。

6.4 Jost 函数、解析性和对称性

6.4.1 Jost 函数与 Volterra 方程

背景矩阵满足 $\sigma_3 Q_\pm = \begin{pmatrix} 0 & q_\pm \\ \bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix}$，$Y_\pm = I + \dfrac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}$。直接检查 $X_\pm Y_\pm = Y_\pm i\lambda\sigma_3$：第一列的第一分量为 $i(k + \dfrac{q_0^2}{z}) = i\lambda$，第二分量为 $\bar{q}_\pm(\dfrac{k}{z} - 1) = -\lambda\dfrac{\bar{q}_\pm}{z}$；第二列同样成立。因而

$$X_\pm = Y_\pm(i\lambda\sigma_3)Y_\pm^{-1}, \qquad T_\pm = Y_\pm(-2ik\lambda\sigma_3)Y_\pm^{-1}. \tag{6.4.1}$$

计算：对角化的四个矩阵元

直接相乘而不省略第二列：

$$X_\pm Y_\pm = \begin{pmatrix} i(k + \dfrac{q_0^2}{z}) & q_\pm(1 - \dfrac{k}{z}) \\ \bar{q}_\pm(\dfrac{k}{z} - 1) & -i(k + \dfrac{q_0^2}{z}) \end{pmatrix}.$$

由 (6.3.5)，$\lambda = k + \dfrac{q_0^2}{z}$、$\lambda = z - k$ 使这个矩阵等于

$$\begin{pmatrix} i\lambda & \lambda\dfrac{q_\pm}{z} \\ -\lambda\dfrac{\bar{q}_\pm}{z} & -i\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{iq_\pm}{z} \\ \dfrac{i\bar{q}_\pm}{z} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i\lambda & 0 \\ 0 & -i\lambda \end{pmatrix}.$$

在 $\gamma \neq 0$ 时右乘 $Y_\pm^{-1}$ 即得第一式；两边乘 $-2k$，用 $T_\pm = -2kX_\pm$ 得第二式。

在 $z \neq 0, \pm iq_0$ 时 $\det Y_\pm = \gamma(z) = 1 + \dfrac{q_0^2}{z^2} \neq 0$。令 $\eta = Y_\pm^{-1}\psi$，则

$$(Y_\pm^{-1}\psi)_x = i\lambda\sigma_3(Y_\pm^{-1}\psi), \qquad (Y_\pm^{-1}\psi)_t = -2ik\lambda\sigma_3(Y_\pm^{-1}\psi). \tag{6.4.2}$$

解得 $\psi = Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}$，其中 $\theta(z) = \lambda(z)[x - 2k(z)t]$。令 $\varphi_\pm$ 在相应空间无穷远与此匹配，并剥离指数：

$$\mu_\pm = \varphi_\pm e^{-i\theta\sigma_3}, \tag{6.4.3}$$

$$\mu_\pm \to Y_\pm, \qquad x \to \pm\infty. \tag{6.4.4}$$

计算：特征向量、逆矩阵与自由时空解

对特征值 $i\lambda$，取第一分量为 1，由第二行得特征向量 $y_1 = (1, \dfrac{i\bar{q}_\pm}{z})^{\mathsf{T}}$；对 $-i\lambda$ 取第二分量为 1，得 $y_2 = (\dfrac{iq_\pm}{z}, 1)^{\mathsf{T}}$。将两列拼接，得到

$$Y_\pm = \begin{pmatrix} 1 & \dfrac{iq_\pm}{z} \\ \dfrac{i\bar{q}_\pm}{z} & 1 \end{pmatrix}, \quad \gamma = 1 + \frac{q_0^2}{z^2}, \quad Y_\pm^{-1} = \frac{1}{\gamma}\begin{pmatrix} 1 & -\dfrac{iq_\pm}{z} \\ -\dfrac{i\bar{q}_\pm}{z} & 1 \end{pmatrix}.$$

核对第一列用 $k+\dfrac{q_0^2}{z}=\lambda$、$k-z=-\lambda$；第二列用同样两式，便得 $X_\pm Y_\pm = Y_\pm i\lambda\sigma_3$。由于 $T_\pm=-2kX_\pm$，自由方程的解先为 $\eta=e^{i\lambda x\sigma_3}C(t,z)$，再由 t 方程得到 $C=e^{-2ik\lambda t\sigma_3}C_0(z)$。归一化选择 $C_0=I$，故自由解为 $Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}$。右乘 $e^{-i\theta\sigma_3}$ 剥离每一列不同的自由振荡，使未知函数趋于固定的 $Y_\pm$。

注意：第五章是 $\mu\to I$，本章是 $\mu_\pm\to Y_\pm$。

令 $A_\pm=Y_\pm^{-1}\mu_\pm$、$\Delta Q_\pm=Q-Q_\pm$、$\Delta T_\pm=T-T_\pm$。由 $\varphi_\pm=\mu_\pm e^{i\theta\sigma_3}$ 求导：$\mu_{\pm,x}+i\lambda\mu_\pm\sigma_3=(X_\pm+\Delta Q_\pm)\mu_\pm$。左乘 $Y_\pm^{-1}$ 后得

$$(Y_\pm^{-1}\mu_\pm)_x+i\lambda[Y_\pm^{-1}\mu_\pm,\sigma_3]=Y_\pm^{-1}\Delta Q_\pm\mu_\pm, \tag{6.4.5}$$

$$(Y_\pm^{-1}\mu_\pm)_t-2ik\lambda[Y_\pm^{-1}\mu_\pm,\sigma_3]=Y_\pm^{-1}\Delta T_\pm\mu_\pm. \tag{6.4.6}$$

计算：时间交换子方程中的求导与移项

$\varphi=\mu e^{i\theta\sigma_3}$、$\theta_t=-2k\lambda$ 给

$$\mu_t-2ik\lambda\mu\sigma_3=(T_\pm+\Delta T_\pm)\mu.$$

左乘 $Y_\pm^{-1}$，因为 $Y_\pm$ 不依赖 t 且 $Y_\pm^{-1}T_\pm Y_\pm=-2ik\lambda\sigma_3$，得到

$$(Y_\pm^{-1}\mu)_t-2ik\lambda(Y_\pm^{-1}\mu)\sigma_3=-2ik\lambda\sigma_3(Y_\pm^{-1}\mu)+Y_\pm^{-1}\Delta T_\pm\mu.$$

将第一项移到左端，恰为 $-2ik\lambda[Y_\pm^{-1}\mu,\sigma_3]$，即 (6.4.6)。空间式将 $-2k\lambda$ 换成 λ，相同移项给 $+i\lambda[A_\pm,\sigma_3]$。

利用 $[A,\sigma_3]=-[\sigma_3,A]$，可合写为

$$\mathrm{d}(e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}Y_\pm^{-1}\mu_\pm)=e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}[Y_\pm^{-1}(\Delta Q_\pm\,\mathrm{d}x+\Delta T_\pm\,\mathrm{d}t)\mu_\pm]. \tag{6.4.7}$$

计算：交换子积分因子及端点积分

若 $A=(a_{ij})$，共轭指数的作用是

$$e^{u\widehat{\sigma}_3}A=\begin{pmatrix}a_{11}&e^{2u}a_{12}\\ e^{-2u}a_{21}&a_{22}\end{pmatrix}.$$

它是作用在矩阵上的线性算子，不能把它视为左乘一个标量。由 $\theta_x=\lambda$、$\theta_t=-2k\lambda$，

$$\partial_x(e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}A_\pm)=e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}\{(A_\pm)_x-i\lambda[\sigma_3,A_\pm]\},\quad \partial_t(e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}A_\pm)=e^{-i\theta\widehat{\sigma}_3}\{(A_\pm)_t+2ik\lambda[\sigma_3,A_\pm]\}.$$

括号内正是 (6.4.5)–(6.4.6) 的左边，故得到全微分形式。固定 t，只积分 x 分量，从有限端点 x_0 积到 x 后乘回指数，得

$$A_\pm(x)=e^{i\lambda(x-x_0)\widehat{\sigma}_3}A_\pm(x_0)+\int_{x_0}^{x}e^{i\lambda(x-y)\widehat{\sigma}_3}[Y_\pm^{-1}\Delta Q_\pm(y)\mu_\pm(y)]\,\mathrm{d}y.$$

逐列在有界核的谱域中取 $x_0 \to \pm\infty$，归一化项趋于 I；再左乘 $Y_\pm$。右端点路径的 $\int_{+\infty}^{x} = -\int_{x}^{+\infty}$ 给出右 Jost 方程的负号。两条方程在连续谱上作为完整矩阵方程成立，离开连续谱后应按各自解析列解释。

注 **与第五章交换子积分因子的联系。**

$$\mu_x + iz[\sigma_3, \mu] = P\mu, \tag{5.1.7}$$

$$\mu_t + 2iz^2[\sigma_3, \mu] = Q\mu. \tag{5.1.8}$$

$$\mathrm{d}\left(e^{i\theta(z)\widehat{\sigma}_3}\mu\right) = e^{i\theta(z)\widehat{\sigma}_3}\left[(P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}t)\mu\right]. \tag{5.1.9}$$

第五章的 P, Q, z, θ 保持其原有含义。两章都以交换子指数消去自由传播；本章先用 $Y_\pm^{-1}$ 对角化背景，再以 $\Delta Q_\pm, \Delta T_\pm$ 表示扰动。矩阵因子的次序由这次换坐标决定。

固定 t，对 (6.4.7) 从 (6.4.4) 指定的左右归一化端点积分，得到

$$\mu_-(x,t,z) = Y_- + \int_{-\infty}^{x} Y_- e^{i\lambda(x-y)\widehat{\sigma}_3}[Y_-^{-1}\Delta Q_-(y,t)\mu_-(y,t,z)]\,\mathrm{d}y, \tag{6.4.8}$$

$$\mu_+(x,t,z) = Y_+ - \int_{x}^{\infty} Y_+ e^{i\lambda(x-y)\widehat{\sigma}_3}[Y_+^{-1}\Delta Q_+(y,t)\mu_+(y,t,z)]\,\mathrm{d}y. \tag{6.4.9}$$

注 **与第五章 Volterra 方程的联系。**

$$\mu_1(x,t,z) = I + \int_{-\infty}^{x} e^{-iz(x-y)\widehat{\sigma}_3}P(y,t)\mu_1(y,t,z)\,\mathrm{d}y, \tag{5.2.1}$$

$$\mu_2(x,t,z) = I - \int_{x}^{\infty} e^{-iz(x-y)\widehat{\sigma}_3}P(y,t)\mu_2(y,t,z)\,\mathrm{d}y. \tag{5.2.2}$$

这里仍采用第五章的 P, z, μ_1, μ_2。左右积分方向和右端点积分的负号相同；本章常项为 $Y_\pm$，扰动为 $\Delta Q_\pm$，积分核增加背景换坐标因子。两章都靠有序积分产生阶乘界，不需要位势很小。

上述积分固定 t，所有矩阵乘法次序均须保留。右端的负号来自从 $+\infty$ 积分到 x。

6.4.2 两个基本解与散射矩阵

在 $\Sigma \setminus \{0, \pm iq_0\}$ 上，$\varphi_\pm$ 为同一系统的基本矩阵解，所以

$$\mu_+ e^{i\theta\sigma_3} = \mu_- e^{i\theta\sigma_3}S(z), \tag{6.4.10}$$

$$\mu_+ = \mu_- e^{i\theta\widehat{\sigma}_3}S(z). \tag{6.4.11}$$

计算：散射关系的相位与两个流中的常数性

(6.4.10) 右乘 $e^{-i\theta\sigma_3}$，实际得到

$$\mu_+ = \mu_- e^{i\theta\sigma_3}Se^{-i\theta\sigma_3} = \mu_-\begin{pmatrix} s_{11} & e^{2i\theta}s_{12} \\ e^{-2i\theta}s_{21} & s_{22}\end{pmatrix}.$$

所以 (6.4.11) 不能省去交换子指数。$S=\varphi_-^{-1}\varphi_+$，且 $\partial_t\varphi_-^{-1}=-\varphi_-^{-1}T$，于是

$$S_t=-\varphi_-^{-1}T\varphi_+ +\varphi_-^{-1}T\varphi_+ =0.$$

空间导数把 T 换为 X，两项也相消。这使用同一个时空 Lax 对；只有固定时刻的空间散射还不足以断言 $S_t=0$。

例如 $S=\varphi_-^{-1}\varphi_+$，求导有 $S_x=-\varphi_-^{-1}X\varphi_+ +\varphi_-^{-1}X\varphi_+ =0$，同理 $S_t=0$。这不是说特征函数与时间无关，而是已把显式时间相位放进了 Jost 归一化。$S=(s_{ij})_{i,j=1}^{2}$ 称为散射矩阵。

6.4.3 存在唯一性和逐列解析性

定理 6.1 (Jost 函数的存在唯一性与逐列解析性) *固定 $t\geq 0$，设 $q-q_-\in L^1((-\infty,a))$、$q-q_+\in L^1((a,\infty))$，其中 a 为任意有限分界点。由 (6.4.8)–(6.4.9) 定义的各列 Volterra 解在相应归一化函数类中存在唯一，并有 $\mu_{+,1},\mu_{-,2}$ 在 D^+ 解析，$\mu_{-,1},\mu_{+,2}$ 在 D^- 解析。连续谱上的结论避开 $z=0,\pm iq_0$；支点处的连续性需要额外的加权可积条件。*

两端背景不同时，不能同时要求 $q-q_\pm\in L^1(\mathbb{R})$；本定理保留已校订的半轴可积假设。以下逐列证明避开上述退化谱点。以 $\mu_{-,1}$ 为例，令 $w=Y_-^{-1}\mu_{-,1}$、$e_1=(1,0)^{\mathsf T}$。第一列的右指数是 $e^{-i\lambda(x-y)}$，所以

$$w(x)=e_1+\int_{-\infty}^{x}F(x,y,z)w(y)\,\mathrm{d}y, \tag{6.4.12}$$

$$F(x,y,z)=\operatorname{diag}(1,e^{-2i\lambda(x-y)})Y_-^{-1}\Delta Q_-(y)Y_-. \tag{6.4.13}$$

计算：四列的积分方向、指数界和解析延拓

对第 j 列右乘的标量指数是 $e^{-i\lambda(x-y)(\sigma_3)_{jj}}$。左指数与它相乘后，两列的对角核分别为

$$E_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&e^{-2i\lambda(x-y)}\end{pmatrix},\qquad E_2=\begin{pmatrix}e^{2i\lambda(x-y)}&0\\0&1\end{pmatrix}.$$

设 $b=\operatorname{Im}\lambda$，则 $|e^{-2i\lambda(x-y)}|=e^{2b(x-y)}$、$|e^{2i\lambda(x-y)}|=e^{-2b(x-y)}$。故

列	积分区间	指数有界的条件	解析域
$\mu_{-,1}$	$y\leq x$	$b<0$	D^-
$\mu_{-,2}$	$y\leq x$	$b>0$	D^+
$\mu_{+,1}$	$y\geq x$	$b>0$	D^+
$\mu_{+,2}$	$y\geq x$	$b<0$	D^-

各域紧集上 $Y^{\pm1}$ 是有界有理函数，扰动的半轴 L^1 范数控制核。迭代项的解析性可用 Morera 定理：对紧集内小三角形 Γ，可积控制允许交换 y 积分与 z 轮廓积分，$\displaystyle\int_\Gamma F(z)\,\mathrm{d}z=0$；逐次迭代仍为零。

再由 (6.4.24)–(6.4.25) 的阶乘界一致控制级数，Weierstrass 定理给和函数解析。这里不以微分指数核要求额外的 $|y|$ 可积，谱端点与谱导数另作处理。

当 $y \le x$、$\operatorname{Im}\lambda < 0$ 时，$|e^{-2i\lambda(x-y)}| = e^{2\operatorname{Im}\lambda(x-y)} \le 1$。因此这一列的自然解析域是 D^-。第二列的指数换为 $e^{2i\lambda(x-y)}$，自然解析域就变成 D^+。对 μ_+，积分中 $y \ge x$，符号再次交换。

取 $0 < \epsilon < 1$，令 D_ϵ^- 为从 D^- 中删去支点的 ϵq_0 邻域后的区域，并取 $z \ne 0$。构造

$$w^{(0)} = e_1, \qquad w^{(n+1)}(x) = \int_{-\infty}^{x} F(x,y,z) w^{(n)}(y)\,\mathrm{d}y, \quad n \ge 0, \tag{6.4.14}$$

$$w(x) = \sum_{n=0}^{\infty} w^{(n)}(x). \tag{6.4.15}$$

使用向量 1-范数及诱导矩阵 1-范数，有

$$\|w^{(n+1)}(x)\|_1 \le \int_{-\infty}^{x} \|F(x,y,z)\|_1 \|w^{(n)}(y)\|_1\,\mathrm{d}y, \tag{6.4.16}$$

$$\|F\|_1 \le \|\operatorname{diag}(1, e^{-2i\lambda(x-y)})\|_1 \|Y_-^{-1}\|_1 \|\Delta Q_-(y)\|_1 \|Y_-\|_1. \tag{6.4.17}$$

因为 $\|Y_-\|_1 = 1 + \dfrac{q_0}{|z|}$，$\|Y_-^{-1}\|_1 = \dfrac{1 + \dfrac{q_0}{|z|}}{|1 + \dfrac{q_0^2}{z^2}|}$，可选取

$$c_\epsilon = \sup_{z \in D_\epsilon^-} \frac{(|z| + q_0)^2}{|z - iq_0||z + iq_0|} \le \frac{9}{\epsilon}. \tag{6.4.18}$$

一个直接的界是：$|z| \ge 2q_0$ 时比值不超过 9；$|z| < 2q_0$ 时，两支点距离中至少一个不小于 q_0，另一个不小于 ϵq_0，故比值不超过 $\dfrac{9}{\epsilon}$；后文只需 $c_\epsilon < \infty$，不依赖最优常数。这个界保留了原书估计的作用，并可直接验证。

$$\|\operatorname{diag}(1, e^{-2i\lambda(x-y)})\|_1 = 1 \le 2, \qquad y \le x,\ z \in D^-, \tag{6.4.19}$$

$$\|\Delta Q_-(y)\|_1 = |q(y) - q_-|. \tag{6.4.20}$$

计算：范数估计的实际列和及常数界

诱导矩阵 1-范数为最大绝对列和，因此

$$\|Y_-\|_1 = 1 + \frac{q_0}{|z|}, \quad \|Y_-^{-1}\|_1 = \frac{1 + \dfrac{q_0}{|z|}}{|\gamma|}, \quad \left\| \begin{pmatrix} 0 & \delta \\ -\bar{\delta} & 0 \end{pmatrix} \right\|_1 = |\delta|.$$

两背景范数之积为 $R = \dfrac{(|z| + q_0)^2}{|z - iq_0||z + iq_0|}$。若 $|z| \ge 2q_0$，

$$R \le \frac{(|z| + q_0)^2}{(|z| - q_0)^2} \le 9.$$

若 $|z| < 2q_0$，由两支点间距 $2q_0$，两距离中至少一个不小于 q_0；在删去的邻域外另一距离至少为

ϵq_0，故 $R \le \dfrac{(3q_0)^2}{\epsilon q_0^2} = \dfrac{9}{\epsilon}$。指数对角矩阵的最大绝对列和是 $\max(1, |e^{-2i\lambda(x-y)}|) = 1$。所以核实际上被 $c_\epsilon|\delta|$ 控制，后续保留较宽的 $2c_\epsilon$ 不改变归纳。

为保持与原书后续记号对应，使用较宽的系数 $2c_\epsilon$：

$$\|w^{(n+1)}(x)\|_1 \le 2c_\epsilon \int_{-\infty}^{x} |q(y)-q_-| \|w^{(n)}(y)\|_1 \,\mathrm{d}y, \tag{6.4.21}$$

$$\varrho(x) = 2c_\epsilon \int_{-\infty}^{x} |q(y)-q_-| \,\mathrm{d}y, \tag{6.4.22}$$

$$\varrho_x = 2c_\epsilon |q-q_-|, \qquad \|w^{(1)}(x)\|_1 \le \varrho(x). \tag{6.4.23}$$

若 $\|w^{(n)}(y)\|_1 \le \dfrac{\varrho(y)^n}{n!}$，则

$$\|w^{(n+1)}(x)\|_1 \le \int_{-\infty}^{x} \frac{\varrho_x(y)\varrho(y)^n}{n!}\,\mathrm{d}y = \frac{\varrho(x)^{n+1}}{(n+1)!}. \tag{6.4.24}$$

对 $x \le a$，设 $\sigma_a = \varrho(a)$，于是

$$\|w^{(n)}(x)\|_1 \le \frac{\sigma_a^n}{n!}. \tag{6.4.25}$$

阶乘来自有序积分区域，因而无需“小位势”条件。级数绝对一致收敛，且在每个避开奇点的谱紧集上一致收敛；各项解析，故和解析。用 (6.4.25) 的阶乘界作可积控制，交换求和与积分：

$$w = e_1 + \sum_{n=1}^{\infty} w^{(n)} = e_1 + \int_{-\infty}^{x} F(x,y,z) \sum_{n=0}^{\infty} w^{(n)}(y)\,\mathrm{d}y = e_1 + \int_{-\infty}^{x} F w \,\mathrm{d}y. \tag{6.4.26}$$

这说明和确实满足原方程。若两解之差为 h，则

$$\|h(x)\|_1 \le 2c_\epsilon \int_{-\infty}^{x} |q(y)-q_-| \|h(y)\|_1 \,\mathrm{d}y. \tag{6.4.27}$$

在 $x \le a$ 上迭代 n 次，右端不超过 $H_a \dfrac{\varrho(x)^n}{n!}$，其中 $H_a = \sup_{y\le a}\|h(y)\|_1 < \infty$。令 $n \to \infty$ 得 $h = 0$；这也补全了无穷积分端点上的唯一性论证。

计算：有序积分、交换极限及唯一性的条件

将第 n 次迭代展开，积分区域为 $-\infty < y_n < \cdots < y_1 < x$。令 $g(y) = 2c_\epsilon|q(y)-q_-|$，则对称乘积在这 $n!$ 个排列区域上积分相同，故

$$\|w^{(n)}(x)\|_1 \le \int_{y_n<\cdots<y_1<x} \prod_{j=1}^{n} g(y_j)\,\mathrm{d}y_1 \cdots \mathrm{d}y_n = \frac{1}{n!}\left(\int_{-\infty}^{x} g(y)\,\mathrm{d}y\right)^n.$$

这就是 (6.4.24) 的几何解释。对 $x \le a$，级数由 e^{σ_a} 控制。在固定的谱紧集上，每项的核解析且有同一可积上界，因此积分保持解析；Weierstrass 一致收敛定理保证级数和解析。交换求和与积分时使用上界 $g(y)e^{\varrho(y)}$，它在 $(-\infty, a]$ 可积。唯一性限定在满足 Jost 归一化的有界连续列函数类中；两解之差具有有限 H_a，才能使用前面的迭代界。

支点处 $Y_\pm^{-1}$ 单独发散，但未对角化的背景传播矩阵 $e^{X_\pm(x-y)} = \cos(\lambda(x-y))I + \sin(\lambda(x-y))\dfrac{X_\pm}{\lambda}$

有有限极限 $I+(x-y)X_{\pm}$。这一传播式由 $X_{\pm}^2=-\lambda^2 I$ 的幂级数偶、奇两组求和给出：

$$e^{\tau X_{\pm}}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m(\lambda\tau)^{2m}}{(2m)!}I+\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m\lambda^{2m}\tau^{2m+1}}{(2m+1)!}X_{\pm} \quad =\cos(\lambda\tau)I+\frac{\sin(\lambda\tau)}{\lambda}X_{\pm}.$$

取 $\lambda\to 0$ 时，$\cos(\lambda\tau)\to 1$、$\dfrac{\sin(\lambda\tau)}{\lambda}\to\tau$。因此可以在未对角化的方程中，以两侧的 $(1+|y|)|q-q_{\pm}|$ 可积为控制研究连续极限；这不保证除以 γ 的散射公式在支点正则，仍须单独检查有无阈值共振和 RH 局部奇性。

6.4.4 行列式、逆矩阵和散射系数

因为 $\operatorname{tr}X=\operatorname{tr}T=0$，Abel 公式给出 $(\det\varphi_{\pm})_x=(\det\varphi_{\pm})_t=0$。又 $\det e^{i\theta\sigma_3}=1$，故

$$\det\mu_{\pm}=\lim_{x\to\pm\infty}\det\mu_{\pm}=\det Y_{\pm}=\gamma(z)=1+\frac{q_0^2}{z^2}\neq 0. \tag{6.4.28}$$

逆矩阵的行直接由另一列给出：

$$\mu_{+}^{-1}=\frac{1}{\gamma}\begin{pmatrix}\mu_{+}^{(22)} & -\mu_{+}^{(12)}\\ -\mu_{+}^{(21)} & \mu_{+}^{(11)}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\widehat{\mu}_{+}^{-}\\ \widehat{\mu}_{+}^{+}\end{pmatrix}. \tag{6.4.29}$$

$$\mu_{-}^{-1}=\frac{1}{\gamma}\begin{pmatrix}\mu_{-}^{(22)} & -\mu_{-}^{(12)}\\ -\mu_{-}^{(21)} & \mu_{-}^{(11)}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\widehat{\mu}_{-}^{+}\\ \widehat{\mu}_{-}^{-}\end{pmatrix}. \tag{6.4.30}$$

计算：(6.4.28)–(6.4.30) 的行列式、求逆及解析行分块

本段 $z\in\Sigma\setminus\{0,\pm iq_0\}$ 的完整矩阵有逆；域内则逐行、逐列解析延拓。矩阵元写为 $\mu_{\pm}^{(ij)}=(\mu_{\pm})_{ij}$，$\mu_{\pm,j}$ 表示整列。若 $\Phi=(u,v)$、$\Phi_x=X\Phi$，则

$$(\det\Phi)_x=\det(Xu,v)+\det(u,Xv) \quad =(X_{11}+X_{22})(u_1v_2-u_2v_1)=\operatorname{tr}X\det\Phi=0.$$

时间导数把 X 换成 T；由 (6.2.13)–(6.2.14)，两者的迹都为零。指数矩阵的行列式为 $e^{i\theta}e^{-i\theta}=1$，故 $\det\mu_{\pm}$ 与 x 无关，取各自归一化端点即为 $\det Y_{\pm}=1-(\dfrac{iq_{\pm}}{z})(\dfrac{i\bar{q}_{\pm}}{z})=\gamma$。对 $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，实际乘积为

$$\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}ad-bc & db-bd\\ -ca+ac & ad-bc\end{pmatrix}=(\det A)I.$$

因此四个带帽行完整定义为

$$\widehat{\mu}_{+}^{-}=\frac{\mu_{+}^{(22)},-\mu_{+}^{(12)}}{\gamma},\qquad \widehat{\mu}_{+}^{+}=\frac{-\mu_{+}^{(21)},\mu_{+}^{(11)}}{\gamma},$$

$$\widehat{\mu}_{-}^{+}=\frac{\mu_{-}^{(22)},-\mu_{-}^{(12)}}{\gamma},\qquad \widehat{\mu}_{-}^{-}=\frac{-\mu_{-}^{(21)},\mu_{-}^{(11)}}{\gamma}.$$

结合定理 6.1 的逐列解析性，每一行由另一列的两个元素线性组成：例如 $\widehat{\mu}_-^+$ 来自在 D^+ 解析的 $\mu_{-,2}$。γ 在这些开域没有零点，故上标 $\pm$ 确为解析域；这里没有作复共轭。帽号用于行向量，与后面 $\widehat{\xi}_n$ 的换叶谱点按对象区分。

计算：散射矩阵行乘列的完整展开及解析性

左乘 μ_-^{-1} 于 (6.4.11)，保留原书未编号的分块等式链：

$$e^{i\theta\widehat{\sigma}_3}S=\begin{pmatrix}s_{11}&s_{12}e^{2i\theta}\\ s_{21}e^{-2i\theta}&s_{22}\end{pmatrix}=\mu_-^{-1}\mu_+\quad=\begin{pmatrix}\widehat{\mu}_-^+\\ \widehat{\mu}_-^-\end{pmatrix}(\mu_{+,1},\mu_{+,2})=\begin{pmatrix}\widehat{\mu}_-^+\mu_{+,1}&\widehat{\mu}_-^+\mu_{+,2}\\ \widehat{\mu}_-^-\mu_{+,1}&\widehat{\mu}_-^-\mu_{+,2}\end{pmatrix}.$$

第一个对角元展开为

$$\widehat{\mu}_-^+\mu_{+,1}=\frac{\mu_-^{(22)}\mu_+^{(11)}-\mu_-^{(12)}\mu_+^{(21)}}{\gamma}=\frac{\det(\mu_{+,1},\mu_{-,2})}{\gamma}=s_{11}.$$

第二个对角元为

$$\widehat{\mu}_-^-\mu_{+,2}=\frac{-\mu_-^{(21)}\mu_+^{(12)}+\mu_-^{(11)}\mu_+^{(22)}}{\gamma}=\frac{\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2})}{\gamma}=s_{22}.$$

按定理 6.1 及 (6.4.29)–(6.4.30) 的行分块，前一行、列同在 D^+ 解析，后一行、列同在 D^- 解析；非对角元的行与列分属两域，只保证连续谱边界值。再取行列式，$\det S=\dfrac{\det\mu_+}{\det\mu_-}=1$，故

$$S^{-1}=\begin{pmatrix}s_{22}&-s_{12}\\ -s_{21}&s_{11}\end{pmatrix},\qquad e^{i\theta\widehat{\sigma}_3}S^{-1}=\mu_+^{-1}\mu_-.$$

这也从逆方向检验了行分块排序，不能把解析性赋给整个 Jost 矩阵。

因此 $\det S=1$。把 (6.4.11) 逐列展开：

$$\mu_{+,1}=s_{11}\mu_{-,1}+s_{21}e^{-2i\theta}\mu_{-,2},\tag{6.4.31}$$

$$\mu_{+,2}=s_{12}e^{2i\theta}\mu_{-,1}+s_{22}\mu_{-,2}.\tag{6.4.32}$$

分别与相应列取行列式，就能消去一个系数：

$$s_{11}=\frac{\det(\mu_{+,1},\mu_{-,2})}{\gamma},\qquad s_{21}=\frac{e^{2i\theta}\det(\mu_{-,1},\mu_{+,1})}{\gamma},\tag{6.4.33}$$

$$s_{12}=\frac{e^{-2i\theta}\det(\mu_{+,2},\mu_{-,2})}{\gamma},\qquad s_{22}=\frac{\det(\mu_{-,1},\mu_{+,2})}{\gamma}.\tag{6.4.34}$$

计算：Cramer 公式与逐列解析性怎样结合

若 $a=Au+Bv$，取 $\det(a,v)=A\det(u,v)$ 消去 B；取 $\det(u,a)=B\det(u,v)$ 消去 A。在 (6.4.31) 中 $(u,v)=(\mu_{-,1},\mu_{-,2})$，其行列式是 γ，于是两个比值分别给 s_{11} 和 $s_{21}e^{-2i\theta}$。在 (6.4.32) 中取 $\det(a,v)$ 的列顺序不可颠倒，否则会多一个负号。非对角散射系数的行列式必须配上相位才能与 x,t 无关。

> 解析性则要看参与行列式的两列能否在同一个域延拓。$\det(\mu_{+,1},\mu_{-,2})$ 的两列同属 D^+，γ 在该开域非零，故 s_{11} 解析；s_{22} 同理。非对角比值的两列分别来自不同域，一般只有连续谱边界值。因此离散常数 b_n 应从解析列在零点的线性相关定义，不能简单写成在那里代入未经延拓的 s_{21}。

注　与第五章解析行分块的联系。

$$\mu_1^{-1}=\begin{pmatrix}\mu_1^{(22)} & -\mu_1^{(12)}\\ -\mu_1^{(21)} & \mu_1^{(11)}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\widehat{\mu}_1^{-}\\ \widehat{\mu}_1^{+}\end{pmatrix}, \tag{5.2.22}$$

$$\mu_2^{-1}=\begin{pmatrix}\mu_2^{(22)} & -\mu_2^{(12)}\\ -\mu_2^{(21)} & \mu_2^{(11)}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\widehat{\mu}_2^{+}\\ \widehat{\mu}_2^{-}\end{pmatrix}. \tag{5.2.23}$$

两章都用逆矩阵的解析行乘 Jost 解析列，读出对角散射系数的解析性。第五章 $\det\mu_j=1$；本章 $\det\mu_\pm=\gamma$，所以带帽行的定义含 $1/\gamma$。这些公式保留第五章自己的列排序与记号。

s_{11} 的两列都在 D^+ 解析，s_{22} 的两列都在 D^- 解析；s_{12},s_{21} 一般只在连续谱上定义边界值，不能随意在离散谱点代入它们。

6.4.5 共轭对称与换叶对称

令 $\sigma=\begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}$。

定理 6.2 (共轭对称与换叶对称) Jost 函数 $\mu_\pm$ 和散射矩阵 $S(z)$ 满足

$$\mu_\pm(x,t,z)=-\sigma\overline{\mu_\pm(x,t,\bar z)}\sigma,$$

$$\mu_\pm(x,t,z)=\frac{i}{z}\mu_\pm\left(x,t,-\frac{q_0^2}{z}\right)\sigma_3Q_\pm,$$

$$\overline{S(\bar z)}=-\sigma S(z)\sigma,$$

$$S(z)=(\sigma_3Q_-)^{-1}S\left(-\frac{q_0^2}{z}\right)\sigma_3Q_+.$$

整矩阵关系先在非退化连续谱上理解，解析列及对角散射系数的关系延拓到各自解析域。上述对称性按照矩阵列展开为：

$$\mu_{\pm,1}(z)=\sigma\overline{\mu_{\pm,2}(\bar z)}, \tag{6.4.35}$$

$$\mu_{\pm,2}(z)=-\sigma\overline{\mu_{\pm,1}(\bar z)}, \tag{6.4.36}$$

$$\mu_{\pm,1}(z)=\frac{i\bar q_\pm}{z}\mu_{\pm,2}\left(-\frac{q_0^2}{z}\right), \tag{6.4.37}$$

$$\mu_{\pm,2}(z)=\frac{iq_\pm}{z}\mu_{\pm,1}\left(-\frac{q_0^2}{z}\right). \tag{6.4.38}$$

对应散射系数为

$$s_{11}(z)=\overline{s_{22}(\bar z)},\qquad s_{12}(z)=-\overline{s_{21}(\bar z)}, \tag{6.4.39}$$

$$s_{11}(z)=\frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}s_{22}(f(z)),\qquad s_{12}(z)=\frac{q_+}{\bar{q}_-}s_{21}(f(z)),\quad f(z)=-\frac{q_0^2}{z}. \tag{6.4.40}$$

将 (6.4.39) 的对应散射系数取比值，得 $\widetilde{\rho}(z)=-\overline{\rho(\bar{z})}$，其中 $\rho=\dfrac{s_{21}}{s_{11}}$、$\widetilde{\rho}=\dfrac{s_{12}}{s_{22}}$。

(A) 共轭对称的证明

写出等价空间方程：

$$[Y_\pm^{-1}(z)\mu_\pm(z)]_x+i\lambda(z)[Y_\pm^{-1}(z)\mu_\pm(z),\sigma_3]=Y_\pm^{-1}(z)\Delta Q_\pm\mu_\pm(z). \tag{6.4.41}$$

先把 z 换成 $\bar{z}$，逐项共轭并在两边乘 σ：

$$\left[\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})}\sigma\right]_x-i\overline{\lambda(\bar{z})}\,\sigma[\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\mu_\pm(\bar{z})},\sigma_3]\sigma\quad=\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})\Delta Q_\pm\mu_\pm(\bar{z})}\sigma. \tag{6.4.42}$$

利用

$$\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})}\sigma=-Y_\pm^{-1}(z),\qquad\overline{\lambda(\bar{z})}=\lambda(z),\qquad\sigma\sigma_3\sigma=\sigma_3, \tag{6.4.43}$$

计算：(6.4.43) 中三个恒等式的逐项验证

所有共轭均逐元素进行，q_0 为正实数。完整定义是

$$\sigma=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix},\quad\sigma_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix},\quad Q_\pm=\begin{pmatrix}0&q_\pm\\-\bar{q}_\pm&0\end{pmatrix}.$$

$$\sigma_3Q_\pm=\begin{pmatrix}0&q_\pm\\\bar{q}_\pm&0\end{pmatrix},\qquad Y_\pm(z)=I+\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}.$$

先计算

$$(\sigma_3Q_\pm)^2=\begin{pmatrix}q_\pm\bar{q}_\pm&0\\0&\bar{q}_\pm q_\pm\end{pmatrix}=q_0^2I,\qquad(I+\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z})(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z})=\left(1+\frac{q_0^2}{z^2}\right)I.$$

由此 $Y_\pm^{-1}(z)=\gamma(z)^{-1}(I-\dfrac{i\sigma_3Q_\pm}{z})$。另一方面

$$\begin{aligned}\sigma\sigma_3\overline{Q_\pm}\sigma&=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&\bar{q}_\pm\\q_\pm&0\end{pmatrix}\sigma=\begin{pmatrix}q_\pm&0\\0&-\bar{q}_\pm\end{pmatrix}\sigma\\&=\begin{pmatrix}0&q_\pm\\\bar{q}_\pm&0\end{pmatrix}=\sigma_3Q_\pm,\qquad\sigma^2=\begin{pmatrix}-1&0\\0&-1\end{pmatrix}=-I.\end{aligned}$$

$\overline{\gamma(\bar{z})}=1+\dfrac{q_0^2}{z^2}=\gamma(z)$，因此

$$\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar{z})}\sigma=\frac{1}{\gamma(z)}\sigma\left(I+\frac{i\sigma_3\overline{Q_\pm}}{z}\right)\sigma\quad=\frac{\sigma^2+(\frac{i}{z})\sigma\sigma_3\overline{Q_\pm}\sigma}{\gamma(z)}=\frac{-I+\dfrac{i\sigma_3Q_\pm}{z}}{\gamma(z)}=-Y_\pm^{-1}(z).$$

这里使用完整的单值化定义，不把多值平方根直接共轭：

$$\overline{\lambda(\bar z)}=\overline{\frac{1}{2}\left(\bar z+\frac{q_0^2}{\bar z}\right)}=\frac{1}{2}\left(z+\frac{q_0^2}{z}\right)=\lambda(z).$$

最后一次矩阵乘法给

$$\sigma\sigma_3\sigma=\begin{pmatrix}0&-1\\-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}=\sigma_3.$$

注意这不是共轭相似变换：$\sigma^{-1}=-\sigma$，负号将在下一步进入交换子。

$$\sigma\overline{\Delta Q_\pm}\sigma=-\Delta Q_\pm, \tag{6.4.44}$$

计算：(6.4.44) 的左乘、右乘及两个负号

写 $\delta_\pm=q-q_\pm$，则

$$\Delta Q_\pm=Q-Q_\pm=\begin{pmatrix}0&q-q_\pm\\-\bar q+\bar q_\pm&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&\delta_\pm\\-\bar\delta_\pm&0\end{pmatrix},\qquad \overline{\Delta Q_\pm}=\begin{pmatrix}0&\bar\delta_\pm\\-\delta_\pm&0\end{pmatrix}.$$

先左乘，随后右乘：

$$\sigma\overline{\Delta Q_\pm}=\begin{pmatrix}-\delta_\pm&0\\0&-\bar\delta_\pm\end{pmatrix},\qquad \sigma\overline{\Delta Q_\pm}\sigma=\begin{pmatrix}0&-\delta_\pm\\\bar\delta_\pm&0\end{pmatrix}=-\Delta Q_\pm.$$

共轭没有转置，左乘与右乘的顺序不能颠倒。

将 (6.4.41) 中 z 换为 $\bar z$，取共轭后左、右乘 σ，再利用 (6.4.43)–(6.4.44) 整理并将两边乘 -1，得到

$$\left[Y_\pm^{-1}(z)(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma)\right]_x+i\lambda(z)\left[Y_\pm^{-1}(z)(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma),\sigma_3\right]=Y_\pm^{-1}(z)\Delta Q_\pm(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma). \tag{6.4.45}$$

计算：直接变换 (6.4.41)，再用归一化唯一性

以下直接保留 (6.4.41) 的矩阵表达式，不引入辅助记号。先把 z 换为 $\bar z$；取逐元素共轭时 i 变为 $-i$，σ_3 为实矩阵，且共轭保持乘法次序。再左、右乘不依赖 x 的 σ，便是 (6.4.42)。由 $\sigma^{-1}=-\sigma$ 和 (6.4.43)，导数中的矩阵乘积化为

$$\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar z)\mu_\pm(\bar z)}\sigma=(\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar z)}\sigma)(\sigma^{-1}\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma)\quad=(-Y_\pm^{-1}(z))(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma)\quad=Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma.$$

所以导数项变为 $[Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma]_x$。交换子必须展开；用 $\sigma_3\sigma=-\sigma\sigma_3$、$\sigma\sigma_3=-\sigma_3\sigma$，得

$$\begin{aligned}&\sigma[\overline{Y_\pm^{-1}(\bar z)\mu_\pm(\bar z)},\sigma_3]\sigma=\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar z)\mu_\pm(\bar z)}\sigma_3\sigma-\sigma\sigma_3\overline{Y_\pm^{-1}(\bar z)\mu_\pm(\bar z)}\sigma\\&=-(\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar z)\mu_\pm(\bar z)}\sigma)\sigma_3+\sigma_3(\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar z)\mu_\pm(\bar z)}\sigma)=-Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma\sigma_3+\sigma_3Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma\\&=-[Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma,\sigma_3].\end{aligned}$$

这个负号与取共轭产生的 $-i$ 相乘，故交换子项的系数恢复为 $+i\lambda(z)$。右端保持三个因子的次序，并在相邻因子之间插入 $\sigma\sigma^{-1}=I$：

$$\begin{aligned}&\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar z)\Delta Q_\pm\mu_\pm(\bar z)}\sigma=(\sigma\overline{Y_\pm^{-1}(\bar z)}\sigma)(\sigma^{-1}\overline{\Delta Q_\pm}\sigma)(\sigma^{-1}\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma)=(-Y_\pm^{-1}(z))\Delta Q_\pm(-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma)\\&=Y_\pm^{-1}(z)\Delta Q_\pm\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma.\end{aligned}$$

这里 $\sigma^{-1}\overline{\Delta Q_\pm}\sigma=-\sigma\overline{\Delta Q_\pm}\sigma=\Delta Q_\pm$，使用了 (6.4.44)。将这三项及 $\overline{\lambda(\bar z)}=\lambda(z)$ 代入 (6.4.42)，得到

$$[Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma]_x+i\lambda(z)[Y_\pm^{-1}(z)\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma,\sigma_3]\quad=Y_\pm^{-1}(z)\Delta Q_\pm\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma.$$

两边同时乘 -1，再把负号分别放进导数、交换子及右端的最后一个因子，正是 (6.4.45)。归一化也保持原记号实际计算：

$$-\sigma\overline{Y_\pm(\bar z)}\sigma=-\sigma\left(I-\frac{i\sigma_3\overline{Q_\pm}}{z}\right)\sigma\quad=-\left(-I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)=Y_\pm(z).$$

因而 $-\sigma\overline{\mu_\pm(x,t,\bar z)}\sigma\to Y_\pm(z)$，极限端点与 $\mu_\pm$ 相同。对 (6.4.45) 使用前面已推导的交换子积分因子，并从这一端点积分，$-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma$ 就满足与 $\mu_\pm(z)$ 相同的逐列 Volterra 方程。两者之差满足 (6.4.27)，迭代上界 $H_a\dfrac{\varrho^n}{n!}\to0$，故两者相等，得到 (6.4.46)。这是已证明的归一化函数类中的唯一性，不能仅凭形式 ODE 和远端条件省略论证。

由上述归一化计算及 Volterra 唯一性，

$$\mu_\pm(z)=-\sigma\overline{\mu_\pm(\bar z)}\sigma.\tag{6.4.46}$$

计算：从整矩阵共轭关系到两列及散射系数

若 $\mu=(u,v)$，则

$$-\sigma\overline{\mu(\bar z)}\sigma=-\sigma(\bar u,\bar v)\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}=(\sigma\bar v,-\sigma\bar u),$$

逐列就是 (6.4.35)–(6.4.36)。同样由 $\overline{k(\bar z)}=k(z)$、$\overline{\lambda(\bar z)}=\lambda(z)$ 得 $\overline{\theta(\bar z)}=\theta(z)$，且

$$\overline{e^{i\theta(\bar z)\sigma_3}}=e^{-i\theta(z)\sigma_3},\qquad\sigma e^{-i\theta\sigma_3}=e^{i\theta\sigma_3}\sigma.$$

故 $\varphi=\mu e^{i\theta\sigma_3}$ 也满足 $\varphi=-\sigma\bar{\varphi}(\bar{z})\sigma$。在 $\varphi_+=\varphi_-S$ 中代入两端关系，并用 $\sigma^{-1}=-\sigma$，得到

$$\varphi_+(z)=\varphi_-(z)[-\sigma\overline{S(\bar{z})}\sigma],\qquad S(z)=-\sigma\overline{S(\bar{z})}\sigma=\begin{pmatrix}\bar{s}_{22}(\bar{z}) & -\bar{s}_{21}(\bar{z})\\ -\bar{s}_{12}(\bar{z}) & \bar{s}_{11}(\bar{z})\end{pmatrix}.$$

这里 $\bar{s}_{ij}(\bar{z})$ 表示 $\overline{s_{ij}(\bar{z})}$。提取第一行给 (6.4.39)；除以相应对角元给 $\widetilde{\rho}(z)=-\overline{\rho(\bar{z})}$。

由散射定义

$$S(z)=e^{-i\theta(z)\widehat{\sigma}_3}[\mu_-^{-1}(z)\mu_+(z)],\tag{6.4.47}$$

(B) 换叶对称的证明

证明：(6.4.37)、(6.4.38)、(6.4.40) 的换叶对称

1. 换叶不改变完整 Lax 对。沿用 $f(z)=-\dfrac{q_0^2}{z}$，在以下式子中简写为 f。由 (6.3.5)，

$$k(f)=\frac{1}{2}\left(-\frac{q_0^2}{z}+z\right)=k(z),\qquad \lambda(f)=\frac{1}{2}\left(-\frac{q_0^2}{z}-z\right)=-\lambda(z).$$

由于 $\theta(z)=\lambda(z)[x-2k(z)t]$，还有 $\theta(f)=-\theta(z)$。(6.2.13)–(6.2.14) 中完整 Lax 矩阵 X,T 只通过 k 依赖谱参数，故 $X(f)=X(z)$、$T(f)=T(z)$。

2. 右乘矩阵是为了恢复原来的渐近归一化。按 (6.4.1)–(6.4.4)，$Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}$ 是渐近常系数 Lax 对的自由解，$\varphi_\pm$ 是与它匹配的完整 Jost 解，而 $\mu_\pm=\varphi_\pm e^{-i\theta\sigma_3}$ 满足 $\mu_\pm\to Y_\pm$。利用 (6.4.43) 后已核实的 $(\sigma_3Q_\pm)^2=q_0^2I$，有

$$Y_\pm(f)\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}=\left(I-\frac{iz\sigma_3Q_\pm}{q_0^2}\right)\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}=\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}+\frac{(\sigma_3Q_\pm)^2}{q_0^2}=Y_\pm(z).$$

又 $\sigma_3Q_\pm$ 与 σ_3 反交换，故 $e^{-i\theta\sigma_3}\sigma_3Q_\pm=\sigma_3Q_\pm e^{i\theta\sigma_3}$。结合相位变号，完整的自由解变换为

$$Y_\pm(f)e^{i\theta(f)\sigma_3}\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}=Y_\pm(f)\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}e^{i\theta(z)\sigma_3}=Y_\pm(z)e^{i\theta(z)\sigma_3}.$$

因此右乘 $\dfrac{i\sigma_3Q_\pm}{z}$ 同时调整背景特征向量和自由指数，使换叶后的解恢复谱点 z 的 Jost 渐近条件；空间端点下标 $\pm$ 不变。

3. 引用 Volterra 唯一性，得到 Jost 解及其两列的对称性。因为 $\dfrac{i\sigma_3Q_\pm}{z}$ 与 x,t 无关，$\varphi_\pm(f)\dfrac{i\sigma_3Q_\pm}{z}$ 仍满足谱点 z 的完整 Lax 对。上一步又证明它与 $\varphi_\pm(z)$ 具有相同的 Jost 渐近条件。按 (6.4.3) 剥离自由指数后，在 (6.4.8)–(6.4.9) 的相应谱域及归一化函数类内，引用前文已证明的 Volterra 唯一性，得到

$$\varphi_\pm(z)=\varphi_\pm(f)\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}.$$

再用 (6.4.3)、$\theta(f)=-\theta(z)$ 和上述指数交换关系，

$$\mu_\pm(z)=\varphi_\pm(f)\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}e^{-i\theta(z)\sigma_3}=\mu_\pm(f)e^{-i\theta(z)\sigma_3}\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}e^{-i\theta(z)\sigma_3}=\mu_\pm(f)\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}.$$

将右乘矩阵写开，

$$\mu_\pm(z)=(\mu_{\pm,1}(f),\mu_{\pm,2}(f))\begin{pmatrix}0 & \dfrac{iq_\pm}{z}\\ \dfrac{i\bar q_\pm}{z} & 0\end{pmatrix}=\left(\frac{i\bar q_\pm}{z}\mu_{\pm,2}(f),\frac{iq_\pm}{z}\mu_{\pm,1}(f)\right).$$

比较第一、二列，即得 (6.4.37)–(6.4.38)。

4. 由散射关系得到散射矩阵及系数的换叶对称性。在非退化连续谱上，(6.4.10) 是 $\varphi_+=\varphi_-S$。分别代入两端的 Jost 换叶关系，

$$\varphi_-(f)\frac{i\sigma_3Q_-}{z}S(z)=\varphi_+(z)=\varphi_-(f)S(f)\frac{i\sigma_3Q_+}{z}.$$

由 (6.4.28)，$\varphi_-(f)$ 可逆。先消去它，再约去非零标量 $\dfrac{i}{z}$，得到

$$\sigma_3Q_-S(z)=S(f)\sigma_3Q_+,\qquad S(z)=(\sigma_3Q_-)^{-1}S(f)\sigma_3Q_+.$$

利用 $(\sigma_3Q_-)^{-1}=\dfrac{\sigma_3Q_-}{q_0^2}$，按原次序作完整矩阵乘法：

$$\begin{aligned}S(z)&=\frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix}0 & q_-\\ \bar q_- & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}s_{11}(f) & s_{12}(f)\\ s_{21}(f) & s_{22}(f)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & q_+\\ \bar q_+ & 0\end{pmatrix}\\&=\frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix}q_-s_{21}(f) & q_-s_{22}(f)\\ \bar q_-s_{11}(f) & \bar q_-s_{12}(f)\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & q_+\\ \bar q_+ & 0\end{pmatrix}\\&=\frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix}q_-s_{22}(f)\bar q_+ & q_-s_{21}(f)q_+\\ \bar q_-s_{12}(f)\bar q_+ & \bar q_-s_{11}(f)q_+\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

用 $q_-\bar q_-=q_0^2$ 约去第一行中的公共因子，得

$$s_{11}(z)=\frac{\bar q_+}{\bar q_-}s_{22}(f),\qquad s_{12}(z)=\frac{q_+}{\bar q_-}s_{21}(f),$$

即 (6.4.40)。整矩阵及非对角散射系数关系在非退化连续谱上理解；换叶交换 D^+ 与 D^-，Jost 关系按相应解析列使用，对角散射系数关系则在各自解析域内按其解析延拓理解。

6.4.6 两端渐近性与重构公式

以下展开按每一列所在的解析域理解，固定 x,t 取谱极限。假定位势足够光滑，两端的 $q-q_\pm$ 及所用阶数的空间导数在相应半轴可积；下文检验 (6.4.48) 的 $O(z^{-2})$ 余项用到 q_x,q_{xx}

可积。$D_\pm(x,t)$ 为对角矩阵，完整首阶展开为

$$\mu_\pm = I + \frac{i\sigma_3 Q + D_\pm}{z} + O(z^{-2}), \qquad z \to \infty, \tag{6.4.48}$$

$$\mu_\pm = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm + O(1), \qquad z \to 0. \tag{6.4.49}$$

下面先证明大参数式，再由换叶对称证明小参数式，最后计算散射矩阵的两端渐近。

大参数展开：证明 (6.4.48)

正确的背景矩阵及逆矩阵是

$$Y_\pm = I + \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm, \qquad Y_\pm^{-1} = \frac{1}{\gamma}\left(I - \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm\right). \tag{6.4.50}$$

沿用原书的系数记号，写

$$\mu_\pm = \mu_0^\pm + \frac{\mu_1^\pm}{z} + \frac{\mu_2^\pm}{z^2} + O(z^{-3}). \tag{6.4.51}$$

这里的系数与 z 无关。先作逐幂比较，求出首项和一阶系数应满足的关系，随后回代 Volterra 方程检验 (6.4.48) 的余项，而不交换空间极限与谱极限。将 (6.4.50)–(6.4.51) 代入 (6.4.5)–(6.4.6)，约去与 x,t 无关的 γ，得到

$$\begin{aligned}
&\left[\left(I - \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm + \frac{\mu_1^\pm}{z} + \frac{\mu_2^\pm}{z^2} + \dots\right)\right]_x \\
&+ \frac{i}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right)\left[\left(I - \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm + \frac{\mu_1^\pm}{z} + \frac{\mu_2^\pm}{z^2} + \dots\right), \sigma_3\right] \\
&= \left(I - \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}\right)\Delta Q_\pm \left(\mu_0^\pm + \frac{\mu_1^\pm}{z} + \frac{\mu_2^\pm}{z^2} + \dots\right).
\end{aligned} \tag{6.4.52}$$

$$\begin{aligned}
&\left[\left(I - \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm + \frac{\mu_1^\pm}{z} + \frac{\mu_2^\pm}{z^2} + \dots\right)\right]_t \\
&- \frac{i}{2}\left(z^2 - \frac{q_0^4}{z^2}\right)\left[\left(I - \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm + \frac{\mu_1^\pm}{z} + \frac{\mu_2^\pm}{z^2} + \dots\right), \sigma_3\right] \\
&= \left(I - \frac{i\sigma_3 Q_\pm}{z}\right)\Delta T_\pm \left(\mu_0^\pm + \frac{\mu_1^\pm}{z} + \frac{\mu_2^\pm}{z^2} + \dots\right).
\end{aligned} \tag{6.4.53}$$

空间式的 z 项、常数项以及时间式的 z 项依次给出

$$[\mu_0^\pm, \sigma_3] = 0, \tag{6.4.54}$$

$$(\mu_0^\pm)_x + \frac{i}{2}[\mu_1^\pm - i\sigma_3 Q_\pm \mu_0^\pm, \sigma_3] = \Delta Q_\pm \mu_0^\pm, \tag{6.4.55}$$

$$\frac{i}{2}[\mu_1^\pm - i\sigma_3 Q_\pm \mu_0^\pm, \sigma_3] = \Delta Q_\pm \mu_0^\pm. \tag{6.4.56}$$

计算：(6.4.52)–(6.4.56) 的乘法展开与逐幂比较

先把左端所含的乘积展开，不另设辅助矩阵：

$$\begin{aligned}&\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\left(\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm}{z^2}+O(z^{-3})\right)\\&\quad=\mu_0^\pm+\frac{\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_0^\pm}{z}+\frac{\mu_2^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_1^\pm}{z^2}+O(z^{-3}).\end{aligned}$$

其 x 导数的首项为 $(\mu_0^\pm)_x$。乘上 $i\lambda$ 的交换子部分为

$$\begin{aligned}&\frac{i}{2}\left(z+\frac{q_0^2}{z}\right)\left[\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\mu_\pm,\sigma_3\right]\\&\quad=\frac{iz}{2}[\mu_0^\pm,\sigma_3]+\frac{i}{2}[\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_0^\pm,\sigma_3]+O(z^{-1}),\end{aligned}$$

而空间式右端为

$$\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\Delta Q_\pm\mu_\pm=\Delta Q_\pm\mu_0^\pm+\frac{\Delta Q_\pm\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\Delta Q_\pm\mu_0^\pm}{z}+O(z^{-2}).$$

右端没有 z 项，因此比较 z 项得到 (6.4.54)；比较常数项得到 (6.4.55)。这两步只确定首项的对角性及其与一阶系数的关系，还没有确定首项的值。
时间式必须保留完整扰动。用 (6.2.14) 和 $2k=z-\dfrac{q_0^2}{z}$，有

$$\begin{aligned}\Delta T_\pm&=-2k\Delta Q_\pm+i\sigma_3[Q_x-(Q^2-Q_\pm^2)]\\&=-z\Delta Q_\pm+i\sigma_3[Q_x-(Q^2-Q_\pm^2)]+\frac{q_0^2}{z}\Delta Q_\pm.\end{aligned}$$

故时间式右端的最高阶为 $-z\Delta Q_\pm\mu_0^\pm$。左端的交换子展开为

$$\begin{aligned}&-\frac{i}{2}\left(z^2-\frac{q_0^4}{z^2}\right)\left[\left(I-\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\right)\mu_\pm,\sigma_3\right]\\&\quad=-\frac{iz^2}{2}[\mu_0^\pm,\sigma_3]-\frac{iz}{2}[\mu_1^\pm-i\sigma_3Q_\pm\mu_0^\pm,\sigma_3]+O(1).\end{aligned}$$

第一项由 (6.4.54) 消失，t 导数项为 $O(1)$；比较 z 项并同时除以 $-z$，恰得 (6.4.56)。以 (6.4.55) 减去 (6.4.56)，得到 $(\mu_0^\pm)_x=0$。所以首项为与 x 无关的对角矩阵。

接下来按背景 $Y_\pm$ 构造首项为 I 的近似，求出一阶系数，再用下面的余项估计验证它就是实际 Jost 解的展开。取 $\mu_0^\pm=I$ 后，一阶系数为

$$\mu_1^\pm=i\sigma_3Q+D_\pm,\qquad D_\pm\text{ 为对角矩阵.}\tag{6.4.57}$$

计算：(6.4.48) 的非对角系数、对角系数与余项

先求非对角系数。将 $\mu_0^{\pm}=I$ 代入 (6.4.56)。由 $\sigma_3 Q_{\pm}\sigma_3=-Q_{\pm}$，

$$[i\sigma_3 Q_{\pm},\sigma_3]=i\sigma_3 Q_{\pm}\sigma_3-i\sigma_3^2 Q_{\pm}=-2iQ_{\pm}.$$

于是 (6.4.56) 化为

$$\frac{i}{2}[\mu_1^{\pm},\sigma_3]-Q_{\pm}=Q-Q_{\pm},\qquad 0=\frac{i}{2}[\sigma_3,\mu_1^{\pm}]+Q.$$

写开交换子并比较两个非对角元：

$$[\sigma_3,\mu_1^{\pm}]=\begin{pmatrix}0 & 2(\mu_1^{\pm})_{12}\\ -2(\mu_1^{\pm})_{21} & 0\end{pmatrix},\quad i(\mu_1^{\pm})_{12}+q=0,\quad -i(\mu_1^{\pm})_{21}-\bar q=0.$$

因此 $(\mu_1^{\pm})_{12}=iq$、$(\mu_1^{\pm})_{21}=i\bar q$，而交换子没有对角元，故只能得到 $\mu_1^{\pm}=i\sigma_3 Q+D_{\pm}$，不能删去 $D_{\pm}$。

再求对角系数。由 $\varphi_{\pm}=\mu_{\pm}e^{i\theta\sigma_3}$、$\theta_x=\lambda$ 及 $X=ik\sigma_3+Q$，

$$\mu_{\pm,x}+i\lambda\mu_{\pm}\sigma_3=(ik\sigma_3+Q)\mu_{\pm},\qquad \mu_{\pm,x}=ik[\sigma_3,\mu_{\pm}]+Q\mu_{\pm}-i(\lambda-k)\mu_{\pm}\sigma_3.$$

用 $k=\dfrac{z-\dfrac{q_0^2}{z}}{2}$、$\lambda-k=\dfrac{q_0^2}{z}$，将首项为 I 的展开代入。各部分直到 z^{-1} 阶分别为

$$\mu_{\pm,x}=\frac{(\mu_1^{\pm})_x}{z}+O(z^{-2}),\qquad ik[\sigma_3,\mu_{\pm}]=\frac{i}{2}[\sigma_3,\mu_1^{\pm}]+\frac{i}{2z}[\sigma_3,\mu_2^{\pm}]+O(z^{-2}),$$

$$Q\mu_{\pm}=Q+\frac{Q\mu_1^{\pm}}{z}+O(z^{-2}),\qquad -i(\lambda-k)\mu_{\pm}\sigma_3=-\frac{iq_0^2\sigma_3}{z}+O(z^{-2}).$$

常数项正是刚才已求解的交换子等式；比较 z^{-1} 项得到

$$(\mu_1^{\pm})_x=\frac{i}{2}[\sigma_3,\mu_2^{\pm}]+Q\mu_1^{\pm}-iq_0^2\sigma_3.$$

其中决定对角系数的乘法是

$$Q(i\sigma_3 Q)=\begin{pmatrix}0 & q\\ -\bar q & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & iq\\ i\bar q & 0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}i|q|^2 & 0\\ 0 & -i|q|^2\end{pmatrix}=i|q|^2\sigma_3.$$

$QD_{\pm}$ 非对角，$[\sigma_3,\mu_2^{\pm}]$ 的对角元为零。所以取上式的对角部分，得到 $(D_{\pm})_x=i(|q|^2-q_0^2)\sigma_3$。为了使近似与 (6.4.4) 的背景匹配，取 $D_{\pm}\to 0$（$x\to\pm\infty$），从相同端点积分得

$$D_{\pm}(x,t)=i\sigma_3\int_{\pm\infty}^{x}(|q(y,t)|^2-q_0^2)\,\mathrm{d}y.$$

这里 $|q|^2-q_0^2=(q-q_{\pm})\bar q+q_{\pm}(\bar q-\bar q_{\pm})$，故半轴可积假设和 q 的有界性保证该积分收敛，且 $D_{\pm}$ 有界。

最后检验余项，而不只作形式比较。在 $I+\dfrac{i\sigma_3 Q+D_\pm}{z}$ 中加上 $\dfrac{Q_x+i\sigma_3 QD_\pm}{z^2}$，目的是消去空间方程的 z^{-1} 残差；证明 (6.4.48) 不需要确定真实二阶系数的对角部分。由于 Q_x 和 $\sigma_3 QD_\pm$ 都非对角，

$$\frac{i}{2}[\sigma_3, Q_x+i\sigma_3 QD_\pm] = i\sigma_3 Q_x - QD_\pm = (i\sigma_3 Q+D_\pm)_x - Q(i\sigma_3 Q+D_\pm) + iq_0^2\sigma_3.$$

右端的第二个等号使用刚刚求出的 $(D_\pm)_x$，因此 z^{-1} 残差确实为零。以空间方程的左端减去右端，剩下的 z^{-2} 系数为

$$\begin{aligned}&(Q_x+i\sigma_3 QD_\pm)_x - Q(Q_x+i\sigma_3 QD_\pm) + \frac{iq_0^2}{2}[\sigma_3, i\sigma_3 Q+D_\pm] + iq_0^2(i\sigma_3 Q+D_\pm)\sigma_3\\ &\quad= (Q_x+i\sigma_3 QD_\pm)_x - Q(Q_x+i\sigma_3 QD_\pm) + iq_0^2\sigma_3 D_\pm\\ &\quad= Q_{xx} + i\sigma_3 Q_x D_\pm + i\sigma_3 Q(D_\pm)_x - QQ_x - i(|q|^2-q_0^2)\sigma_3 D_\pm.\end{aligned}$$

最后一行用了 $Q\sigma_3 Q = |q|^2\sigma_3$。可能出现的 z^{-3} 系数也消失，因为

$$\frac{iq_0^2}{2}[\sigma_3, Q_x+i\sigma_3 QD_\pm] + iq_0^2(Q_x+i\sigma_3 QD_\pm)\sigma_3 = \frac{iq_0^2}{2}\big[\sigma_3(Q_x+i\sigma_3 QD_\pm) + (Q_x+i\sigma_3 QD_\pm)\sigma_3\big] = 0.$$

残差中每项在相应半轴可积：Q_{xx}, Q_x 可积，$Q, D_\pm$ 有界，$(D_\pm)_x$ 与 $|q|^2-q_0^2$ 可积。这个近似在归一化端点趋于 $Y_\pm$，因为 $Q\to Q_\pm$、$Q_x\to 0$、$D_\pm\to 0$。因此真实解减去该近似满足 (6.4.8)–(6.4.9) 所用的同一 Volterra 算子方程，其非齐次项就是对上述可积残差乘 $-\dfrac{Y_\pm^{-1}}{z^2}$ 后，用交换子积分因子积分。在各列的解析域内，该指数核有界；大参数时 $Y_\pm, Y_\pm^{-1}$ 也一致有界，故非齐次项一致为 $O(z^{-2})$。前文 (6.4.22)–(6.4.25) 的迭代估计将这一阶数依次乘上 $1, \varrho, \dfrac{\varrho^2}{2!}, \ldots$；其和由 e^{ϱ} 控制，右端点积分同样成立。由此得到

$$\mu_\pm - I - \frac{i\sigma_3 Q+D_\pm}{z} - \frac{Q_x+i\sigma_3 QD_\pm}{z^2} = O(z^{-2}).$$

吸收显式的 z^{-2} 项，即证明 (6.4.48)，同时验证实际首项确为 $\mu_0^\pm = I$。整个误差估计固定 x,t 进行，不需要交换两个无穷远极限。

一阶系数已经确定，比较 $(1,2)$ 元便得到重构公式

$$q(x,t) = -i(\mu_1^\pm)_{12} = -i\lim_{z\to\infty}(z\mu_\pm)_{12}. \tag{6.4.58}$$

这里 $I_{12} = (D_\pm)_{12} = 0$，所以由 (6.4.48) 有 $(z\mu_\pm)_{12} = iq + O(z^{-1})$，取极限并乘 $-i$ 就得到 (6.4.58)。

小参数展开：证明 (6.4.49)

计算：用换叶对称将大参数展开转到零端点

前文已证明 $\mu_\pm(z)=\mu_\pm(f(z))\dfrac{i\sigma_3Q_\pm}{z}$，其中 $f(z)=-\dfrac{q_0^2}{z}$。当 $z\to 0$ 时，$f(z)\to\infty$，且 $f(z)^{-1}=-\dfrac{z}{q_0^2}$。将刚证明的 (6.4.48) 用在 $f(z)$ 处，得

$$\mu_\pm(f(z))=I-\frac{z}{q_0^2}(i\sigma_3Q+D_\pm)+O(z^2).$$

保持右乘矩阵的次序，代回换叶关系：

$$\begin{aligned}\mu_\pm(z)&=\left[I-\frac{z}{q_0^2}(i\sigma_3Q+D_\pm)+O(z^2)\right]\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}\\&=\frac{i\sigma_3Q_\pm}{z}-\frac{i}{q_0^2}(i\sigma_3Q+D_\pm)\sigma_3Q_\pm+O(z).\end{aligned}$$

第二项与 z 无关，因此是 $O(1)$；$O(z^2)$ 右乘 $\dfrac{1}{z}$ 后是 $O(z)$。这就得到 (6.4.49)。换叶将 λ 变号，因而把该列所在的解析域交换到对应域；上面的使用始终沿各列可解析延拓的谱域进行。

由 Jost 渐近推导散射矩阵的两端渐近

在连续谱上有

$$S(z)=I+O(z^{-1})\quad(z\to\infty),\qquad S(z)=\operatorname{diag}\left(\frac{q_-}{q_+},\frac{q_+}{q_-}\right)+O(z)\quad(z\to 0).$$

计算：散射矩阵的求逆、相位共轭与换叶乘法

无穷远端。先由 (6.4.48) 求逆。为了消去 z^{-1} 项，必须取相反的一阶系数，因为

$$\left[I+\frac{i\sigma_3Q+D_-}{z}+O(z^{-2})\right]\left[I-\frac{i\sigma_3Q+D_-}{z}\right]=I+O(z^{-2}).$$

首项为 I 保证大参数时逆矩阵有界，故

$$\mu_-^{-1}=I-\frac{i\sigma_3Q+D_-}{z}+O(z^{-2}).$$

按 (6.4.47) 的次序相乘，相同的非对角系数抵消：

$$\begin{aligned}\mu_-^{-1}\mu_+&=\left[I-\frac{i\sigma_3Q+D_-}{z}+O(z^{-2})\right]\left[I+\frac{i\sigma_3Q+D_+}{z}+O(z^{-2})\right]\\&=I+\frac{(i\sigma_3Q+D_+)-(i\sigma_3Q+D_-)}{z}+O(z^{-2})=I+\frac{D_+-D_-}{z}+O(z^{-2}).\end{aligned}$$

沿连续谱趋于无穷远时，z 在实轴上，k,λ,θ 均为实数，所以两侧的相位矩阵有界。又因 $D_+ - D_-$ 对角，它与 σ_3 交换，故

$$S = e^{-i\theta\sigma_3}\left[I + \frac{D_+ - D_-}{z} + O(z^{-2})\right] e^{i\theta\sigma_3} = I + \frac{D_+ - D_-}{z} + O(z^{-2}) = I + O(z^{-1}).$$

这里的单位模相位只用于实轴的大参数极限，没有对连续谱的圆周部分作这一断言。

零端点。由 (6.4.40) 后证明的散射矩阵换叶关系，$f(z)\to\infty$ 时

$$S(z) = (\sigma_3 Q_-)^{-1} S(f(z))\sigma_3 Q_+ = (\sigma_3 Q_-)^{-1}[I + O(z)]\sigma_3 Q_+.$$

用 $(\sigma_3 Q_-)^2 = q_0^2 I$，背景乘法为

$$\begin{aligned}(\sigma_3 Q_-)^{-1}\sigma_3 Q_+ &= \frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix} 0 & q_- \\ \bar{q}_- & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & q_+ \\ \bar{q}_+ & 0\end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{q_0^2}\begin{pmatrix} q_-\bar{q}_+ & 0 \\ 0 & \bar{q}_- q_+\end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{q_-}{q_+} & 0 \\ 0 & \dfrac{q_+}{q_-}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

最后一个等号分别使用 $q_+\bar{q}_+ = q_0^2$ 与 $q_-\bar{q}_- = q_0^2$。两侧背景矩阵与 z 无关，故夹在它们之间的 $O(z)$ 仍为 $O(z)$，得到所列小参数渐近。以上是连续谱上的完整矩阵关系；解析域中的 s_{11}, s_{22} 则按 (6.4.29)–(6.4.34) 已建立的解析行乘解析列表示逐项理解，不能把整矩阵 S 当成同一域中的解析矩阵。

本节所得：直接散射已提供逆问题所需的全部局部信息

四个 Jost 列的解析域告诉我们怎样拼矩阵；散射关系给跳跃；散射系数的零点给极点；大参数非对角系数给重构，小参数换叶极限给背景主部。下一节将这些分散的信息装成一个 RH 问题，而不是再引入一个独立于散射理论的假设矩阵。

6.5 相关广义 RH 问题

6.5.1 把解析列拼成分片亚纯矩阵

定义

$$M^+ = \left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}},\ \mu_{-,2}\right), \qquad M^- = \left(\mu_{-,1},\ \frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right). \tag{6.5.1}$$

除散射系数零点外，$M^\pm$ 分别在 $D^\pm$ 解析，且

$$M^\pm = I + O(z^{-1}), \qquad z\to\infty, \tag{6.5.2}$$

$$M^\pm = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1), \qquad z\to 0. \tag{6.5.3}$$

计算：两个域的背景主部和亚纯性

当 $z\to 0$ 时。由 (6.4.49) 及 (6.4.40) 导出的小参数散射渐近，

$$\mu_{\pm,1}=\begin{pmatrix}0\\ \dfrac{i\bar q_\pm}{z}\end{pmatrix}+O(1),\qquad \mu_{\pm,2}=\begin{pmatrix}\dfrac{iq_\pm}{z}\\ 0\end{pmatrix}+O(1),$$

$$s_{11}^{-1}=\frac{q_+}{q_-}+O(z),\qquad s_{22}^{-1}=\frac{q_-}{q_+}+O(z).$$

先算 M^+。第一列的除法为

$$\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\frac{q_+}{q_-}\begin{pmatrix}0\\ \dfrac{i\bar q_+}{z}\end{pmatrix}+O(1)=\begin{pmatrix}0\\ \dfrac{i\bar q_-}{z}\end{pmatrix}+O(1).$$

这里 $q_+\dfrac{\bar q_+}{q_-}=\dfrac{q_0^2}{q_-}=\bar q_-$；逆散射系数的 $O(z)$ 乘上列向量的 $O(z^{-1})$ 只贡献 $O(1)$。第二列为 $\mu_{-,2}$，直接来自负端点，故

$$M^+=\begin{pmatrix}0 & \dfrac{iq_-}{z}\\ \dfrac{i\bar q_-}{z} & 0\end{pmatrix}+O(1)=\frac{i}{z}\sigma_3Q_-+O(1).$$

再算 M^-。第一列为 $\mu_{-,1}$；第二列的除法为

$$\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}=\frac{q_-}{q_+}\begin{pmatrix}\dfrac{iq_+}{z}\\ 0\end{pmatrix}+O(1)=\begin{pmatrix}\dfrac{iq_-}{z}\\ 0\end{pmatrix}+O(1).$$

于是

$$M^-=\begin{pmatrix}0 & \dfrac{iq_-}{z}\\ \dfrac{i\bar q_-}{z} & 0\end{pmatrix}+O(1)=\frac{i}{z}\sigma_3Q_-+O(1).$$

两域的主部一致，得到 (6.5.3)。

当 $z\to\infty$ 时。由 (6.4.48)，第一列为 $(1,0)^{\mathsf T}+O(z^{-1})$，第二列为 $(0,1)^{\mathsf T}+O(z^{-1})$，不论它来自哪一个端点。又因 $s_{jj}=1+O(z^{-1})$，大参数时分母不为零，且

$$s_{jj}^{-1}-1=-\frac{s_{jj}-1}{s_{jj}}=O(z^{-1}),\qquad j=1,2.$$

分别按 (6.5.1) 的两列相乘：

$$\begin{aligned}M^+&=(\mu_{+,1},\mu_{-,2})\begin{pmatrix}s_{11}^{-1} & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}\\ &=[I+O(z^{-1})]\begin{pmatrix}1+O(z^{-1}) & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}=I+O(z^{-1}),\end{aligned}$$

$$M^- = (\mu_{-,1}, \mu_{+,2}) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & s_{22}^{-1} \end{pmatrix}$$
$$= [I + O(z^{-1})] \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 + O(z^{-1}) \end{pmatrix} = I + O(z^{-1}).$$

这就得到 (6.5.2)。上述渐近均沿相应列和散射系数所在的解析域理解。

亚纯性与行列式。每列的分子及其分母在相应域解析；除法只可能在分母零点产生极点。若零点有限阶且该列分子不为零向量，极点阶数就是零点重数。另由 (6.4.33)–(6.4.34) 及行列式对列的线性性，分别有

$$\det M^+ = \frac{\det(\mu_{+,1}, \mu_{-,2})}{s_{11}} = \frac{\gamma s_{11}}{s_{11}} = \gamma, \qquad \det M^- = \frac{\det(\mu_{-,1}, \mu_{+,2})}{s_{22}} = \frac{\gamma s_{22}}{s_{22}} = \gamma.$$

在散射系数零点处，上述行列式恒等式按亚纯延拓理解。

概念：为什么选这些列，且要除以散射系数

D^+ 内可用的列正好为 $\mu_{+,1}$ 和 $\mu_{-,2}$，D^- 内则为另外两列。在连续谱上，(6.4.31) 第一项系数为 s_{11}；除以它才能使另一组第一列的系数变为 1，并把剩余项写成反射系数 ρ。第二列同样除以 s_{22}。这种归一化把“解析矩阵行列式的零点”变成“亚纯矩阵的极点”，便于直接写留数条件。由 (6.4.33)–(6.4.34) 还有 $\det M^\pm = \gamma$，因而在非退化谱点不失去整矩阵的可逆性。

6.5.2 跳跃矩阵的直接推导

在连续谱上，将 (6.4.31)–(6.4.32) 的散射关系按两列整理，即可把 M^- 的两列写成 M^+ 两列的线性组合；下面直接使用原有 Jost 列记号计算。

定理 6.3 (简单极点的广义 RH 问题) 由前面定义的 $M^\pm$ 得到如下 RH 数据：

$$M^\pm \text{ 在 } D^\pm \text{ 上亚纯}, \tag{6.5.4}$$
$$M^- = M^+(I - G), \qquad z \in \Sigma, \tag{6.5.5}$$
$$Z = \{z \in D^+ : s_{11}(z) = 0\} \cup \{z \in D^- : s_{22}(z) = 0\}, \quad M \text{ 在 } Z \text{ 上满足极点条件}, \tag{6.5.6}$$
$$M^\pm = I + O(z^{-1}), \qquad z \to \infty, \tag{6.5.7}$$
$$M^\pm = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1), \qquad z \to 0, \tag{6.5.8}$$
$$G = e^{i\theta\widehat{\sigma}_3} \begin{pmatrix} 0 & -\widetilde{\rho} \\ \rho & \rho\widetilde{\rho} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\widetilde{\rho}e^{2i\theta} \\ \rho e^{-2i\theta} & \rho\widetilde{\rho} \end{pmatrix}. \tag{6.5.9}$$

其中两个反射系数为

$$\rho(z) = \frac{s_{21}(z)}{s_{11}(z)}, \qquad \widetilde{\rho}(z) = \frac{s_{12}(z)}{s_{22}(z)}.$$

它们在连续谱上定义；这里假设 s_{11}, s_{22} 不为零，避开前述退化谱点。

位势重构为 $q=-i\lim\limits_{z\to\infty}(zM)_{12}$。

计算：跳跃矩阵的两列及行列式

由 (6.4.31)，先将第一列散射关系除以 s_{11}，再移项：

$$\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\mu_{-,1}+\rho e^{-2i\theta}\mu_{-,2},\qquad \mu_{-,1}=\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}-\rho e^{-2i\theta}\mu_{-,2}.$$

再将 (6.4.32) 除以 s_{22}，并代入刚才求出的 $\mu_{-,1}$：

$$\begin{aligned}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}&=\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\mu_{-,1}+\mu_{-,2}=\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}-\rho e^{-2i\theta}\mu_{-,2}\right)+\mu_{-,2}\\&=\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}+(1-\rho\widetilde{\rho})\mu_{-,2}.\end{aligned}$$

按 (6.5.1) 的列顺序拼接，第一列的两个系数构成右乘矩阵的第一列，第二列的两个系数构成其第二列，因而

$$M^-=\left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}},\mu_{-,2}\right)\begin{pmatrix}1&\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\\-\rho e^{-2i\theta}&1-\rho\widetilde{\rho}\end{pmatrix}=M^+(I-G).$$

与 (6.5.9) 比较即得 (6.5.5)，且行列式展开为

$$\det(I-G)=1-\rho\widetilde{\rho}-(\widetilde{\rho}e^{2i\theta})(-\rho e^{-2i\theta})=1-\rho\widetilde{\rho}+\rho\widetilde{\rho}=1.$$

因此按 2×2 矩阵求逆公式，逆矩阵为

$$(I-G)^{-1}=\begin{pmatrix}1-\rho\widetilde{\rho}&-\widetilde{\rho}e^{2i\theta}\\\rho e^{-2i\theta}&1\end{pmatrix}.$$

这既检查跳跃两处负号，也说明 $\det M$ 在穿过轮廓时不跳变。

位势重构公式的证明。由 (6.4.48)，$D_\pm$ 对角，故其 $(1,2)$ 元为零；又有 $(i\sigma_3Q)_{12}=iq$，因此

$$(\mu_\pm)_{12}=\frac{iq}{z}+O(z^{-2}).$$

根据 (6.5.1)，M^+ 的第二列直接是 $\mu_{-,2}$，于是

$$(M^+)_{12}=(\mu_-)_{12}=\frac{iq}{z}+O(z^{-2}).$$

M^- 的第二列则是 $\dfrac{\mu_{+,2}}{s_{22}}$。用前面已证明的 $s_{22}^{-1}=1+O(z^{-1})$，保持这一列的除法归一化，得到

$$(M^-)_{12}=\frac{(\mu_+)_{12}}{s_{22}}=\left[\frac{iq}{z}+O(z^{-2})\right][1+O(z^{-1})]=\frac{iq}{z}+O(z^{-2}).$$

这里 $O(z^{-1})$ 的归一化修正乘上 $\dfrac{iq}{z}$ 只产生 $O(z^{-2})$ 项，所以两域得到相同的重构系数。在各自解析域令 $z\to\infty$，

$$(zM^{\pm})_{12}=iq+O(z^{-1}),\qquad -i\lim_{z\to\infty}(zM^{\pm})_{12}=-i(iq)=q.$$

这就证明了上面的位势重构公式；其中 M 按所在谱域取 M^+ 或 M^-。
若 $G=0$ 且无离散谱，在满足所需局部条件的正则问题中仍得到 $M=I+\dfrac{i\sigma_3Q_-}{z}$，从而 $q=q_-$；这个常背景解已经不是单位矩阵。

这里分母零点是两个域中零点集合的并集，不是要求 s_{11},s_{22} 在同一点同时为零。

本节所得：RH 数据包括四项而不是一个跳跃矩阵

逆问题现在要求同时满足域内亚纯性、连续谱跳跃、离散极点条件及两个谱端点的归一化。尚未指定的是极点条件的具体系数，下一节从散射零点处的列相关关系推导它们。默认连续谱上无散射系数零点；若有谱奇点，不能沿用当前的除法和标准积分表示。

6.6 离散谱和留数条件

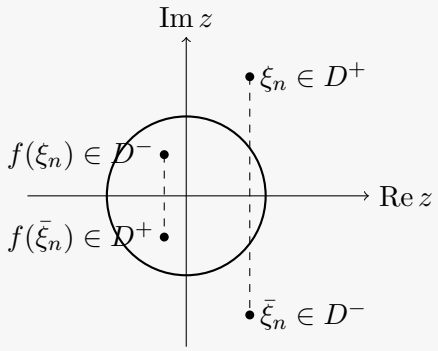
6.6.1 为什么谱点必须成四元组

选择互不重复的代表点 $z_n\in D^+$，满足 $\operatorname{Im}z_n>0$、$|z_n|>q_0$，并假设是 s_{11} 的简单零点，避开连续谱。由 (6.4.39) 的共轭对称和 (6.4.40) 的换叶对称，

$$s_{11}(z_n)=0\iff s_{22}(\bar z_n)=0\iff s_{22}(-\frac{q_0^2}{z_n})=0\iff s_{11}(-\frac{q_0^2}{\bar z_n})=0. \tag{6.6.1}$$

概念与图示：衰减列、离散零点及四元组

若 $\operatorname{Im}\lambda(\xi)>0$，$\varphi_{+,1}$ 在 $+\infty$ 含 $e^{i\lambda x}$ 而衰减，$\varphi_{-,2}$ 在 $-\infty$ 含 $e^{-i\lambda x}$ 而衰减。$s_{11}(\xi)=0$ 使这两列成比例，于是同一个非零解在两个空间端点衰减，这才是离散束缚态的意义。单个 Jost 列不可能在有限点整体为零，否则线性方程唯一性将使它恒为零，与归一化矛盾。
共轭 $c:z\mapsto\bar z$ 与换叶 $f:z\mapsto-\dfrac{q_0^2}{z}$ 都交换 D^+ 和 D^-，而 cf 保持解析域。对圆外上半平面的代表点，这四个点彼此不同，且均不在连续谱上。



> 图取 $q_0=1$、$\xi=0.8+1.5i$；圆内两点按 f 实际计算，图仅用于说明对称位置。

记 $\xi_n=z_n$、$\xi_{N+n}=-\dfrac{q_0^2}{\bar z_n}$，则 D^+ 中有 $2N$ 个点 ξ_n，D^- 中有 $2N$ 个点 $\bar\xi_n$。这里 N 数的是四元组数。

6.6.2 简单零点怎样变为留数条件

由 (6.4.33) 及 $s_{11}(\xi_n)=0$，有 $\det(\mu_{+,1}(\xi_n),\mu_{-,2}(\xi_n))=0$，两列成比例：

$$\mu_{+,1}(\xi_n)=b_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),\qquad n=1,\dots,2N. \tag{6.6.2}$$

按 (6.4.3) 恢复自由相位，在原特征函数中这就是 $\varphi_{+,1}(\xi_n)=b_n\varphi_{-,2}(\xi_n)$。两者满足 (6.2.13)–(6.2.14) 的同一 Lax 对，故 b_n 与 x,t 无关。用 $s_{11}(z)=s'_{11}(\xi_n)(z-\xi_n)+O((z-\xi_n)^2)$，得到

$$\operatorname*{Res}_{z=\xi_n}\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)}=\frac{\mu_{+,1}(\xi_n)}{s'_{11}(\xi_n)}=C_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),\quad C_n=\frac{b_n}{s'_{11}(\xi_n)}. \tag{6.6.3}$$

由 (6.4.34)，在共轭零点同样有

$$\mu_{+,2}(\bar\xi_n)=d_n e^{2i\theta(\bar\xi_n)}\mu_{-,1}(\bar\xi_n), \tag{6.6.4}$$

$$\sigma\overline{\mu_{+,2}(\bar\xi_n)}=\bar d_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\sigma\overline{\mu_{-,1}(\bar\xi_n)}, \tag{6.6.5}$$

$$\mu_{+,1}(\xi_n)=-\bar d_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n). \tag{6.6.6}$$

用 (6.4.35)–(6.4.36) 化简共轭列，并比较 (6.6.2) 与 (6.6.6)，有 $d_n=-\bar b_n$。又由 (6.4.39) 的解析对称关系得 $s'_{22}(\bar\xi_n)=\overline{s'_{11}(\xi_n)}$，故

$$\operatorname*{Res}_{z=\bar\xi_n}\frac{\mu_{+,2}(z)}{s_{22}(z)}=\frac{\mu_{+,2}(\bar\xi_n)}{s'_{22}(\bar\xi_n)}=D_n e^{2i\theta(\bar\xi_n)}\mu_{-,1}(\bar\xi_n),\quad D_n=\frac{d_n}{s'_{22}(\bar\xi_n)}=-\bar C_n. \tag{6.6.7}$$

按定义 (6.5.1)，M^+ 只在第一列有极点、M^- 只在第二列有极点；代入 (6.6.3)、(6.6.7)，最终为

$$\operatorname*{Res}_{z=\xi_n}M^+=(C_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n),\,0), \tag{6.6.8}$$

$$\operatorname*{Res}_{z=\bar\xi_n}M^-=(0,\,-\bar C_n e^{2i\theta(\bar\xi_n)}\mu_{-,1}(\bar\xi_n)). \tag{6.6.9}$$

> **本节所得：极点位置和系数都不是自由拼接的数据**
>
> 先选代表点，再用两种对称性生成全部谱点；先选一个归一化常数，再生成其余留数常数。对于来自初值的散射数据，这些关系自动成立；自行构造孤子时则必须主动满足。下一节把这些极点主部减去，才可对剩余解析函数使用 Plemelj 公式。

6.7 RH 问题的可解性

6.7.1 去掉主部，再使用 Plemelj 公式

记 $R_n^+ = \operatorname{Res}_{\xi_n} M^+$、$R_n^- = \operatorname{Res}_{\bar{\xi}_n} M^-$，并设 $\mathcal{P}(z) = I + \dfrac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \displaystyle\sum_{n=1}^{2N}\left(\frac{R_n^+}{z-\xi_n} + \frac{R_n^-}{z-\bar{\xi}_n}\right)$。由 (6.6.8)–(6.6.9) 的留数及 (6.5.7)–(6.5.8) 的归一化，从两个域的 M 中减去同一个 $\mathcal{P}$，便同时去掉背景主部、极点主部与无穷远常数；跳跃关系使用 (6.5.5)：

$$\begin{aligned} &M^- - I - \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} - \sum_{n=1}^{2N}\left(\frac{R_n^+}{z-\xi_n} + \frac{R_n^-}{z-\bar{\xi}_n}\right) \\ &= M^+ - I - \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} - \sum_{n=1}^{2N}\left(\frac{R_n^+}{z-\xi_n} + \frac{R_n^-}{z-\bar{\xi}_n}\right) - M^+ G. \end{aligned} \tag{6.7.1}$$

余项在相应域解析且在无穷远衰减，其加性跳跃为 M^+G。按 D^+ 在左侧的定向，Plemelj 公式给出

$$M(z) = I + \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \sum_{n=1}^{2N}\left(\frac{R_n^-}{z-\bar{\xi}_n} + \frac{R_n^+}{z-\xi_n}\right) + \frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{M^+(s)G(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s. \tag{6.7.2}$$

计算：实际使用的 Plemelj 公式及为何减去全部主部

对按 D^+ 在左侧定向的分段光滑轮廓，定义

$$\mathcal{C}[f](z) = \frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{f(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s, \quad \mathcal{C}_\pm[f](s) = \pm\frac{f(s)}{2} + \frac{1}{2\pi i}\,\mathrm{p.v.}\int_\Sigma \frac{f(\zeta)}{\zeta - s}\,\mathrm{d}\zeta.$$

因此 $\mathcal{C}_+[f] - \mathcal{C}_-[f] = f$，这里正、负侧表示轮廓左、右侧。取 $F^\pm = M^\pm - \mathcal{P}$，由 (6.5.5)（等价地，(6.7.1)）得 $F^+ - F^- = M^+G$。减去极点主部保证 F 在域内解析；减去背景主部使 $z=0$ 有界；减去 I 保证谱无穷远衰减。于是 $F - \mathcal{C}[M^+G]$ 的跳跃消失。在支点和交点的局部奇性已排除、无穷远衰减的条件下，解析延拓与 Liouville 定理给出该差为零，得到 (6.7.2)。

这里还需连续谱无散射系数零点，并规定支点及交点处的局部行为，使正则化余项不含遗漏的奇性。这给出逆问题的积分表示；对一般任意给定矩阵 G，不能仅凭此表示就声称解必然存在。

分别在 ξ_n 取第二列、在 $\bar{\xi}_n$ 取第一列，使用留数式：

$$\mu_{-,2}(\xi_n) = \begin{pmatrix} \dfrac{iq_-}{\xi_n} \\ 1 \end{pmatrix} - \sum_{k=1}^{2N}\frac{\bar{C}_k e^{2i\theta(\bar{\xi}_k)}\mu_{-,1}(\bar{\xi}_k)}{\xi_n - \bar{\xi}_k} + \frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{(M^+G)_2(s)}{s-\xi_n}\,\mathrm{d}s, \tag{6.7.3}$$

$$\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n) = \begin{pmatrix} 1 \\ \dfrac{i\bar{q}_-}{\bar{\xi}_n} \end{pmatrix} + \sum_{j=1}^{2N}\frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}\mu_{-,2}(\xi_j)}{\bar{\xi}_n - \xi_j} + \frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{(M^+G)_1(s)}{s-\bar{\xi}_n}\,\mathrm{d}s. \tag{6.7.4}$$

计算：从整矩阵积分表示逐列提取取值方程

背景矩阵的两列和留数的两列分别为

$$\left(I+\frac{i\sigma_3 Q_-}{z}\right)_1=\begin{pmatrix}1\\ \dfrac{i\bar{q}_-}{z}\end{pmatrix},\qquad \left(I+\frac{i\sigma_3 Q_-}{z}\right)_2=\begin{pmatrix}\dfrac{iq_-}{z}\\ 1\end{pmatrix},$$

$$(R_j^+)_1=C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}\mu_{-,2}(\xi_j),\quad (R_j^+)_2=0,\qquad (R_k^-)_1=0,\quad (R_k^-)_2=-\bar{C}_k e^{2i\theta(\bar{\xi}_k)}\mu_{-,1}(\bar{\xi}_k).$$

第二列在 D^+ 的 ξ_n 正则，故只剩负域留数的分母 $\xi_n-\bar{\xi}_k$；第一列在 D^- 的 $\bar{\xi}_n$ 正则，故只剩正域留数的分母 $\bar{\xi}_n-\xi_j$。将这些实际列分别代入 (6.7.2) 就逐项得到 (6.7.3)–(6.7.4)。连续项仍是矩阵乘积 M^+G 的整列，不能分别取两个因子的列再相乘。

下标 $1,2$ 在积分中表示整列。ξ_n 处的第一列有极点，但第二列正则，故上述取值合法。

6.7.2 重构：背景、离散谱和连续谱

以下假设 M^+G 及 $sM^+(s)G(s)$ 在轮廓上可积，并沿避开轮廓的非切向方向取谱无穷远。展开 $(z-\xi)^{-1}=z^{-1}+O(z^{-2})$、$(s-z)^{-1}=-z^{-1}+O(z^{-2})$，得到

$$M=I+\frac{1}{z}\left\{i\sigma_3 Q_-+\sum_{n=1}^{2N}(R_n^+ + R_n^-)-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma M^+(s)G(s)\,\mathrm{d}s\right\}+O(z^{-2}). \tag{6.7.5}$$

只取 $(1,2)$ 元，再乘 $-i$：

$$q=\underbrace{q_-}_{\text{背景}}+\underbrace{i\sum_{n=1}^{2N}\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}(\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1}_{\text{离散谱}}+\underbrace{\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma (M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s}_{\text{连续谱}}. \tag{6.7.6}$$

计算：由 (6.7.5) 推导位势重构公式 (6.7.6)

先在 (6.7.5) 中取 $(1,2)$ 元。由于 $I_{12}=0$，再乘上 z 得

$$(zM)_{12}=(i\sigma_3 Q_-)_{12}+\sum_{n=1}^{2N}\left[(R_n^+)_{12}+(R_n^-)_{12}\right]-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma (M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s+O(z^{-1}).$$

背景项直接展开为

$$i\sigma_3 Q_-=\begin{pmatrix}0 & iq_-\\ i\bar{q}_- & 0\end{pmatrix},\qquad (i\sigma_3 Q_-)_{12}=iq_-.$$

再由 (6.6.8)–(6.6.9) 的留数公式，写出两个留数矩阵：

$$R_n^{+} = C_n e^{-2i\theta(\xi_n)} \begin{pmatrix} (\mu_{-,2}(\xi_n))_1 & 0 \\ (\mu_{-,2}(\xi_n))_2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad (R_n^{+})_{12} = 0,$$

$$R_n^{-} = -\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)} \begin{pmatrix} 0 & (\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1 \\ 0 & (\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_2 \end{pmatrix}.$$

因此 $(R_n^{-})_{12} = -\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}(\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1$。代回所取的矩阵元，令 $z \to \infty$，余项 $O(z^{-1})$ 趋于零，得到

$$\lim_{z\to\infty}(zM)_{12} = iq_- - \sum_{n=1}^{2N} \bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}(\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1 - \frac{1}{2\pi i}\int_{\Sigma}(M^{+}G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s.$$

最后用已证明的 $q = -i\lim_{z\to\infty}(zM)_{12}$，将右端各项同时乘 $-i$：

$$\begin{aligned} q &= -i\left[iq_- - \sum_{n=1}^{2N} \bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}(\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1 - \frac{1}{2\pi i}\int_{\Sigma}(M^{+}G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s\right] \\ &= q_- + i\sum_{n=1}^{2N} \bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}(\mu_{-,1}(\bar{\xi}_n))_1 + \frac{1}{2\pi}\int_{\Sigma}(M^{+}G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s. \end{aligned}$$

这里 $(-i)(iq_-) = q_-$，离散项的两个负号相消，且 $(-i)\left(-\frac{1}{2\pi i}\right) = \frac{1}{2\pi}$；故结果正是 (6.7.6)。

6.7.3 迹公式与 theta 条件

“迹公式”在这里是用反射数据和离散零点恢复 s_{11}, s_{22} 的标量公式，不是简单地对矩阵取迹。剥去离散零点：

$$\beta^{+} = s_{11}\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\bar{\xi}_j}{z-\xi_j}, \qquad \beta^{-} = s_{22}\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\xi_j}{z-\bar{\xi}_j}. \tag{6.7.7}$$

两个函数在相应域无零点，$\beta^{\pm} \to 1$。由 (6.4.10) 与 (6.4.28) 所得 $\det S = s_{11}s_{22} - s_{12}s_{21} = 1$，

$$\beta^{+}\beta^{-} = s_{11}s_{22} = \frac{1}{1-\rho\widetilde{\rho}} = \frac{1}{1+\rho(z)\overline{\rho(\bar{z})}}.$$

设 $\mathcal{L}(s) = \log[1+\rho(s)\overline{\rho(\bar{s})}]$，对数分支与无穷远归一化相容，并假设相应标量跳跃指数为零。利用 (6.4.39) 导出的 $\widetilde{\rho}(z) = -\overline{\rho(\bar{z})}$，实轴上 $\mathcal{L} = \log(1+|\rho|^2)$；圆周上不能把 $\overline{\rho(\bar{s})}$ 改成 $\bar{\rho}(s)$。对加性跳跃 $\log\beta^{+} - (-\log\beta^{-}) = -\mathcal{L}$ 用 Plemelj：

$$\log\beta^{\pm}(z) = \mp\frac{1}{2\pi i}\int_{\Sigma}\frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s, \qquad z \in D^{\pm}. \tag{6.7.8}$$

计算：去零点、对数分支及标量加性跳跃

在简单零点 ξ，$s_{11}(z)=(z-\xi)h(z)$、$h(\xi)\neq 0$，乘 $\dfrac{z-\bar\xi}{z-\xi}$ 后该零点成为可去奇性且取非零值。全部零点均被剥去后，β^+ 在 D^+ 的每个连通分支解析且无零点，β^- 同理。若没有遗漏零点或谱奇点，并选定与归一化相容的对数，便有

$$\log\beta^+ + \log\beta^- = -\mathcal{L}, \qquad F^+ = \log\beta^+, \quad F^- = -\log\beta^-.$$

对 $F^+ - F^- = -\mathcal{L}$ 用 Plemelj，得到 $F(z) = -\mathcal{C}[\mathcal{L}](z)$；正域 $\log\beta^+ = -\mathcal{C}[\mathcal{L}]$，负域 $\log\beta^- = +\mathcal{C}[\mathcal{L}]$。相反的两个指数不是共轭猜测，而是 F^- 定义中的负号。

本章的域不连通，选择每个分支上的对数常数须与背景端点和换叶关系相容。还要求标量边界函数非零、绕数为零，并排除支点处的额外因子；否则必须另加指数因子或局部因子。这里用的是标准相容散射类中的迹公式，不是“解析且无零点”就无条件得到同一个全局对数。

将 (6.7.8) 指数化，并按 (6.7.7) 乘回离散因子：

$$s_{11}(z) = \exp\left[-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\xi_j}{z-\bar\xi_j}, \qquad z\in D^+, \tag{6.7.9}$$

$$s_{22}(z) = \exp\left[\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\bar\xi_j}{z-\xi_j}, \qquad z\in D^-. \tag{6.7.10}$$

由 (6.5.9)，无反射时 $\rho=\widetilde\rho=0$，故 $\mathcal{L}=0$；代入 (6.7.9)–(6.7.10) 得

$$s_{11} = \prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\xi_j}{z-\bar\xi_j}, \qquad s_{22} = \prod_{j=1}^{2N}\frac{z-\bar\xi_j}{z-\xi_j}. \tag{6.7.11}$$

在一般迹公式 (6.7.9) 中令 $z\to 0$；由 (6.4.40) 及散射系数的无穷远归一化，$s_{11}(0)=\dfrac{q_-}{q_+}$。按 (6.6.1) 后的谱点排序，每个四元组的两个 D^+ 点贡献 $\xi_n\dfrac{\xi_{N+n}}{\bar\xi_n\bar\xi_{N+n}} = e^{4i\arg\xi_n}$。因此

$$\frac{q_-}{q_+} = \exp\left[\frac{i}{2\pi}\int_\Sigma\frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right]\exp\left[4i\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n\right], \tag{6.7.12}$$

$$\arg\frac{q_-}{q_+} \equiv \mathrm{Re}\left(\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma\frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right) + 4\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n \pmod{2\pi}, \tag{6.7.13}$$

$$\arg\frac{q_-}{q_+} \equiv 4\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n \pmod{2\pi}, \qquad \rho=\widetilde\rho=0. \tag{6.7.14}$$

计算：theta 条件固定哪一个背景相位

代表点写为 $\xi_n = re^{i\phi}$，伙伴 $\xi_{N+n} = -\dfrac{q_0^2}{\bar{\xi}_n}$。将一组两个因子在 $z = 0$ 取值，得到

$$\frac{\xi_n}{\bar{\xi}_n}\frac{\xi_{N+n}}{\bar{\xi}_{N+n}} = e^{2i\phi}e^{2i\phi} = e^{4i\phi}.$$

上述零端点值还用了 (6.2.15) 的等振幅条件：$s_{11}(0) = \dfrac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-} = \dfrac{q_-}{q_+}$，所以迹公式的零端点值必须等于这个比值。若 $\dfrac{\mathcal{L}(s)}{s}$ 在零端点有可积控制且分支相容，可以取该极限；否则应先采用相应正则化而不能直接代入。无反射时只剩上述乘积，给 (6.7.14)。“模 2π”表示仅背景复数比值确定，任意选取的实相位代表可以相差整数个 2π。若先任意选 q_-, q_+ 再任意选谱点，通常得不到同一个逆散射问题。

由 (6.2.15)，背景比值的模为 1；相容散射数据及相容对数分支使 (6.7.12) 的指数具有单位模，取辐角即得 (6.7.13)，无反射再给出 (6.7.14)；取相位时写出实部可避免把复积分当作实数。这说明背景相位差受散射数据约束，不能与谱点独立指定。

6.7.4 无反射时的有限维闭合

本段 $\mu_{-,ij}$ 表示第 j 列的第 i 分量，即 $\mu_-^{(ij)}$。令 $G = 0$。将 (6.7.3)–(6.7.4) 取第一分量，并在 (6.7.6) 中令 $G = 0$，得

$$\mu_{-,12}(\xi_j) = \frac{iq_-}{\xi_j} - \sum_{k=1}^{2N} \frac{\bar{C}_k e^{2i\theta(\bar{\xi}_k)}}{\xi_j - \bar{\xi}_k}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k), \tag{6.7.15}$$

$$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n) = 1 + \sum_{j=1}^{2N} \frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}}{\bar{\xi}_n - \xi_j}\mu_{-,12}(\xi_j), \tag{6.7.16}$$

$$q = q_- + i\sum_{n=1}^{2N} \bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n). \tag{6.7.17}$$

引入

$$c_j(z) = \frac{C_j e^{-2i\theta(\xi_j)}}{z - \xi_j}, \tag{6.7.18}$$

$$\overline{c_k(\bar{\xi}_j)} = \frac{\overline{C_k e^{-2i\theta(\xi_k)}}}{\bar{\xi}_j - \xi_k} = \frac{\bar{C}_k e^{2i\theta(\bar{\xi}_k)}}{\xi_j - \bar{\xi}_k}. \tag{6.7.19}$$

将 (6.7.18)–(6.7.19) 代入 (6.7.15)–(6.7.16)，得

$$\mu_{-,12}(\xi_j) = \frac{iq_-}{\xi_j} - \sum_{k=1}^{2N} \overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k), \tag{6.7.20}$$

$$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n) = 1 + \sum_{j=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n)\mu_{-,12}(\xi_j). \tag{6.7.21}$$

消去 $\mu_{-,12}(\xi_j)$，得到

$$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n)=1+iq_-\sum_{j=1}^{2N}\frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j}-\sum_{j,k=1}^{2N}c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k),\qquad n=1,\dots,2N. \tag{6.7.22}$$

计算：消元的每个矩阵指标

将 (6.7.20) 代入 (6.7.21)，再把两类项分开：

$$\begin{aligned}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n)&=1+\sum_{j=1}^{2N}c_j(\bar{\xi}_n)\left[\frac{iq_-}{\xi_j}-\sum_{k=1}^{2N}\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k)\right]\\&=1+iq_-\sum_{j=1}^{2N}\frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j}-\sum_{k=1}^{2N}\left[\sum_{j=1}^{2N}c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\right]\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k).\end{aligned}$$

两个求和均有限，所以可以交换次序。把最后一项移到左边，得到

$$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n)+\sum_{k=1}^{2N}\left[\sum_{j=1}^{2N}c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}\right]\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k)=1+iq_-\sum_{j=1}^{2N}\frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j}.$$

第 n 个方程中，$\mu_{-,11}(\bar{\xi}_k)$ 的系数因此是 $\delta_{nk}+\sum_{j=1}^{2N}c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}$。内层共轭的是 $c_k(\bar{\xi}_j)$，不能改成 $c_j(\bar{\xi}_k)$；这会改变系数的指标。无反射使连续谱积分消失，消去第二列的第一分量后，只剩 $2N$ 个第一列取值的线性方程。

这一消元就是从无限维 RH 问题转向有限维代数的关键。第一项的符号应与 $Y_-=I+\dfrac{i\sigma_3Q_-}{z}$ 一致。

本节所得：积分表示、相位约束与代数出口

有反射时还要解连续谱奇异积分方程；无反射时只需求 $2N$ 个正则列的第一分量。迹公式已固定谱零点与背景相位的相容性，有限矩阵则给出剩余取值及位势。下一节将这一矩阵方程写成可直接计算的行列式，并展开一个四元组的全部输入。

6.8 NLS 方程的 N 孤子解

6.8.1 从线性方程组到行列式

按原书在此引入有限维记号：$X_n=\mu_{-,11}(\bar{\xi}_n)$、$B_n=1+iq_-\sum_{j=1}^{2N}\dfrac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j}$，并令 $\boldsymbol{X}=(X_1,\dots,X_{2N})^{\mathsf{T}}$、$\boldsymbol{B}=(B_1,\dots,B_{2N})^{\mathsf{T}}$。矩阵 $A=(A_{nk})$ 的元素直接取自 (6.7.22) 的消元系

数：

$$A_{nk}=\sum_{j=1}^{2N}c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)},\qquad n,k=1,\dots,2N.$$

为与原书对应，仍记有限矩阵 $M=I_{2N}+A$；它与 RH 矩阵 $M(z)$ 要靠是否带谱变量区分；M_j 表示此有限矩阵的第 j 列。方程 (6.7.22) 等价于

$$M\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B},\qquad M=I_{2N}+A. \tag{6.8.1}$$

在 $\det M\neq 0$ 时，Cramer 法则给出

$$X_n=\frac{\det M_n^{\mathrm{rep}}}{\det M},\qquad M_n^{\mathrm{rep}}=(M_1,\dots,M_{n-1},\boldsymbol{B},M_{n+1},\dots,M_{2N}). \tag{6.8.2}$$

令 $Y_n=\bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}$、$\boldsymbol{Y}=(Y_1,\dots,Y_{2N})$，其中增广矩阵 M^{aug} 由 (6.8.4) 定义。于是

$$\begin{aligned}q&=q_-+\frac{i}{\det M}\sum_{n=1}^{2N}Y_n\det M_n^{\mathrm{rep}}\\&=q_--\frac{i}{\det M}\sum_{n=1}^{2N}(-1)^nY_n\det(\boldsymbol{B},M_1,\dots,M_{n-1},M_{n+1},\dots,M_{2N})=q_--i\frac{\det M^{\mathrm{aug}}}{\det M}.\end{aligned} \tag{6.8.3}$$

$$M^{\mathrm{aug}}=\begin{pmatrix}0&\boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{B}&M\end{pmatrix}. \tag{6.8.4}$$

计算：Schur 补的实际块消元

当 $\det M\neq 0$，左乘一个行列式为 1 的块三角矩阵：

$$\begin{pmatrix}1&-\boldsymbol{Y}M^{-1}\\0&I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&\boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{B}&M\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}&0\\ \boldsymbol{B}&M\end{pmatrix}.$$

取块三角行列式得到 $\det M^{\mathrm{aug}}=-\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}\det M$，与前面按列替换及 Laplace 展开相同。不需要额外假设矩阵为 Hermite 矩阵。

计算：增广行列式按首行展开时的两个符号

$\boldsymbol{B}$ 在 M_n^{rep} 的第 n 列。把它向前移 $n-1$ 次，得

$$\det M_n^{\mathrm{rep}}=(-1)^{n-1}\det(\boldsymbol{B},M_1,\dots,M_{n-1},M_{n+1},\dots,M_{2N}).$$

增广矩阵第一个元素为零，Y_n 位于首行第 $n+1$ 列，其余子式正是右边的矩阵，Laplace 符号为 $(-1)^{1+(n+1)}=(-1)^n$。于是

$$\det M^{\mathrm{aug}}=\sum_{n=1}^{2N}(-1)^nY_n\det(\boldsymbol{B},M_1,\dots,M_{n-1},M_{n+1},\dots,M_{2N})=-\sum_{n=1}^{2N}Y_n\det M_n^{\mathrm{rep}}.$$

这证明 (6.8.3) 的负号，未假设 M 为 Hermite 矩阵。

计算：Cramer 法则与增广行列式为何相同

设 M_j 表示有限矩阵的第 j 列。由 $\boldsymbol{B}=M\boldsymbol{X}=\sum_{j=1}^{2N}X_jM_j$，第 n 列替换后的行列式按该列线性展开；除 $j=n$ 外，其余项含重复列而为零。所以 $\det M_n^{\mathrm{rep}}=X_n\det M$，这是 (6.8.2) 的直接证明。对增广矩阵作行变换

$$\begin{pmatrix}1 & -\boldsymbol{Y}M^{-1}\\ 0 & I\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & \boldsymbol{Y}\\ \boldsymbol{B} & M\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B} & 0\\ \boldsymbol{B} & M\end{pmatrix}.$$

左边第一个矩阵行列式为 1，右边为块三角矩阵，故 $\det M^{\mathrm{aug}}=-\det M\,\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}$。这不要求 M Hermite 或正定，只要求它可逆。本章没有据此证明所有任意常数给出的 M 在整个时空都不奇异；使用公式时明确限制 $\det M\neq 0$。

负号可用 Schur 补一次核对：$\det M^{\mathrm{aug}}=\det M(0-\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B})$。结合 (6.7.17) 与 (6.8.1)，有 $q=q_-+i\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}$。第五章也是“有限矩阵逆 $\to$ 增广行列式”，但这里多出背景 q_-，矩阵维数由 N 变成 $2N$。

6.8.2 一个四元组的单孤子：把公式算到底

首先把背景振幅缩放到 $q_0=1$。若 q 满足背景为 q_0 的 (6.2.6)，则 $cq(cx,c^2t)$ 的背景为 cq_0，其中 $c>0$；缩放时背景参数必须同步改变。选择 $\xi_1=i\sigma e^{i\alpha}$、$\sigma>1$、$-\dfrac{\pi}{2}<\alpha<\dfrac{\pi}{2}$。于是 $\xi_2=-i\dfrac{e^{i\alpha}}{\sigma}$、$\bar{\xi}_1=-i\sigma e^{-i\alpha}$、$\bar{\xi}_2=i\dfrac{e^{-i\alpha}}{\sigma}$。无反射 theta 条件 (6.7.14) 给出 $q_-=e^{4i\alpha}$、$q_+=1$（整体常相位已取为零）。将这些谱点代入 (6.7.11)，迹公式为

$$s_{11}(z)=\frac{(z-i\sigma e^{i\alpha})(z+i\dfrac{e^{i\alpha}}{\sigma})}{(z+i\sigma e^{-i\alpha})(z-i\dfrac{e^{-i\alpha}}{\sigma})},\qquad s_{22}(z)=s_{11}(z)^{-1}.$$

令 $C_1=e^{\ell+i\phi}$，$\ell,\phi\in\mathbb{R}$；结合 (6.4.35)–(6.4.40) 的对称性及 (6.6.3)、(6.6.7) 的留数归一化，有 $C_2=e^{-6i\alpha}\dfrac{\bar{C}_1}{\sigma^2}$，不是独立常数。按 (6.7.18) 和前面的有限维定义，

$$c_j(\bar{\xi}_n)=\frac{C_je^{-2i\theta(\xi_j)}}{\bar{\xi}_n-\xi_j},\qquad Y_n=\bar{C}_ne^{2i\theta(\bar{\xi}_n)},\qquad B_n=1+ie^{4i\alpha}\left(\frac{c_1(\bar{\xi}_n)}{\xi_1}+\frac{c_2(\bar{\xi}_n)}{\xi_2}\right).$$

只需计算四个元素 $M_{nk}=\delta_{nk}+c_1(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_1)}+c_2(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_2)}$，便得到

$$q=e^{4i\alpha}-i\frac{\det\begin{pmatrix}0 & Y_1 & Y_2\\ B_1 & M_{11} & M_{12}\\ B_2 & M_{21} & M_{22}\end{pmatrix}}{M_{11}M_{22}-M_{12}M_{21}}.\tag{6.8.5}$$

计算：单四元组的四个分母与四个有限矩阵元

直接代入四个谱点，四个分母为

$$\bar{\xi}_1-\xi_1=-2i\sigma\cos\alpha,\qquad \bar{\xi}_1-\xi_2=i\left(\frac{e^{i\alpha}}{\sigma}-\sigma e^{-i\alpha}\right),$$
$$\bar{\xi}_2-\xi_1=i\left(\frac{e^{-i\alpha}}{\sigma}-\sigma e^{i\alpha}\right),\quad \bar{\xi}_2-\xi_2=\frac{2i\cos\alpha}{\sigma}.$$

在 A_{nk} 的求和中分别取 $j=1,2$，四个矩阵元就是

$$\begin{aligned}M_{11}&=1+c_1(\bar{\xi}_1)\overline{c_1(\bar{\xi}_1)}+c_2(\bar{\xi}_1)\overline{c_1(\bar{\xi}_2)},\\ M_{12}&=c_1(\bar{\xi}_1)\overline{c_2(\bar{\xi}_1)}+c_2(\bar{\xi}_1)\overline{c_2(\bar{\xi}_2)},\\ M_{21}&=c_1(\bar{\xi}_2)\overline{c_1(\bar{\xi}_1)}+c_2(\bar{\xi}_2)\overline{c_1(\bar{\xi}_2)},\\ M_{22}&=1+c_1(\bar{\xi}_2)\overline{c_2(\bar{\xi}_1)}+c_2(\bar{\xi}_2)\overline{c_2(\bar{\xi}_2)}.\end{aligned}$$

相位中的值由 (6.3.5) 计算：

$$\lambda(\xi_1)=\frac{i(\sigma e^{i\alpha}-\sigma^{-1}e^{-i\alpha})}{2},\quad k(\xi_1)=\frac{i(\sigma e^{i\alpha}+\sigma^{-1}e^{-i\alpha})}{2},$$
$$\lambda(\xi_2)=\frac{i(\sigma e^{-i\alpha}-\sigma^{-1}e^{i\alpha})}{2},\quad k(\xi_2)=-\frac{i(\sigma e^{-i\alpha}+\sigma^{-1}e^{i\alpha})}{2}.$$

将这些值代入 $\theta(\xi_j)=\lambda(\xi_j)x-2k(\xi_j)\lambda(\xi_j)t$，再代入 $c_j(\bar{\xi}_n)$，每个矩阵元都只由 $\sigma,\alpha,\ell,\phi,x,t$ 算出。

由 (6.8.2)，直接展开两个替换列行列式：

$$X_1=\frac{M_{22}B_1-M_{12}B_2}{M_{11}M_{22}-M_{12}M_{21}},\qquad X_2=\frac{M_{11}B_2-M_{21}B_1}{M_{11}M_{22}-M_{12}M_{21}}.$$

代入 $q=e^{4i\alpha}+i(Y_1X_1+Y_2X_2)$，得到

$$q=e^{4i\alpha}+i\frac{Y_1(M_{22}B_1-M_{12}B_2)+Y_2(M_{11}B_2-M_{21}B_1)}{M_{11}M_{22}-M_{12}M_{21}}.$$

这是只含四个谱点、两个指数及四个矩阵元素的显式单孤子表达式，不需要再解任何积分方程。与长三角展开相比，这种形式能逐项追踪散射常数及符号，适合实际计算和检查。

纯虚谱点：为什么会出现呼吸

取 $\alpha=0$，此时 $q_-=q_+=1$。直接将纯虚谱点代入相位，得

$$\theta(\xi_1)=\frac{i(\sigma-\sigma^{-1})x}{2}+\frac{(\sigma^2-\sigma^{-2})t}{2},\qquad \theta(\xi_2)=\frac{i(\sigma-\sigma^{-1})x}{2}-\frac{(\sigma^2-\sigma^{-2})t}{2}.$$

所以两个有理系数的分子分别为

$$C_1e^{-2i\theta(\xi_1)}=C_1e^{(\sigma-\sigma^{-1})x-i(\sigma^2-\sigma^{-2})t},\qquad C_2e^{-2i\theta(\xi_2)}=\frac{\bar{C}_1}{\sigma^2}e^{(\sigma-\sigma^{-1})x+i(\sigma^2-\sigma^{-2})t}.$$

空间上指数控制局域结构，时间上相反的相位造成周期呼吸，去背景后的周期为 $\dfrac{2\pi}{\sigma^2-\sigma^{-2}}$。对原

方程应恢复 $\widetilde{q}=e^{2it}q$；其模长保持同一呼吸周期。第五章纯虚离散谱给出零背景亮孤子，第六章纯虚圆外离散谱给出非零背景上的 Kuznetsov–Ma 型呼吸子。支点极限 $\sigma\to 1$ 需同时调节归一化常数，不属于直接代入本章非退化简单极点公式的情形。

本节所得：无反射仍保留背景与全部离散结构

有限矩阵求解给出了可复算的单四元组公式，纯虚圆外谱点的两个时间相位解释了周期呼吸。本节假设所有离散零点简单；若零点重数增加，除法的 Laurent 主部会多一阶，原来的取值系统不再闭合。下一节从双零点的局部 Taylor 展开重新构造主部，避免把两个简单谱点直接重合造成分母发散。

6.9 带有非零边界的 NLS 方程的双重极点解

6.9.1 双重极点的离散谱和 Laurent 主部

现在设 $s_{11}(\xi_n)=s'_{11}(\xi_n)=0$、$s''_{11}(\xi_n)\neq 0$。仍取 $\xi_n=z_n$、$\xi_{N+n}=-\dfrac{q_0^2}{\bar{z}_n}$，但改记 $\widehat{\xi}_n=-\dfrac{q_0^2}{\xi_n}$，所以 $\widehat{\xi}_n=-\dfrac{q_0^2}{z_n}$、$\widehat{\xi}_{N+n}=\bar{z}_n$。集合 $\{\widehat{\xi}_n\}$ 与 $\{\bar{\xi}_n\}$ 相同，只是排列交换了。这次 M 的 Laurent 主部有 $(z-\xi_n)^{-2}$ 和 $(z-\xi_n)^{-1}$ 两项，不能只给留数。

(A) 函数值与谱导数的线性关系

零点处仍有

$$\mu_{+,1}(\xi_n)=b_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n). \tag{6.9.1}$$

对行列式公式 (6.4.33) 求谱导数：

$$\begin{aligned}0=s'_{11}(\xi_n)=&\frac{\det(\mu'_{+,1}(\xi_n),\mu_{-,2}(\xi_n))+\det(\mu_{+,1}(\xi_n),\mu'_{-,2}(\xi_n))}{\gamma(\xi_n)}\\&-\frac{\gamma'(\xi_n)}{\gamma(\xi_n)^2}\det(\mu_{+,1}(\xi_n),\mu_{-,2}(\xi_n)).\end{aligned} \tag{6.9.2}$$

由 (6.9.1)，$\det(\mu_{+,1}(\xi_n),\mu_{-,2}(\xi_n))=0$，将函数值关系代入 (6.9.2) 的另两项，得到

$$\det\left(\mu'_{+,1}(\xi_n)-b_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu'_{-,2}(\xi_n),\mu_{-,2}(\xi_n)\right)=0.$$

因 $\mu_{-,2}(\xi_n)\neq 0$，第一列括号中的向量与它共线。为了识别这个比例系数的时间依赖，回到未去指数的列函数：$\varphi'_{+,1}-b_n\varphi'_{-,2}$ 满足同一个齐次空间和时间系统。这是因为对 Lax 对求 z 导数产生的 $X_z\varphi$、$T_z\varphi$ 项，在 $\varphi_{+,1}=b_n\varphi_{-,2}$ 下相消。因此存在与 x,t 无关的 d_n，使 $\varphi'_{+,1}=d_n\varphi_{-,2}+b_n\varphi'_{-,2}$。再用 (6.4.3) 拆除指数，得到

$$\mu'_{+,1}(\xi_n)=e^{-2i\theta(\xi_n)}\{[d_n-2ib_n\theta'(\xi_n)]\mu_{-,2}(\xi_n)+b_n\mu'_{-,2}(\xi_n)\}. \tag{6.9.3}$$

计算：双零点为何多出一个常数和一组谱导数

在 ξ_n 处，将 (6.9.1) 代入行列式导数：

$$\begin{aligned}0 &= \det(\mu'_{+,1},\mu_{-,2}) + b_n e^{-2i\theta}\det(\mu_{-,2},\mu'_{-,2})\\ &= \det(\mu'_{+,1} - b_n e^{-2i\theta}\mu'_{-,2},\mu_{-,2}).\end{aligned}$$

这里函数及相位均取在 ξ_n，第二个等号使用行列式交换两列变号。非零的 $\mu_{-,2}$ 使第一列括号中的向量必与它成比例。为了使比例常数不依赖 x,t，在原 Jost 列中定义 d_n，而不是把去指数后的比例直接当常数。具体地，$\mu_{+,1}=\varphi_{+,1}e^{-i\theta}$、$\mu_{-,2}=\varphi_{-,2}e^{i\theta}$，所以

$$\mu'_{+,1} = e^{-i\theta}(\varphi'_{+,1} - i\theta'\varphi_{+,1}),\quad \varphi'_{-,2} = e^{-i\theta}(\mu'_{-,2} - i\theta'\mu_{-,2}).$$

代入 $\varphi'_{+,1}=d_n\varphi_{-,2}+b_n\varphi'_{-,2}$，两个相位导数项各贡献 $-ib_n\theta'$，合成 $-2ib_n\theta'$。对 $\widehat{\xi}_n$ 的第二列，由相反指数得到 $+2i\widehat{b}_n\theta'$。这里的谱导数先在各自解析域内求取；x,t 只是固定参数。

所有撇号均表示对谱变量 z 求导，不是对 x,t 求导。将 (6.4.37)–(6.4.38) 的换叶关系用于 (6.9.1)–(6.9.3)，换叶点对应

$$\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n) = \widehat{b}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n), \tag{6.9.4}$$

$$\mu'_{+,2}(\widehat{\xi}_n) = e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\{[\widehat{d}_n + 2i\widehat{b}_n\theta'(\widehat{\xi}_n)]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n) + \widehat{b}_n\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\}. \tag{6.9.5}$$

计算：换叶导数常数中比例因子的消去

由前面已证明的 Jost 换叶关系，

$$\varphi_{+,2}(f(z)) = \frac{z}{iq_+}\varphi_{+,1}(z),\qquad \varphi_{-,1}(f(z)) = \frac{z}{i\bar{q}_-}\varphi_{-,2}(z).$$

在 $z=\xi_n$ 代入 $\varphi_{+,1}=b_n\varphi_{-,2}$，得到 $\widehat{b}_n = \dfrac{\bar{q}_-}{q_+}b_n = \dfrac{q_-}{\bar{q}_+}b_n$。对上述两式求谱导数，再从第一式减去 $\widehat{b}_n$ 倍的第二式：

$$\begin{aligned}&f'(\xi_n)\left[\varphi'_{+,2}(\widehat{\xi}_n) - \widehat{b}_n\varphi'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right]\\ &= \frac{1}{iq_+}\left[\varphi_{+,1}(\xi_n) + \xi_n\varphi'_{+,1}(\xi_n) - b_n\varphi_{-,2}(\xi_n) - b_n\xi_n\varphi'_{-,2}(\xi_n)\right]\\ &= \frac{\xi_n d_n}{iq_+}\varphi_{-,2}(\xi_n) = \frac{\bar{q}_-}{q_+}d_n\varphi_{-,1}(\widehat{\xi}_n).\end{aligned}$$

第二个等号使用 $\varphi'_{+,1}=d_n\varphi_{-,2}+b_n\varphi'_{-,2}$；比例因子 z 的导数项因函数值关系相消。由 $f'(\xi_n)=\dfrac{q_0^2}{\xi_n^2}$，得到 $\widehat{d}_n = \dfrac{q_-}{\bar{q}_+}\dfrac{\xi_n^2}{q_0^2}d_n$。

计算：双零点的导数常数和换叶侧的正相位

行列式的谱导数可逐项计算：

$$\begin{aligned}\partial_z \det(\mu_{+,1},\mu_{-,2}) &= \partial_z(\mu_{+,11}\mu_{-,22}-\mu_{+,21}\mu_{-,12})\\ &= \mu'_{+,11}\mu_{-,22}+\mu_{+,11}\mu'_{-,22}-\mu'_{+,21}\mu_{-,12}-\mu_{+,21}\mu'_{-,12}\\ &= \det(\mu'_{+,1},\mu_{-,2})+\det(\mu_{+,1},\mu'_{-,2}).\end{aligned}$$

再对 $\dfrac{\det(\mu_{+,1},\mu_{-,2})}{\gamma}$ 使用商法则即为 (6.9.2)，其中 γ' 项在零点才消失。对原 Jost 列的导数差，在 $z=\xi_n$ 有

$$\begin{aligned}\partial_x(\varphi'_{+,1}-b_n\varphi'_{-,2}) &= X(\varphi'_{+,1}-b_n\varphi'_{-,2})+X_z(\varphi_{+,1}-b_n\varphi_{-,2}) = X(\varphi'_{+,1}-b_n\varphi'_{-,2}),\\ \partial_t(\varphi'_{+,1}-b_n\varphi'_{-,2}) &= T(\varphi'_{+,1}-b_n\varphi'_{-,2})+T_z(\varphi_{+,1}-b_n\varphi_{-,2}) = T(\varphi'_{+,1}-b_n\varphi'_{-,2}).\end{aligned}$$

将共线关系 $\varphi'_{+,1}-b_n\varphi'_{-,2}=d_n\varphi_{-,2}$ 代入，再减去 d_n 倍的原 Lax 方程，得到 $(d_n)_x\varphi_{-,2}=(d_n)_t\varphi_{-,2}=0$。因该列非零，$(d_n)_x=(d_n)_t=0$，因此比例系数确实是常数。负域令 $\mu_{+,2}=e^{i\theta}\varphi_{+,2}$、$\varphi_{-,1}=e^{i\theta}\mu_{-,1}$，则

$$\begin{aligned}\mu'_{+,2} &= e^{i\theta}(\varphi'_{+,2}+i\theta'\varphi_{+,2}) = e^{i\theta}\{\widehat{d}_n\varphi_{-,1}+\widehat{b}_n\varphi'_{-,1}+i\theta'\widehat{b}_n\varphi_{-,1}\}\\ &= e^{2i\theta}\{\widehat{d}_n\mu_{-,1}+\widehat{b}_n\mu'_{-,1}+2i\theta'\widehat{b}_n\mu_{-,1}\}.\end{aligned}$$

这是 (6.9.5) 的完整正相位计算。换叶列给 $\varphi_{+,2}(f)=(\dfrac{z}{iq_+})\varphi_{+,1}(z)$、$\varphi_{-,1}(f)=(\dfrac{z}{i\bar{q}_-})\varphi_{-,2}(z)$，所以 $\widehat{b}=(\dfrac{\bar{q}_-}{q_+})b=(\dfrac{q_-}{\bar{q}_+})b$。求导两式时，比例系数中同一个 z 的导数相消，剩下 $\widehat{d}=(\dfrac{q_-}{\bar{q}_+})\dfrac{d}{f'}$；这是正文所用的换叶常数。

其中 $\widehat{b}_n=(\dfrac{q_-}{\bar{q}_+})b_n$、$\widehat{d}_n=(\dfrac{q_-}{\bar{q}_+})(\dfrac{\xi_n^2}{q_0^2})d_n$、$\theta(\widehat{\xi}_n)=-\theta(\xi_n)$。

(B) 双零点的商：两个系数必须一起计算

对实际分子与分母在 ξ_n 处作 Taylor 展开：

$$\begin{aligned}\mu_{+,1}(z) &= \mu_{+,1}(\xi_n)+\mu'_{+,1}(\xi_n)(z-\xi_n)+O((z-\xi_n)^2),\\ s_{11}(z) &= \frac{s''_{11}(\xi_n)}{2}(z-\xi_n)^2+\frac{s'''_{11}(\xi_n)}{6}(z-\xi_n)^3+O((z-\xi_n)^4).\end{aligned}$$

提取分母首项，对括号中的一次小量展开倒数：

$$\frac{1}{s_{11}(z)}=\frac{2}{s''_{11}(\xi_n)(z-\xi_n)^2}\left[1-\frac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}(z-\xi_n)+O((z-\xi_n)^2)\right].$$

与分子相乘并按幂次收集：

$$\begin{aligned}\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)} &= \frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)}{s''_{11}(\xi_n)(z-\xi_n)^2}\\ &\quad+\frac{1}{z-\xi_n}\left[\frac{2\mu'_{+,1}(\xi_n)}{s''_{11}(\xi_n)}-\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)s'''_{11}(\xi_n)}{3[s''_{11}(\xi_n)]^2}\right]+O(1).\end{aligned}$$

这里负二次项分母是 s''，不能使用已经等于零的 s'。令 P_{-2} 表示 Laurent 展开的负二次幂系数，得到

$$P_{-2,\xi_n}\left[\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}\right]=\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)}{s''_{11}(\xi_n)}=A_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\mu_{-,2}(\xi_n), \tag{6.9.6}$$

$$\operatorname*{Res}_{\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\frac{2\mu'_{+,1}(\xi_n)}{s''_{11}(\xi_n)}-\frac{2\mu_{+,1}(\xi_n)s'''_{11}(\xi_n)}{3[s''_{11}(\xi_n)]^2}=A_n e^{-2i\theta(\xi_n)}\{\mu'_{-,2}(\xi_n)+[B_n-2i\theta'(\xi_n)]\mu_{-,2}(\xi_n)\}, \tag{6.9.7}$$

其中 $A_n=2\dfrac{b_n}{s''_{11}(\xi_n)}$、$B_n=\dfrac{d_n}{b_n}-\dfrac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}$。本节 A_n,B_n 是双重极点常数，与上一节的有限矩阵 A、右端向量 $\boldsymbol{B}$ 区别开。同理，

$$P_{-2,\widehat{\xi}_n}\left[\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right]=\frac{2\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}=\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n), \tag{6.9.8}$$

$$\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}=\frac{2\mu'_{+,2}(\widehat{\xi}_n)}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}-\frac{2\mu_{+,2}(\widehat{\xi}_n)s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3[s''_{22}(\widehat{\xi}_n)]^2}=\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\{\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+[\widehat{B}_n+2i\theta'(\widehat{\xi}_n)]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\}. \tag{6.9.9}$$

计算：商函数留数中两个常数的分组

把刚得到的 Laurent 留数中的函数值与导数按 (6.9.1)、(6.9.3) 代入，

$$\begin{aligned}\operatorname*{Res}_{\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}&=\frac{2e^{-2i\theta}}{s''_{11}(\xi_n)}\left\{b_n\mu'_{-,2}+(d_n-2ib_n\theta')\mu_{-,2}-\frac{b_n s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}\mu_{-,2}\right\}\\&=\frac{2b_n}{s''_{11}(\xi_n)}e^{-2i\theta}\left\{\mu'_{-,2}+\left(\frac{d_n}{b_n}-\frac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}-2i\theta'\right)\mu_{-,2}\right\}.\end{aligned}$$

所有正域取值在 ξ_n。负域在 $\widehat{\xi}_n$ 代入 (6.9.4)–(6.9.5)，则

$$\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}=\frac{2\widehat{b}_n}{s''_{22}}e^{2i\theta}\left\{\mu'_{-,1}+\left(\frac{\widehat{d}_n}{\widehat{b}_n}-\frac{s'''_{22}}{3s''_{22}}+2i\theta'\right)\mu_{-,1}\right\}.$$

先提 $\dfrac{2b_n}{s''_{11}(\xi_n)}$ 再分组，实际产生 A_n,B_n；负二次项只代入函数值，所以没有 B_n 或 θ'。

计算：Laurent 系数的意义及相位导数的完整公式

对 $\dfrac{\mu_{+,1}}{s_{11}}$，两个 Laurent 系数的提取公式为

$$P_{-2,\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\lim_{z\to\xi_n}(z-\xi_n)^2\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)},\qquad \operatorname*{Res}_{\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}=\partial_z\left[(z-\xi_n)^2\frac{\mu_{+,1}(z)}{s_{11}(z)}\right]\Bigg|_{z=\xi_n}.$$

留数只提取负一次幂系数，不是整个二阶主部。把前面的 $\dfrac{\mu_{+,1}}{s_{11}}$ 商展开中的两个系数分别代入函数值关系及导数关系，就得到 $A_n=2\dfrac{b_n}{s''_{11}(\xi_n)}$ 和 $B_n=\dfrac{d_n}{b_n}-\dfrac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}$。$\dfrac{1}{3}$ 来自 $\dfrac{2}{6}$ 的 Taylor 系数比，

$b_n \neq 0$ 来自两列非零。换叶侧同样定义

$$\widehat{A}_n = \frac{2\widehat{b}_n}{s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}, \qquad \widehat{B}_n = \frac{\widehat{d}_n}{\widehat{b}_n} - \frac{s'''_{22}(\widehat{\xi}_n)}{3s''_{22}(\widehat{\xi}_n)}.$$

为实际计算相位导数，先写

$$\theta(z) = \frac{1}{2}(z + \frac{q_0^2}{z})x - \frac{1}{2}(z^2 - \frac{q_0^4}{z^2})t, \quad \theta'(z) = \frac{1}{2}(1 - \frac{q_0^2}{z^2})x - (z + \frac{q_0^4}{z^3})t.$$

这是对 z 求导；对 x 求导是 λ，对 t 求导是 $-2k\lambda$，三者不能混用。

计算：换叶后的双极点常数

使用 (6.4.40) 的散射系数换叶关系，沿用 $f(z) = -\frac{q_0^2}{z}$。在双零点处，$s''_{11} = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-} s''_{22}(f')^2$、$s'''_{11} = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}[s'''_{22}(f')^3 + 3s''_{22}f'f'']$。结合 $\widehat{b} = (\frac{q_-}{\bar{q}_+})b$、$\widehat{d} = (\frac{q_-}{\bar{q}_+})\frac{d}{f'}$，得到

$$\widehat{A}_n = \frac{q_-}{\bar{q}_-}\frac{q_0^4}{\xi_n^4} A_n, \qquad \widehat{B}_n = \frac{B_n}{f'(\xi_n)} + \frac{f''(\xi_n)}{f'(\xi_n)^2} = \frac{q_0^2}{\widehat{\xi}_n^2} B_n + \frac{2}{\widehat{\xi}_n}.$$

最后一项来自非线性换叶映射的二阶导数。由 (6.4.35)–(6.4.36) 和 (6.4.39)，共轭点第二列的常数则为 $-\bar{A}_n, \bar{B}_n$，所以 D^+ 伙伴满足 $A_{N+n} = -\overline{\widehat{A}_n}$、$B_{N+n} = \overline{\widehat{B}_n}$。简单极点每个四元组只要一个 C_n，双重极点每个四元组需要两个常数 A_n, B_n。

计算：换叶链式法则中的每一阶

由换叶映射，$f' = \frac{q_0^2}{z^2}$、$f'' = -2\frac{q_0^2}{z^3}$、$f''' = 6\frac{q_0^2}{z^4}$。由 $s_{11}(z) = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-} s_{22}(f(z))$，完整导数为

$$s'_{11} = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-} s'_{22}(f) f', \qquad s''_{11} = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}\{s''_{22}(f)(f')^2 + s'_{22}(f)f''\},$$
$$s'''_{11} = \frac{\bar{q}_+}{\bar{q}_-}\{s'''_{22}(f)(f')^3 + 3s''_{22}(f)f'f'' + s'_{22}(f)f'''\}.$$

在双零点最后的 s'_{22} 项消失，故

$$\frac{s'''_{11}}{3s''_{11}} = f'\frac{s'''_{22}}{3s''_{22}} + \frac{f''}{f'}.$$

又 $\frac{\widehat{d}}{\widehat{b}} = \frac{d}{b} \over f'$，减去两侧高阶导数比便得 $\widehat{B} = \frac{B}{f'} + \frac{f''}{(f')^2}$。$\widehat{A}$ 中的 $(f')^2$ 则由二阶零点的链式法则产生。共轭点的常数按 (6.4.35)–(6.4.36)、(6.4.39) 取负共轭，代入 A_n, B_n 的定义便给出前述 $A_{N+n} = -\overline{\widehat{A}_n}$、$B_{N+n} = \overline{\widehat{B}_n}$。这确定一个四元组的所有数据；不能只复制简单极点的常数变换而忽略二阶链式项。

6.9.2 双重极点 RH 问题与重构

定理 6.4 (双重极点的广义 RH 问题) 在双重极点情况下，RH 数据为：

$$M^{\pm} \text{ 在 } D^{\pm} \text{ 上亚纯}, \tag{6.9.10}$$

$$M^- = M^+(I-G), \qquad z \in \Sigma, \tag{6.9.11}$$

$$M^{\pm} \text{ 在各自双零点上满足负二次幂系数和留数条件}, \tag{6.9.12}$$

$$Z = \{z \in D^+ : s_{11}(z) = s_{11}'(z) = 0\} \cup \{z \in D^- : s_{22}(z) = s_{22}'(z) = 0\}, \tag{6.9.13}$$

$$M^{\pm} = I + O(z^{-1}), \qquad z \to \infty, \tag{6.9.14}$$

$$M^{\pm} = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1), \qquad z \to 0, \tag{6.9.15}$$

$$G = e^{i\theta\widehat{\sigma}_3}\begin{pmatrix} 0 & -\widetilde{\rho} \\ \rho & \rho\widetilde{\rho} \end{pmatrix}, \qquad \rho = \frac{s_{21}}{s_{11}}, \quad \widetilde{\rho} = \frac{s_{12}}{s_{22}}. \tag{6.9.16}$$

极点阶数不改变从散射关系推导出来的跳跃相位。将 (6.9.6)–(6.9.9) 的 Laurent 系数按 (6.5.1) 放入相应的列，得

$$\operatorname*{Res}_{\xi_n} M^+ = \left(\operatorname*{Res}_{\xi_n} \frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, 0\right), \quad P_{-2,\xi_n} M^+ = \left(P_{-2,\xi_n}\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, 0\right). \tag{6.9.17}$$

$$\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n} M^- = \left(0, \operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n} \frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right), \quad P_{-2,\widehat{\xi}_n} M^- = \left(0, P_{-2,\widehat{\xi}_n}\frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right). \tag{6.9.18}$$

减去全部 Laurent 主部后使用 Plemelj，得到

$$\begin{aligned} M(z) = I + \frac{i\sigma_3 Q_-}{z} + \sum_{n=1}^{2N}\left[\frac{\operatorname{Res}_{\xi_n} M^+}{z-\xi_n} + \frac{P_{-2,\xi_n}M^+}{(z-\xi_n)^2} + \frac{\operatorname{Res}_{\widehat{\xi}_n} M^-}{z-\widehat{\xi}_n} + \frac{P_{-2,\widehat{\xi}_n}M^-}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}\right] \\ + \frac{1}{2\pi i}\int_{\Sigma}\frac{M^+(s)G(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s. \end{aligned} \tag{6.9.19}$$

计算：双极点正则化后的边界关系和 Plemelj

从 $M^{\pm}$ 中减去 (6.9.19) 的背景项及全部一阶、二阶有理主部。在 $\xi_n, \widehat{\xi}_n$ 处，(6.9.17)–(6.9.18) 保证对应 Laurent 负幂项全部相消。这些有理项在轮廓两侧取相同边界值，故相减后的跳跃仍为 $M^+ - M^- = M^+G$。由 (6.7.2) 证明中所用的 Plemelj 公式，

$$\left(\frac{1}{2\pi i}\int_{\Sigma}\frac{M^+(s)G(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right)^+ - \left(\frac{1}{2\pi i}\int_{\Sigma}\frac{M^+(s)G(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right)^- = M^+G.$$

再减去此 Cauchy 项，所得差的跳跃为零，极点可去，且在无穷远趋于零。在 (6.7.2) 所列的边界密度可积及端点条件下，差延拓为整函数，Liouville 定理使它为零。移回背景项及 Laurent 主部便得到 (6.9.19)；Cauchy 项仍取正号。

计算：二阶主部为何改变闭合而不直接改变重构阶数

在谱无穷远，

$$\frac{1}{z-\xi}=\frac{1}{z}+\frac{\xi}{z^2}+O(z^{-3}),\qquad \frac{1}{(z-\xi)^2}=\frac{1}{z^2}+O(z^{-3}).$$

因此负二次幂系数不直接进入 z^{-1} 重构系数。但在另一列的正则取值点 ξ_k，$(\xi_k-\widehat{\xi}_n)^{-2}$ 是有限且非零的，必须进入取值方程。进一步对谱变量求导时，$\partial_z(z-\widehat{\xi}_n)^{-2}=-2(z-\widehat{\xi}_n)^{-3}$，这就是后面分母内系数 2 的来源。二阶局部主部、正则列的取值、谱无穷远系数是三个不同操作，不能互相代替。

负二次幂主部只从 z^{-2} 阶开始，直接贡献重构系数的仍是留数；但负二次幂主部会改变求留数所需的线性系统。

(A) 对函数值和谱导数分别取方程

按原书定义

$$C_n(z)=\frac{\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}}{z-\widehat{\xi}_n},\qquad D_n=\widehat{B}_n+2i\theta'(\widehat{\xi}_n).$$

这里 $C_n(z)$ 是谱变量的有理函数，与简单极点部分的常数 C_n 不同。由 (6.9.19) 第二列在 $z=\xi_k$ 取值得

$$\mu_{-,2}(\xi_k)=\begin{pmatrix}\dfrac{iq_-}{\xi_k}\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{s-\xi_k}\,\mathrm{d}s+\sum_{n=1}^{2N}C_n(\xi_k)\left[\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+\left(D_n+\frac{1}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right].\tag{6.9.20}$$

其中 $\dfrac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}$ 来自负二次幂项；含 $\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)$ 的括号来自留数项。由 (6.4.38)，$\mu_{-,2}(\xi_k)=\dfrac{iq_-}{\xi_k}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k)$，可改写为

$$\begin{aligned}0=&\begin{pmatrix}\dfrac{iq_-}{\xi_k}\\1\end{pmatrix}+\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{s-\xi_k}\,\mathrm{d}s\\&+\sum_{n=1}^{2N}\left\{C_n(\xi_k)\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+\left[C_n(\xi_k)\left(D_n+\frac{1}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k}\delta_{kn}\right]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right\}.\end{aligned}\tag{6.9.21}$$

对第二列求谱导数，利用 $C'_n(z)=-\dfrac{C_n(z)}{z-\widehat{\xi}_n}$，得到

$$\begin{aligned}\mu'_{-,2}(\xi_k)=&\begin{pmatrix}-\dfrac{iq_-}{\xi_k^2}\\0\end{pmatrix}+\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{(s-\xi_k)^2}\,\mathrm{d}s\\&-\sum_{n=1}^{2N}\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\left[\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+\left(D_n+\frac{2}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right].\end{aligned}\tag{6.9.22}$$

因 $f'(z)=\dfrac{q_0^2}{z^2}$，对 $\mu_{-,2}(z)=iq_-\dfrac{\mu_{-,1}(f(z))}{z}$ 求导得

$$\mu'_{-,2}(\xi_k)=-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k)+\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_k). \tag{6.9.23}$$

第一项来自 $\dfrac{1}{z}$ 的导数，第二项来自链式法则，分母必须为 ξ_k^3。相减便得到

$$\begin{aligned}0=\begin{pmatrix}-\dfrac{iq_-}{\xi_k^2}\\0\end{pmatrix}+\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{(s-\xi_k)^2}\,\mathrm{d}s-\sum_{n=1}^{2N}\Bigg\{\left[\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}+\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\delta_{kn}\right]\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\\+\left[\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\left(D_n+\frac{2}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\delta_{kn}\right]\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\Bigg\}.\end{aligned} \tag{6.9.24}$$

计算：谱导数链式法则到两个 Kronecker 项

函数值与导数都要对整个换叶式计算，不能只对 Jost 函数求导：

$$\begin{aligned}\partial_z\left[\frac{iq_-}{z}\mu_{-,1}(f(z))\right]&=-\frac{iq_-}{z^2}\mu_{-,1}(f(z))+\frac{iq_-}{z}\mu'_{-,1}(f(z))\frac{q_0^2}{z^2}\\&=-\frac{iq_-}{z^2}\mu_{-,1}(f(z))+\frac{iq_-q_0^2}{z^3}\mu'_{-,1}(f(z)).\end{aligned}$$

在 $z=\xi_k$ 得 (6.9.23)。将 (6.9.20) 的左端换成 $\dfrac{iq_-}{\xi_k}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k)$，再移到右边。把这项写为

$$-\frac{iq_-}{\xi_k}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k)=-\sum_{n=1}^{2N}\frac{iq_-}{\xi_k}\delta_{kn}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n),$$

即可与函数值系数合并，得到 (6.9.21)。将 (6.9.23) 从 (6.9.22) 的右端减去时，新增两项为

$$\begin{aligned}&\frac{iq_-}{\xi_k^2}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_k)-\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_k)\\&=-\sum_{n=1}^{2N}\left[\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\delta_{kn}\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\delta_{kn}\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)\right].\end{aligned}$$

与原求和项合并就是 (6.9.24)：谱导数系数的括号内为加号，函数值系数的括号内为减号。

计算：双极点的取值和导数怎样组成同一个系统

由 (6.9.8)–(6.9.9)，第二列单个极点的贡献为

$$\widehat{A}_ne^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left[\frac{\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}+\frac{\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+D_n\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)}{z-\widehat{\xi}_n}\right].$$

其中各取值及 D_n 不随外部变量 z 改变，故导数为

$$-\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left[\frac{2\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)}{(z-\widehat{\xi}_n)^3}+\frac{\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+D_n\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}\right].$$

在 $z=\xi_k$ 提出 $-\dfrac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}$，括号变为 $\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)+(D_n+\dfrac{2}{\xi_k-\widehat{\xi}_n})\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)$，这给出 (6.9.22) 的全部极点项。连续谱部分直接求导为

$$\partial_z\left[\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]=\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma\frac{(M^+G)_2(s)}{(s-z)^2}\,\mathrm{d}s.$$

在离轮廓正距离的紧集上，密度可积提供支配控制，允许交换谱导数和积分。函数值方程与谱导数方程都以 $\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n)$、$\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n)$ 为未知；无反射时每个分量共 $4N$ 个标量未知量。它们是固定 (x,t) 时的线性代数条件，不是沿空间或时间积分的微分方程。

这是一组关于函数值和谱导数取值的线性代数条件；在有反射时还与未知边界值 M^+ 耦合。这里未知的是指定谱点上的函数值和谱导数取值。

(B) 大参数展开与位势重构

从 (6.9.19) 取 $(1,2)$ 元：

$$M_{12}(z)=\frac{1}{z}\left[iq_-+\sum_{n=1}^{2N}(\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}M^-)_{12}-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma(M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s\right]+O(z^{-2}).\tag{6.9.25}$$

代入第 6.5.2 节已证明的 $q=-i\lim\limits_{z\to\infty}(zM)_{12}$，得到

$$q=q_-+\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma(M^+G)_{12}(s)\,\mathrm{d}s-i\sum_{n=1}^{2N}\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}[(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1+D_n(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1].\tag{6.9.26}$$

计算：双极点重构的三个系数

在 (6.9.19) 中，$P_{-2,\widehat{\xi}_n}M^-$ 所乘的分母倒数为 $z^{-2}+O(z^{-3})$，$\operatorname{Res}_{\widehat{\xi}_n}M^-$ 所乘的分母倒数为 $z^{-1}+O(z^{-2})$；正域主部只占第一列。Cauchy 项按 (6.7.5) 的可积一阶矩条件展开，故负二次幂主部不进入 (6.9.25)。由 (6.9.9)、(6.9.18)，

$$(\operatorname*{Res}_{\widehat{\xi}_n}M^-)_{12}=\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left[(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1+D_n(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1\right].$$

把 (6.9.25) 的 z^{-1} 系数乘以 $-i$：

$$-i(iq_-)=q_-,\qquad(-i)\left(-\frac{1}{2\pi i}\right)=\frac{1}{2\pi},$$

留数项则乘成 $-i\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}$ 倍的上式括号。这就是 (6.9.26)；谱导数的系数为 1，函数值的系数为 D_n。

函数值的系数为 D_n，谱导数的系数为 1；顺序由留数式 (6.9.9) 直接决定。

6.9.3 双重极点的迹公式和相位差

按 (6.7.7) 的去零点方式，针对二重零点把因子改为平方：

$$\beta^+ = s_{11}\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\widehat{\xi}_n)^2}{(z-\xi_n)^2},\qquad \beta^- = s_{22}\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\xi_n)^2}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}. \tag{6.9.27}$$

因为 $\{\widehat{\xi}_n\}=\{\bar{\xi}_n\}$，两个域的去零点函数仍满足 $\beta^+\beta^- = (1+\rho\overline{\rho(\bar{z})})^{-1}$。故

$$\log\beta^{\pm}(z) = \mp\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s,\qquad z\in D^{\pm}, \tag{6.9.28}$$

$$s_{11}(z) = \exp\left[-\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\xi_n)^2}{(z-\widehat{\xi}_n)^2}, \tag{6.9.29}$$

$$s_{22}(z) = \exp\left[\frac{1}{2\pi i}\int_\Sigma \frac{\mathcal{L}(s)}{s-z}\,\mathrm{d}s\right]\prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\widehat{\xi}_n)^2}{(z-\xi_n)^2}. \tag{6.9.30}$$

无反射时，

$$s_{11} = \prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\xi_n)^2}{(z-\widehat{\xi}_n)^2},\qquad s_{22} = \prod_{n=1}^{2N}\frac{(z-\widehat{\xi}_n)^2}{(z-\xi_n)^2}. \tag{6.9.31}$$

在一般迹公式 (6.9.29) 中令 $z\to 0$，仍用 (6.4.40) 及无穷远归一化确定左端背景比值；按 (6.6.1) 的四元组配对，重数加倍使每组相位贡献加倍，

$$\frac{q_-}{q_+} = \exp\left[\frac{i}{2\pi}\int_\Sigma\frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right]\exp\left[8i\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n\right], \tag{6.9.32}$$

$$\arg\frac{q_-}{q_+} \equiv \mathrm{Re}\left(\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma\frac{\mathcal{L}(s)}{s}\,\mathrm{d}s\right) + 8\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n \pmod{2\pi}, \tag{6.9.33}$$

$$\arg\frac{q_-}{q_+} \equiv 8\sum_{n=1}^{N}\arg\xi_n \pmod{2\pi},\qquad G=0. \tag{6.9.34}$$

计算：双零点迹公式到两端相位的等式链

在二重零点处，Taylor 展开使去零点后的局部值为

$$\lim_{z\to\xi_n} s_{11}(z)\frac{(z-\widehat{\xi}_n)^2}{(z-\xi_n)^2} = \frac{s_{11}''(\xi_n)}{2}(\xi_n-\widehat{\xi}_n)^2 \neq 0.$$

其余因子在该点非零，负域同理；所以 (6.9.27) 去掉了二重零点。两个乘积因子逐项互逆，故

$$\beta^+\beta^- = s_{11}s_{22} = \frac{1}{1-\rho\widetilde{\rho}} = \frac{1}{1+\rho(s)\overline{\rho(\bar{s})}}.$$

沿用 (6.7.8) 已说明的零绕数、相容对数分支和端点条件，取对数得到 $\log\beta^+ + \log\beta^- = -\mathcal{L}$。这与简单极点的对数边界关系完全相同，因此同一 Plemelj 计算给 (6.9.28)；指数化再乘回各自的平方因子，得到 (6.9.29)–(6.9.30)。无反射时 $\mathcal{L}=0$，即为 (6.9.31)。一组正域点的零端点乘积为

$$\prod_{j=n,N+n}\frac{\xi_j^2}{\bar{\xi}_j^2} = \left(\frac{\xi_n\xi_{N+n}}{\bar{\xi}_n\bar{\xi}_{N+n}}\right)^2 = e^{8i\arg\xi_n}.$$

$\{\widehat{\xi}_j\}=\{\bar{\xi}_j\}$ 使重排不改变乘积。$s_{11}(0)=\dfrac{q_-}{q_+}$，且 $-\dfrac{1}{2\pi i}=\dfrac{i}{2\pi}$，故得到 (6.9.32)。对于复数指数，模长由指数的实部、辐角由指数的虚部决定。(6.9.32) 的连续谱指数为 i 倍的积分，故其辐角贡献为该积分的实部；相容数据保证总模长为 1，取辐角便得到 (6.9.33)。无反射时积分为零，得到 (6.9.34)。这些零端点取值仍以相应可积和局部控制为前提。

将纯虚代表点 $\arg\xi_1=\dfrac{\pi}{2}$ 代入 (6.9.34)，相位贡献为 4π，因此两端背景相同。

6.9.4 无反射情况下的双重极点解

(A) 把两类取值写成一个矩阵方程

按原书在此令 $X_n=(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1$、$X_{2N+n}=(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1$，$n=1,\dots,2N$，组成 $\boldsymbol{X}=(X_1,\dots,X_{4N})^{\mathsf{T}}$。令 $\boldsymbol{V}=(V_1,\dots,V_{4N})^{\mathsf{T}}$，$\mathcal{A}$ 为下列四块系数组成的矩阵。在 $G=0$ 时，(6.9.21)–(6.9.24) 的第一分量等价于

$$\mathcal{A}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{V}, \tag{6.9.35}$$

其中 $V_k=-\dfrac{iq_-}{\xi_k}$、$V_{2N+k}=-\dfrac{iq_-}{\xi_k^2}$。为了方便逐块检查，四个 $2N\times 2N$ 块分别为

$$\mathcal{A}_{k,n}=C_n(\xi_k)\left(D_n+\frac{1}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k}\delta_{kn},\qquad \mathcal{A}_{k,2N+n}=C_n(\xi_k),$$

$$\mathcal{A}_{2N+k,n}=\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\left(D_n+\frac{2}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}\right)-\frac{iq_-}{\xi_k^2}\delta_{kn},\qquad \mathcal{A}_{2N+k,2N+n}=\frac{C_n(\xi_k)}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}+\frac{iq_-q_0^2}{\xi_k^3}\delta_{kn}.$$

第二组方程是先把 (6.9.24) 的求和项移到左边，因此其右端为 $-\dfrac{iq_-}{\xi_k^2}$。若把第二组整行乘 -1，矩阵与右端都必须一起变号。求得 $\boldsymbol{X}$ 后，

$$q=q_- - i\sum_{n=1}^{2N}\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}(X_{2N+n}+D_nX_n). \tag{6.9.36}$$

计算：四个块与右端如何来自取值方程

第一组是“背景列加极点项减去换叶列等于零”，其第一分量给

$$\sum_{n=1}^{2N}(\mathcal{A}_{kn}X_n+\mathcal{A}_{k,2N+n}X_{2N+n})=-\frac{iq_-}{\xi_k}.$$

第二组 (6.9.24) 把全部求和项移至左边，给

$$\sum_{n=1}^{2N}(\mathcal{A}_{2N+k,n}X_n+\mathcal{A}_{2N+k,2N+n}X_{2N+n})=-\frac{iq_-}{\xi_k^2}.$$

两组的右端符号由不同移项操作确定，不能只凭背景导数猜测。两组方程叠在一起即为 (6.9.35)。求得函数值与谱导数后，按 (6.9.36) 中的原有系数重构；不需要再为这些系数引入一个行向量。

与简单极点一样，这仍是有限维线性代数；双极点把函数值和谱导数都加入未知量，使维数从 $2N$ 增加到 $4N$。

(B) 纯虚代表点的完整可计算实例

取 $N=1$、$q_0=1$、$q_-=q_+=e^{i\gamma}$，$\xi_1=i\sigma$、$\xi_2=-\dfrac{i}{\sigma}$、$\widehat{\xi}_1=\dfrac{i}{\sigma}$、$\widehat{\xi}_2=-i\sigma$，其中 $\sigma>1$。用 γ 单独表示背景相位，避免与归一化常数模长的参数混用。无反射散射系数为

$$s_{11}(z)=\frac{(z-i\sigma)^2(z+\dfrac{i}{\sigma})^2}{(z+i\sigma)^2(z-\dfrac{i}{\sigma})^2},\qquad s_{22}(z)=s_{11}(z)^{-1}.$$

给定 $b_1=e^{\ell+i\beta}$、$d_1=e^{\mu+i\delta}$，其中 $\ell,\beta,\mu,\delta\in\mathbb{R}$。为具体算出 A_1,B_1，在 (6.9.6)–(6.9.7) 中计算所需导数。沿用原书参数 $\Delta_1=\sigma+\sigma^{-1}$、$\Delta_2=\sigma-\sigma^{-1}$，则

$$s_{11}''(\xi_1)=-\frac{\Delta_1^2}{2\sigma^2\Delta_2^2},\qquad \frac{s_{11}'''(\xi_1)}{3s_{11}''(\xi_1)}=i\left(\frac{1}{\sigma}+\frac{2}{\Delta_2}-\frac{2}{\Delta_1}\right).$$

将这些导数代入 (6.9.7) 的 A_n,B_n 定义，因此不需要数值求三阶导数：

$$A_1=-\frac{4\sigma^2\Delta_2^2}{\Delta_1^2}b_1,\qquad B_1=\frac{d_1}{b_1}-i\left(\frac{1}{\sigma}+\frac{2}{\Delta_2}-\frac{2}{\Delta_1}\right).$$

再由对称性决定其余常数：$\widehat{A}_1=e^{2i\gamma}\dfrac{A_1}{\sigma^4}$、$\widehat{B}_1=-\sigma^2B_1-2i\sigma$、$A_2=-\overline{\widehat{A}_1}$、$B_2=\overline{\widehat{B}_1}$，从而 $\widehat{A}_2=-\bar{A}_1$、$\widehat{B}_2=\bar{B}_1$。

进入矩阵的两个相位因子和两个导数系数为

$$\widehat{A}_1e^{2i\theta(\widehat{\xi}_1)}=\widehat{A}_1e^{\Delta_2x-i\Delta_1\Delta_2t},\qquad \widehat{A}_2e^{2i\theta(\widehat{\xi}_2)}=-\bar{A}_1e^{\Delta_2x+i\Delta_1\Delta_2t},$$

$$D_1=-\sigma^2B_1-2i\sigma+i(1+\sigma^2)x+2(\sigma^3+\sigma^{-1})t,$$

$$D_2=\bar{B}_1+i(1+\sigma^{-2})x-2(\sigma+\sigma^{-3})t.$$

这些式子来自 $\theta'(z)=(1-z^{-2})\dfrac{x}{2}-(z+z^{-3})t$。四个差值全部为 $\xi_1-\widehat{\xi}_1=i\Delta_2$、$\xi_1-\widehat{\xi}_2=2i\sigma$、

$\xi_2-\widehat{\xi}_1=-\dfrac{2i}{\sigma}$、$\xi_2-\widehat{\xi}_2=i\Delta_2$。因此 $C_n(\xi_k)=\dfrac{\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}}{\xi_k-\widehat{\xi}_n}$ 已完全显式，按上面的四块公式写出 4×4 矩阵 $\mathcal{A}$，并取 $\boldsymbol{V}=e^{i\gamma}(-\sigma^{-1},\,\sigma,\,i\sigma^{-2},\,i\sigma^{2})^{\mathsf{T}}$，即可直接计算。

以下 $\mathcal{A}_j$ 表示有限矩阵的第 j 列，$\mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}$ 表示以 $\boldsymbol{V}$ 替换第 j 列的矩阵，完整列式见 (6.9.39)。最后三式保留二校版编号，但采用前面已推导的有限行列式形式表达分子、分母，使每个参数都有定义且可独立核验：

$$q(x,t)=e^{i\gamma}\frac{q_N(x,t)}{q_D(x,t)}, \tag{6.9.37}$$

$$q_N=\det\mathcal{A}-ie^{-i\gamma}\sum_{n=1}^{2}\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left(D_n\det\mathcal{A}_n^{\mathrm{rep}}+\det\mathcal{A}_{2+n}^{\mathrm{rep}}\right), \tag{6.9.38}$$

$$q_D=\det\mathcal{A},\qquad \mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}=(\mathcal{A}_1,\dots,\mathcal{A}_{j-1},\boldsymbol{V},\mathcal{A}_{j+1},\dots,\mathcal{A}_4). \tag{6.9.39}$$

计算：双极点分子、分母的 Cramer 消元及尺度变换

设 $\det\mathcal{A}\neq0$。把 $\boldsymbol{V}=\sum_j X_j\mathcal{A}_j$ 代入第 j 个替换列行列式，多线性展开中除 j 项外均有重复列，故 $\det\mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}=X_j\det\mathcal{A}$。于是将两类分量分别代入 (6.9.36)：

$$\begin{aligned}q&=e^{i\gamma}-\frac{i}{\det\mathcal{A}}\sum_{n=1}^{2}\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left(D_n\det\mathcal{A}_n^{\mathrm{rep}}+\det\mathcal{A}_{2+n}^{\mathrm{rep}}\right)\\&=e^{i\gamma}\frac{\det\mathcal{A}-ie^{-i\gamma}\sum_{n=1}^{2}\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}\left(D_n\det\mathcal{A}_n^{\mathrm{rep}}+\det\mathcal{A}_{2+n}^{\mathrm{rep}}\right)}{\det\mathcal{A}}=e^{i\gamma}\frac{q_N}{q_D}.\end{aligned}$$

这证明当前校订行列式表达，未证明它等于原书存在未定义量的长三角展开。若 q_1 满足单位静止背景方程，直接将 $q_0q_1(q_0x,q_0^2t)$ 代入背景为 q_0 的方程：

$$\begin{aligned}&i\partial_t[q_0q_1(q_0x,q_0^2t)]+\partial_x^2[q_0q_1(q_0x,q_0^2t)]+2q_0^3(|q_1|^2-1)q_1\\&=q_0^3[i(q_1)_t+(q_1)_{xx}+2(|q_1|^2-1)q_1]=0.\end{aligned}$$

右端 q_1 及其导数均取在 (q_0x,q_0^2t)。再乘 $e^{2iq_0^2t}$ 回到原 NLS，给正文的一般背景尺度公式。

这里 $\mathcal{A}_j$ 是第 j 列。Cramer 法则给出 $X_j=\dfrac{\det\mathcal{A}_j^{\mathrm{rep}}}{\det\mathcal{A}}$，代入 (6.9.36) 就证明了 (6.9.37)–(6.9.39)。原 NLS 解为 $\widetilde{q}=e^{2it+i\gamma}\dfrac{q_N}{q_D}$。对一般 $q_0>0$，单位背景解 q_1 给出

$$\widetilde{q}_{q_0}(x,t)=q_0e^{2iq_0^2t}q_1(q_0x,q_0^2t).$$

计算：纯虚例子中不用猜测的高阶导数

从显式的 s_{11} 去掉二重零点因子：

$$\frac{s_{11}(z)}{(z-i\sigma)^2}=\frac{(z+\dfrac{i}{\sigma})^2}{(z+i\sigma)^2(z-\dfrac{i}{\sigma})^2}.$$

在 $z=i\sigma$ 代入，三个分母或分子差值分别为 $i\Delta_1$、$2i\sigma$、$i\Delta_2$，故

$$\left.\frac{s_{11}(z)}{(z-i\sigma)^2}\right|_{z=i\sigma}=\frac{(i\Delta_1)^2}{(2i\sigma)^2(i\Delta_2)^2}=-\frac{\Delta_1^2}{4\sigma^2\Delta_2^2}.$$

对非零因子的对数求导，可在该点邻域选择局部对数分支，得到

$$\partial_z\log\frac{s_{11}(z)}{(z-i\sigma)^2}=\frac{2}{z+\dfrac{i}{\sigma}}-\frac{2}{z+i\sigma}-\frac{2}{z-\dfrac{i}{\sigma}}.$$

在 $z=i\sigma$ 代入得到 $i(\dfrac{1}{\sigma}+\dfrac{2}{\Delta_2}-\dfrac{2}{\Delta_1})$。另一方面，Taylor 展开给

$$\frac{s_{11}(z)}{(z-i\sigma)^2}=\frac{s_{11}''(i\sigma)}{2}+\frac{s_{11}'''(i\sigma)}{6}(z-i\sigma)+O((z-i\sigma)^2).$$

因此前一取值等于 $\dfrac{s_{11}''(i\sigma)}{2}$，对数导数取值等于 $\dfrac{s_{11}'''(i\sigma)}{3s_{11}''(i\sigma)}$，这证明正文两个高阶导数式。代入 A_1,B_1 的定义，也核对了 A_1 的因子 4 和 B_1 的系数。按 $\widehat{\xi_1}=\dfrac{i}{\sigma}$、$\widehat{\xi_2}=-i\sigma$ 代入完整的 θ'，分别给正文的 D_1,D_2。从 b_1,d_1 到 A_1,B_1，再到 $C_n(z),D_n$，最后到四块矩阵，均可按上述步骤复算。正文最后三个编号使用这一行列式表达，不宣称已核验原书全部长三角项。

为什么双极点解与简单极点呼吸子不同

简单极点仅有 $e^{\pm 2i\theta}$ 的指数依赖；双极点还含 $D_n=\widehat{B}_n+2i\theta'(\widehat{\xi}_n)$，其中有显式 x,t 项。这来自对谱参数求导：导数作用于相位指数时产生 θ'。因此双极点即使代表点纯虚，也不能只凭指数周期就断言整个解周期。可以把双极点理解为离散零点合并后的退化结构，但不能直接令两个简单极点相等而不同时处理归一化常数及主部。

本节所得：双极点扩充了局部数据，主线没有改变

双零点增加二阶 Laurent 系数和一阶谱导数，因此一个四元组需要两组常数，有限未知量从 $2N$ 增至 $4N$。迹公式的零点因子平方使无反射 theta 条件从 $4\arg\xi$ 变为 $8\arg\xi$，跳跃关系和两个谱端点则保持相同。这完成了直接散射到局部极点、取值闭合再到非对角系数重构的逻辑链。

最后的逻辑闭环与复习检查

给定初值 $\widetilde{q}(x,0)=q(x,0)$，先确认两端具有同一非零振幅 q_0，再从空间 Volterra 方程计算散射数据。根据单值化后的解析域，把 s_{11}、s_{22} 的零点组织成四元组，并从 Jost 列的线性关系提取归一化常数。这些数据与 x,t 无关；在逆问题中加入 $\theta(z)=\lambda(z)[x-2k(z)t]$，构造跳跃及极点条件，求得 RH 矩阵后由 $(1,2)$ 元的大参数系数重构 q，最后恢复 $\widetilde{q}=e^{2iq_0^2t}q$。

复习时应能独立回答以下问题：

1. 为什么非零背景使自由谱矩阵出现平方根？为什么 $z=0$ 是第二叶的无穷远？
2. 如何从 Volterra 核的指数符号判断四个 Jost 列各自的解析域？
3. 为什么共轭与换叶会把一个零点扩展为四元组？为什么归一化常数也必须满足对称性？
4. 为什么 $M^{\pm}$ 在 $z=0$ 的主部都是 $\dfrac{i\sigma_3Q_-}{z}$？
5. 为什么重构只需要大参数非对角系数，不能把完整一阶系数直接写成 $i\sigma_3Q$？
6. 无反射时，如何逐列取值、消元、写成有限矩阵，再用 Schur 补得到行列式公式？
7. 双重极点为什么多出谱导数和 θ'？为什么重构中的组合必须为 $u'+Du$？
8. 怎样从迹公式检查两端背景相位是否与所选谱点一致？

本章最应记住的结论

非零背景带来两叶谱面；单值化把它压回一个 z 平面，但保留了圆形连续谱、第二个归一化端点及换叶对称性。这些几何变化决定解析列、四元组离散谱和 theta 条件。简单极点与双重极点的区别在 Laurent 主部及未知取值数量，而位势重构始终来自 RH 解在谱无穷远的非对角一阶系数。

常用符号与公式速查

这里只集中罗列本章反复使用的符号和式子；点击原公式编号可回到推导。下标 $\pm$ 表示空间端点，上标 $\pm$ 表示谱域；撇号均为谱变量 z 的导数。

背景、位势与 Lax 对

位势与背景 (6.2.5)、(6.2.6)、(6.2.15)

$$\widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q, \qquad q \to q_\pm \ (x \to \pm\infty), \qquad |q_\pm| = q_0 > 0.$$

位势矩阵与扰动 (6.2.13)、(6.4.5)

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & q \\ -\bar{q} & 0 \end{pmatrix}, \quad Q_\pm = \begin{pmatrix} 0 & q_\pm \\ -\bar{q}_\pm & 0 \end{pmatrix}, \quad \Delta Q_\pm = Q - Q_\pm.$$

空间、时间矩阵 (6.2.13)、(6.2.14)

$$X = ik\sigma_3 + Q, \qquad T = -2ik^2\sigma_3 + i\sigma_3(Q_x - Q^2 - q_0^2 I) - 2kQ.$$

交换子与共轭指数 (6.2.11)、(6.4.7)

$$\sigma_3 = \operatorname{diag}(1,-1), \quad \widehat{\sigma}_3 A = [\sigma_3, A], \quad e^{u\widehat{\sigma}_3} A = e^{u\sigma_3} A e^{-u\sigma_3}.$$

谱变量、解析域与相位

单值化与反变换 (6.3.4)、(6.3.5)

$$z = k + \lambda, \quad \lambda^2 = k^2 + q_0^2, \quad k(z) = \frac{1}{2}\left(z - \frac{q_0^2}{z}\right), \quad \lambda(z) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{q_0^2}{z}\right).$$

连续谱与解析域 (6.3.9)

$$\Sigma = \mathbb{R} \cup \{z : |z| = q_0\}, \qquad D^\pm = \{z \neq 0 : \ \pm(|z|^2 - q_0^2)\operatorname{Im} z > 0\}.$$

换叶映射 (6.3.5)、(6.4.37)

$$f(z) = -\frac{q_0^2}{z}, \qquad k(f(z)) = k(z), \qquad \lambda(f(z)) = -\lambda(z).$$

时空相位及谱导数 (6.4.3)、(6.9.3)

$$\theta = \lambda(z)[x - 2k(z)t], \qquad \theta_z = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{q_0^2}{z^2}\right)x - \left(z + \frac{q_0^4}{z^3}\right)t.$$

Jost 函数与散射数据

背景矩阵、行列式与逆矩阵 (6.4.1)、(6.4.28)、(6.4.50)

$$Y_\pm = I + \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm, \quad \gamma(z) = 1 + \frac{q_0^2}{z^2}, \quad Y_\pm^{-1} = \frac{1}{\gamma(z)}\left(I - \frac{i}{z}\sigma_3 Q_\pm\right).$$

Jost 矩阵与去振荡矩阵 (6.4.3)、(6.4.4)

$$\varphi_\pm \sim Y_\pm e^{i\theta\sigma_3}, \quad \mu_\pm = \varphi_\pm e^{-i\theta\sigma_3}, \quad \mu_\pm = (\mu_{\pm,1}, \mu_{\pm,2}) \to Y_\pm.$$

四个解析列 (6.4.8)、(6.4.9)

$$\mu_{+,1}, \mu_{-,2} \text{ 在} D^+ \text{ 解析}, \qquad \mu_{-,1}, \mu_{+,2} \text{ 在} D^- \text{ 解析}.$$

四个带帽解析行 (6.4.29)、(6.4.30)

$$\widehat{\mu}_+^- = \frac{\mu_+^{(22)}, -\mu_+^{(12)}}{\gamma}, \quad \widehat{\mu}_+^+ = \frac{-\mu_+^{(21)}, \mu_+^{(11)}}{\gamma},$$
$$\widehat{\mu}_-^+ = \frac{\mu_-^{(22)}, -\mu_-^{(12)}}{\gamma}, \quad \widehat{\mu}_-^- = \frac{-\mu_-^{(21)}, \mu_-^{(11)}}{\gamma}.$$

它们是逆矩阵的行，上标是解析域；(ij) 是矩阵元，帽号不是复共轭。

散射矩阵与反射系数 (6.4.10)、(6.5.9)

$$\varphi_+ = \varphi_- S, \quad S = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} \\ s_{21} & s_{22} \end{pmatrix}, \quad \rho = \frac{s_{21}}{s_{11}}, \quad \widetilde{\rho} = \frac{s_{12}}{s_{22}} = -\overline{\rho(\bar{z})}.$$

RH 矩阵与重构

分片矩阵 (6.5.1)

$$M^+ = \left(\frac{\mu_{+,1}}{s_{11}}, \mu_{-,2}\right), \qquad M^- = \left(\mu_{-,1}, \frac{\mu_{+,2}}{s_{22}}\right).$$

跳跃矩阵 (6.5.5)、(6.5.9)

$$M^- = M^+(I - G), \quad G = \begin{pmatrix} 0 & -\widetilde{\rho}e^{2i\theta} \\ \rho e^{-2i\theta} & \rho\widetilde{\rho} \end{pmatrix}, \quad \text{无反射时} G = 0.$$

两端归一化与重构 (6.5.7)、(6.5.8)、(6.7.5)

$$M = I + \frac{M^{(1)}}{z} + O(z^{-2}) \quad (z \to \infty), \qquad q = -i(M^{(1)})_{12},$$
$$M = \frac{i}{z}\sigma_3 Q_- + O(1) \quad (z \to 0), \qquad \widetilde{q} = e^{2iq_0^2 t} q.$$

离散谱四元组及排序 (6.6.1)、(6.9.13)

$$\{z_n, \bar{z}_n, -\frac{q_0^2}{z_n}, -\frac{q_0^2}{\bar{z}_n}\}, \quad \xi_n = z_n, \quad \xi_{N+n} = -\frac{q_0^2}{\bar{z}_n}, \quad \widehat{\xi}_n = -\frac{q_0^2}{\xi_n}.$$

简单极点用 $\bar{\xi}_n$ 排列负域点；双极点用 $\widehat{\xi}_n$，点集相同而索引不同。

简单极点中的常用量

留数常数与有理系数 (6.6.3)、(6.6.7)、(6.7.18)

$$C_n = \frac{b_n}{s'_{11}(\xi_n)}, \qquad D_n = -\bar{C}_n, \qquad c_n(z) = \frac{C_n e^{-2i\theta(\xi_n)}}{z-\xi_n}.$$

无反射有限矩阵 (6.8.1)、(6.8.3)

$$A_{nk} = \sum_{j=1}^{2N} c_j(\bar{\xi}_n)\overline{c_k(\bar{\xi}_j)}, \qquad M = I_{2N} + A, B_n = 1 + iq_- \sum_{j=1}^{2N} \frac{c_j(\bar{\xi}_n)}{\xi_j}, \quad Y_n = \bar{C}_n e^{2i\theta(\bar{\xi}_n)}.$$

这里的 M 是有限矩阵，$X_n = \mu_{-,11}(\bar{\xi}_n)$；$Y_n$ 不同于背景矩阵 $Y_\pm$。

$$M\boldsymbol{X} = \boldsymbol{B}, \qquad \boldsymbol{X} = (X_1, \dots, X_{2N})^{\mathsf{T}}, \qquad q = q_- + i\boldsymbol{Y}M^{-1}\boldsymbol{B}.$$

无反射 theta 条件 (6.7.14)、(6.9.34)

$$\arg\frac{q_-}{q_+} \equiv \begin{cases} 4\sum_{n=1}^{N} \arg\xi_n, & \text{简单极点}, \\ 8\sum_{n=1}^{N} \arg\xi_n, & \text{双重极点} \end{cases} \pmod{2\pi}.$$

双重极点中的常用量

Laurent 常数 (6.9.6)、(6.9.7)

$$A_n = \frac{2b_n}{s''_{11}(\xi_n)}, \qquad B_n = \frac{d_n}{b_n} - \frac{s'''_{11}(\xi_n)}{3s''_{11}(\xi_n)}.$$

换叶后的常数 (6.9.8)、(6.9.9)

$$\widehat{A}_n = \frac{q_-}{\bar{q}_-}\frac{q_0^4}{\xi_n^4}A_n, \qquad \widehat{B}_n = \frac{\xi_n^2}{q_0^2}B_n - \frac{2\xi_n}{q_0^2}.$$

含相位的系数 (6.9.20)、(6.9.22)

$$C_n(z) = \frac{\widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)}}{z-\widehat{\xi}_n}, \qquad D_n = \widehat{B}_n + 2i\theta_z(\widehat{\xi}_n).$$

此处 $C_n(z), D_n$ 与简单极点的 C_n, D_n 含义不同。

函数值、谱导数与重构组合 (6.9.20)、(6.9.26)

$$q = q_- - i\sum_{n=1}^{2N} \widehat{A}_n e^{2i\theta(\widehat{\xi}_n)} \left[(\mu'_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1 + D_n(\mu_{-,1}(\widehat{\xi}_n))_1\right] \quad (G=0).$$

下标 1 取列向量的第一分量；撇号表示谱导数。